鋼筋施工管理要領與相關規範

從材料製造，到現場綁紮



許學殷

互助營造_技術中心 (16年)

台灣大林組營造_台北京站_工程師(2年)

宗邁建築師事務所_基隆海科館_監造(2年)

專門職業及技術人員高等考試技師考試(96年)

(土木工程科技師)

益鼎工程顧問_龍門核能發電廠/核四_監造(1年)

聯合大地工程顧問公司_員山子分洪工程_監造(3年)



互助營造
Fu Tsu Construction

簡報大綱

01 鋼筋製造

02 鋼筋型式與標記

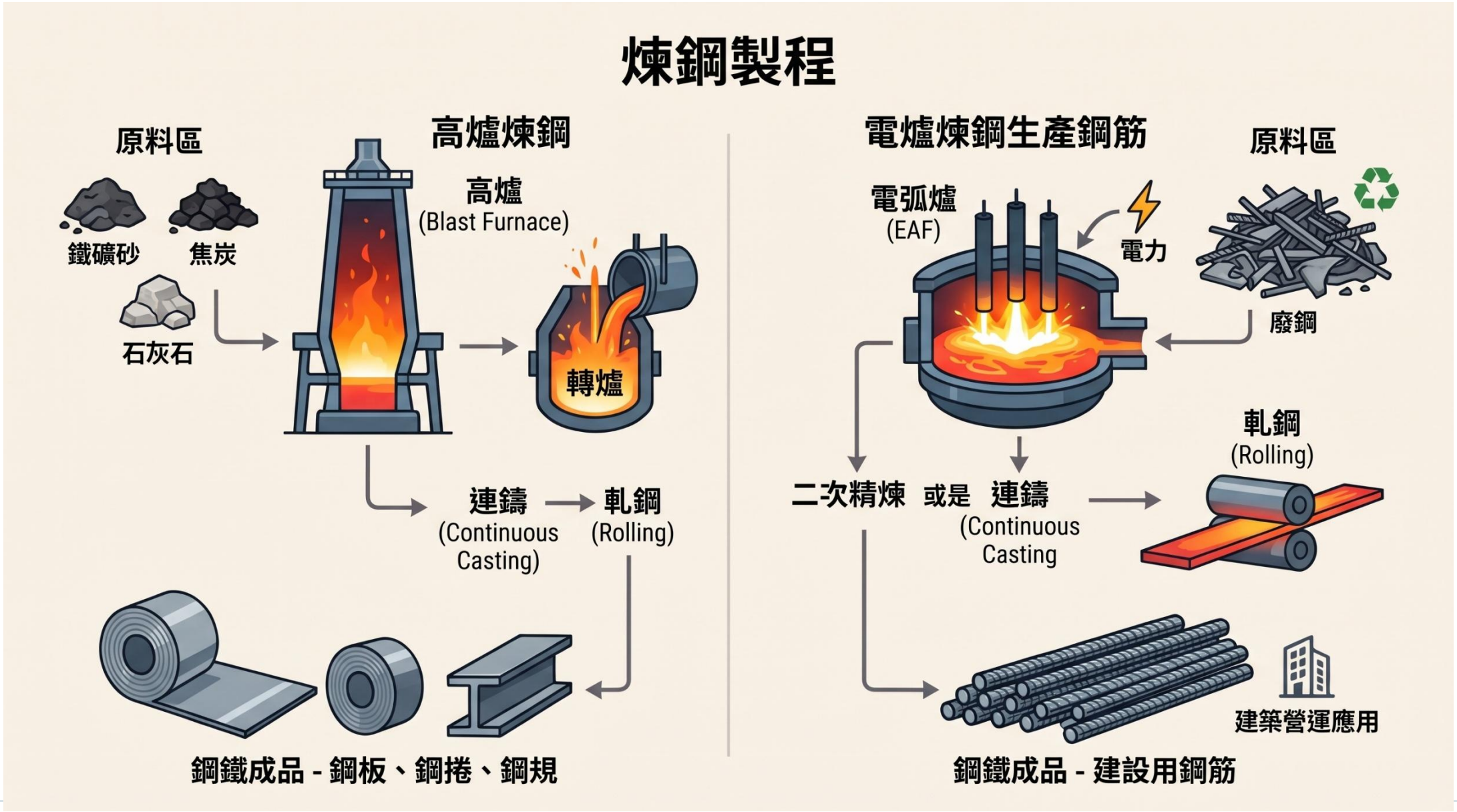
03 CNS 560 規範

04 鋼筋檢測與品質檢驗

05 鋼筋搭接與續接器

06 鋼筋綁紮基準

煉鋼製程特性說明


煉鋼製程
原料區
高爐煉鋼
鐵礦砂
焦炭
石灰石
高爐
(Blast Furnace)
轉爐
連鑄
(Continuous Casting)
軋鋼
(Rolling)
鋼鐵成品 - 鋼板、鋼捲、鋼規
電爐煉鋼生產鋼筋
原料區
電弧爐
(EAF)
電力
廢鋼
二次精煉
或是
連鑄
(Continuous Casting
軋鋼
(Rolling)
建築營運應用
鋼鐵成品 - 建設用鋼筋

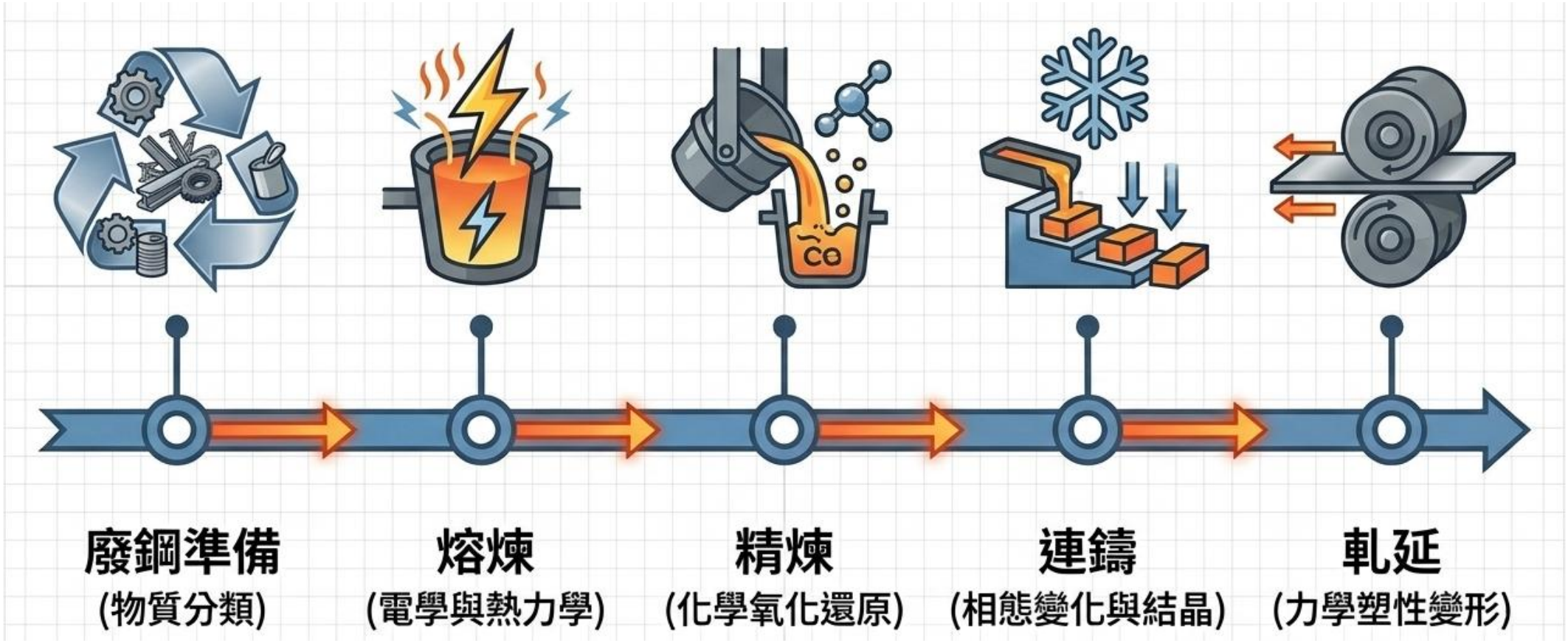
煉鋼製程特性說明

	高爐煉鋼 (Nature)	電爐煉鋼 (City)
主要原料	鐵礦砂 + 焦炭 (自然資源)	廢鋼 (回收物)
能源來源	燃燒 (煤炭發熱)	電力 (高溫電弧
碳排強度	高 (資源消耗)	低 (循環經濟)

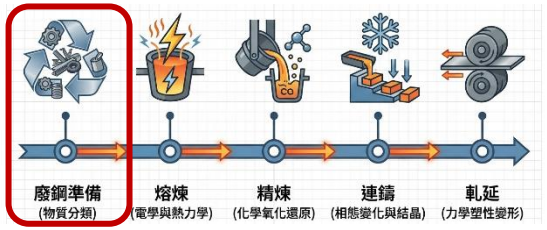




鋼筋製程



主原料種類說明





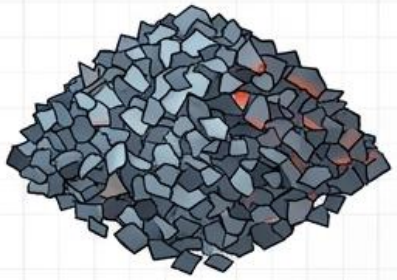
銑鐵 (Pig Iron)

碳含量較高的基礎原料。



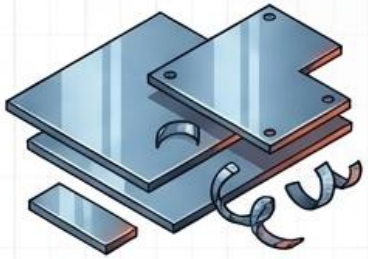
鑄鐵 (Cast Iron)

回收之廢棄管線或老舊機械零件。



細碎鐵 (Shredded Scrap)

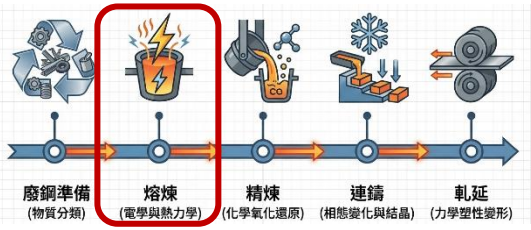
經大型機具絞碎後的混合廢鋼。



沖床鐵 (Bushling)

工廠金屬加工後的下腳料，純度極高。

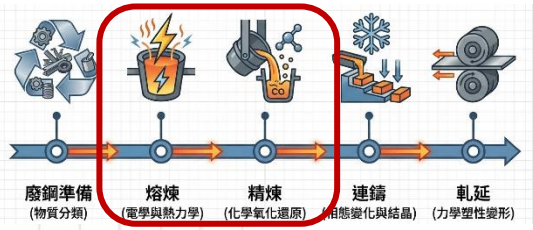
鋼筋製程說明(電弧爐法)





1. **人造石墨電極 (Graphite Electrodes)：** 導電性極佳，能承受極高溫而不熔化。
2. **高壓電弧 (Electric Arc)：** 高壓電流擊穿空氣產生微型閃電，瞬間釋放極大熱能。
3. **相態變化 (Phase Change)：** 固態廢鋼吸收熱能，鍵結被打斷，熔解為液態鋼水。

鋼筋製程說明(電弧爐法)





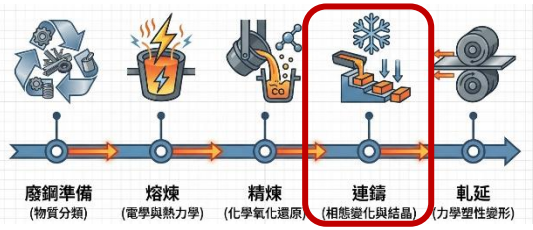
脫氧除渣 (Deoxidation & Slagging)

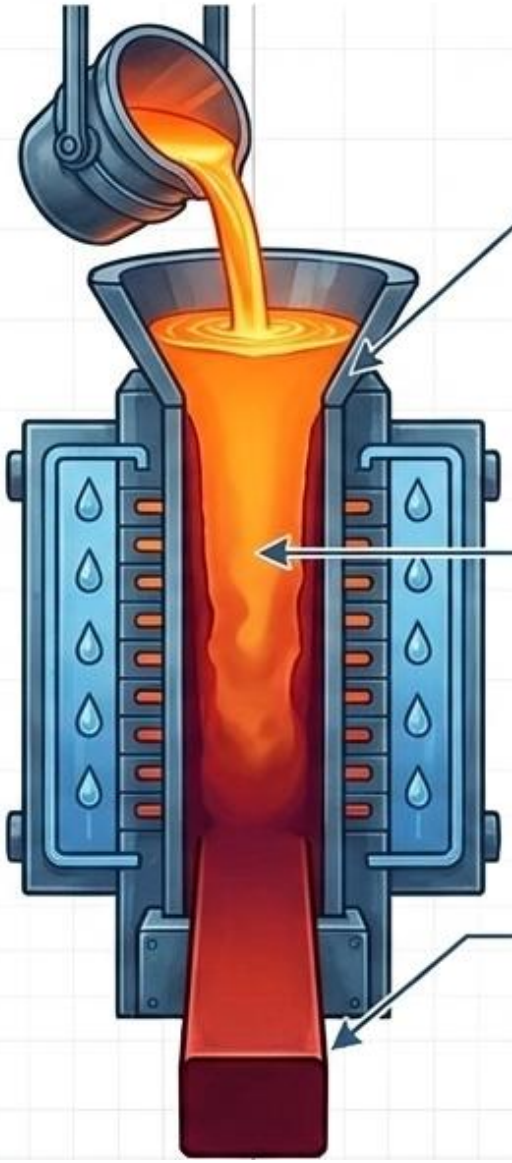
鋼液若含過多氧氣或硫磷雜質，會導致鋼材變脆。加入還原劑，使雜質化合形成「爐渣」浮於表面並刮除。

成分微調 (Alloying)

猶如主廚調味，依據建築規範精準添加碳、錳、矽等合金元素，直接決定鋼筋未來的「抗拉強度」與「降伏強度」。

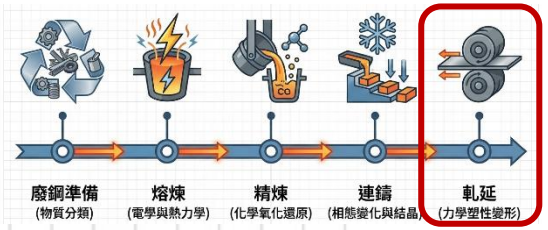
鋼筋製程說明(電弧爐法)

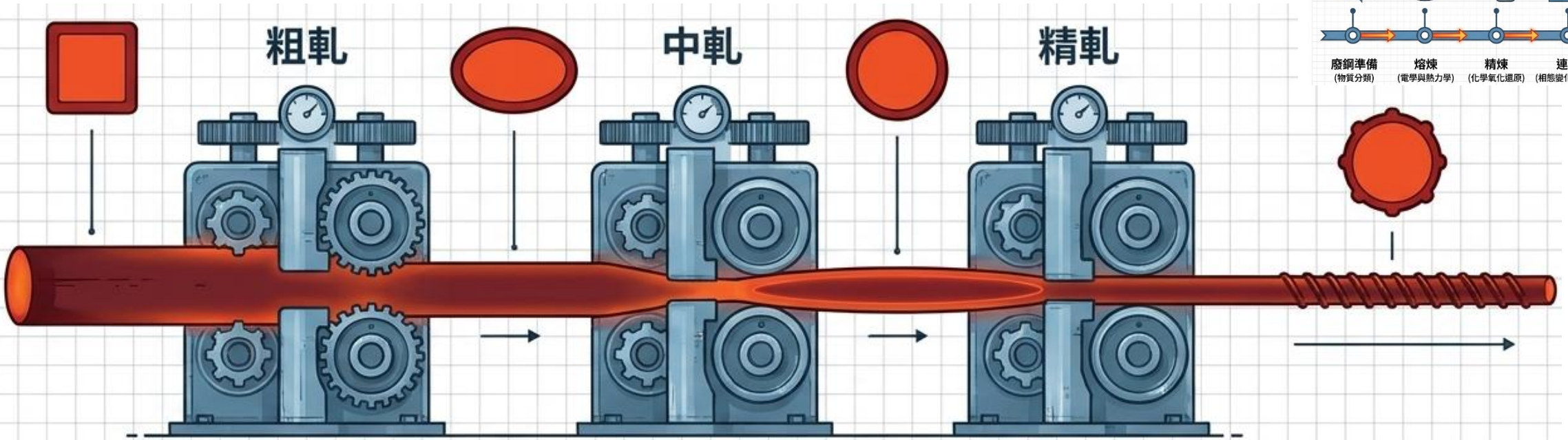




1. **注入與熱交換**：鋼液注入結晶器，外部水冷系統快速帶走巨大熱量。
2. **連續凝結**：外殼率先冷卻凝固，內部仍為半融狀態，隨著向下輸送逐漸完全固化。
3. **裁切鋼胚 (Billet)**：連續拉出的暗紅色方塊條，被切割成特定長度的半成品「鋼胚」，準備進行最終塑形。

鋼筋製程說明(電弧爐法)





塑性變形 (Plastic Deformation)

利用鋼胚加熱後變軟的特性，透過機械壓力將其擠壓延展。

三階段延展

粗軋 ➡ 中軋 ➡ 精軋，逐步逼近最終口徑。

竹節的秘密 (The Ribs)

最後一組滾輪壓印出鋼筋表面的「竹節紋路」。這不是為了美觀，而是為了大幅增加與混凝土之間的「握裹力 (Bonding Strength)」，是耐震結構的絕對關鍵。

鋼筋製程說明(電弧爐法)

廢鐵

↓

熔煉-脫氧除渣

↓

精煉爐-成份微調

↓

連續鑄造-成特定形狀

↓

軋延-半成品的粗料

↓

鋼製品



透過電爐將廢鋼與生鐵等原料，鎔煉成鋼水



正在預熱中的盛鋼桶



連鑄機(連續冷卻凝結)



精煉爐

鋼筋製程說明(電弧爐法)

廢鐵

↓

熔煉-脫酸除渣

↓

精煉爐-成份微調

↓

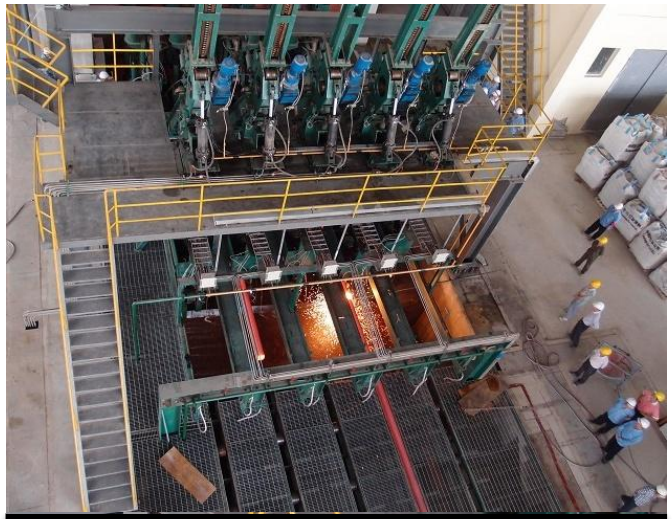
連續鑄造-成特定形狀

↓

軋延-半成品的粗料

↓

鋼製品



鋼胚出爐



冷卻後的鋼胚



軋延後的盤元產品(半成品)



螺栓(鋼製品)

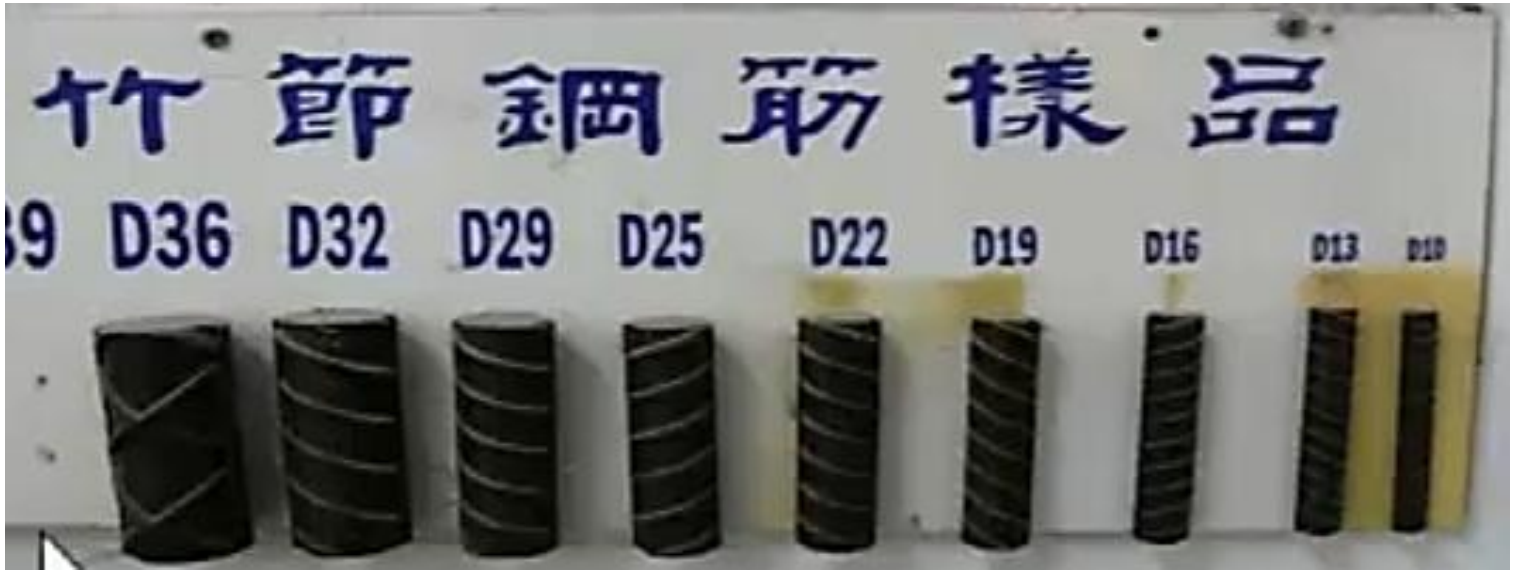
鋼筋製造影片



鋼筋種類及符號

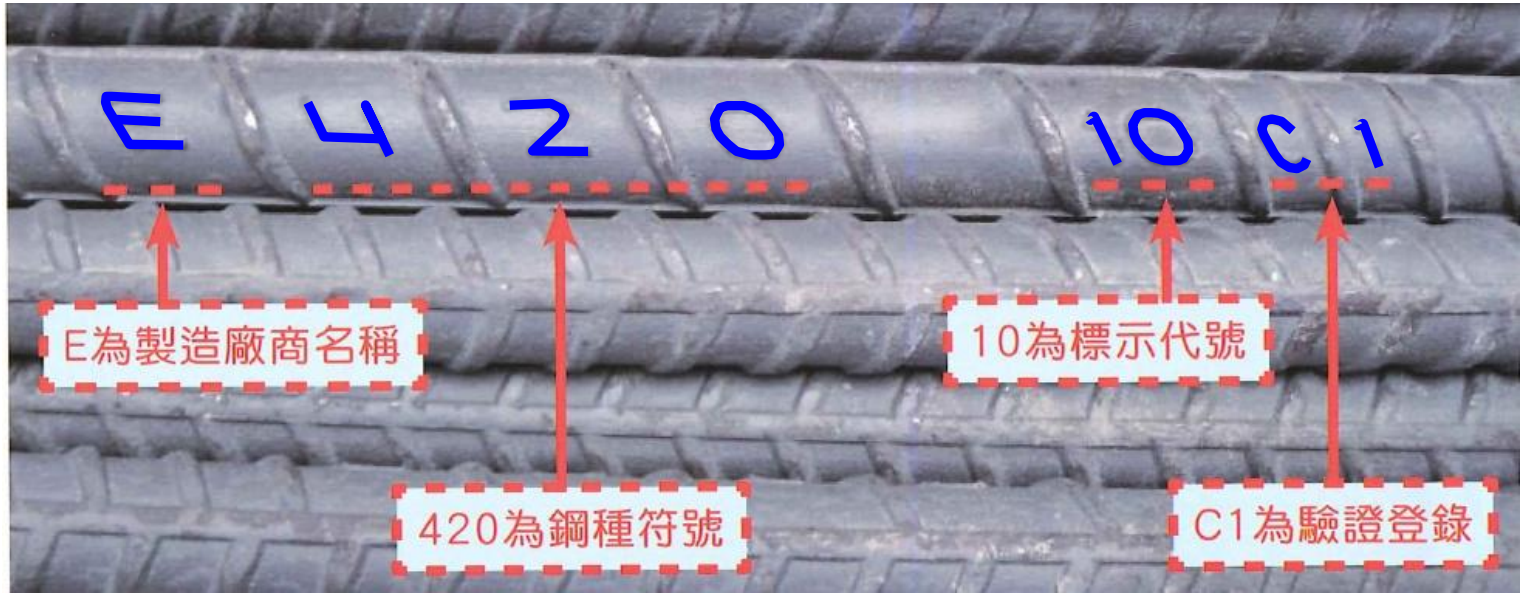


鋼筋種類及符號

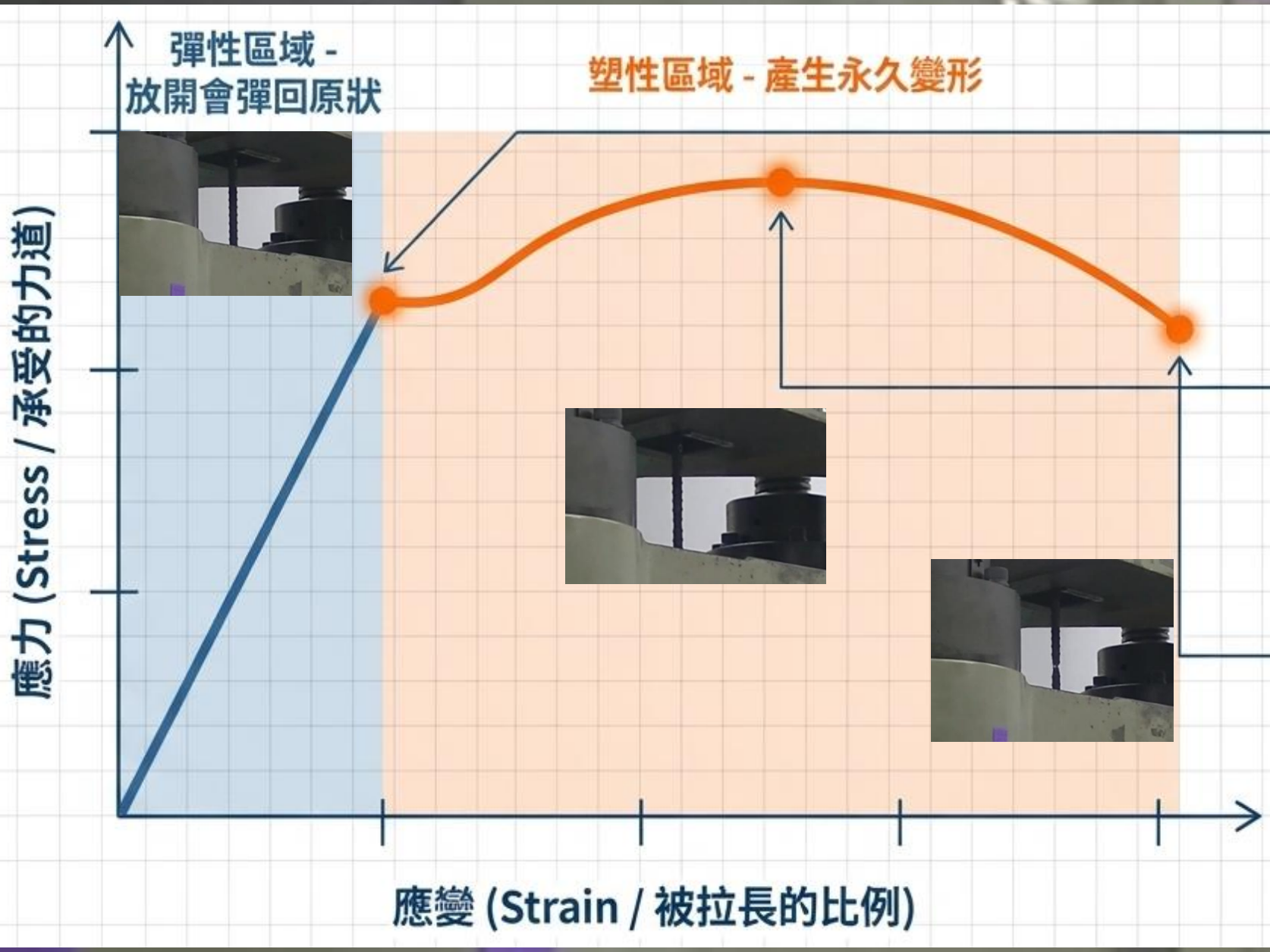


#11 #10 #9 #8 #7 #6 #5 #4 #3

鋼筋標記



鋼筋製造廠(供料商)名稱	商標標示
東和企業股份有限公司	TH
豐興鋼鐵股份有限公司	FH
海光企業股份有限公司	HK
漢泰鋼鐵股份有限公司	HT
志一企業股份有限公司	CI
長榮開發股份有限公司	E
宜聯鋼鐵股份有限公司	IL
威致鋼鐵股份有限公司	WS
羅東鋼鐵股份有限公司	LT



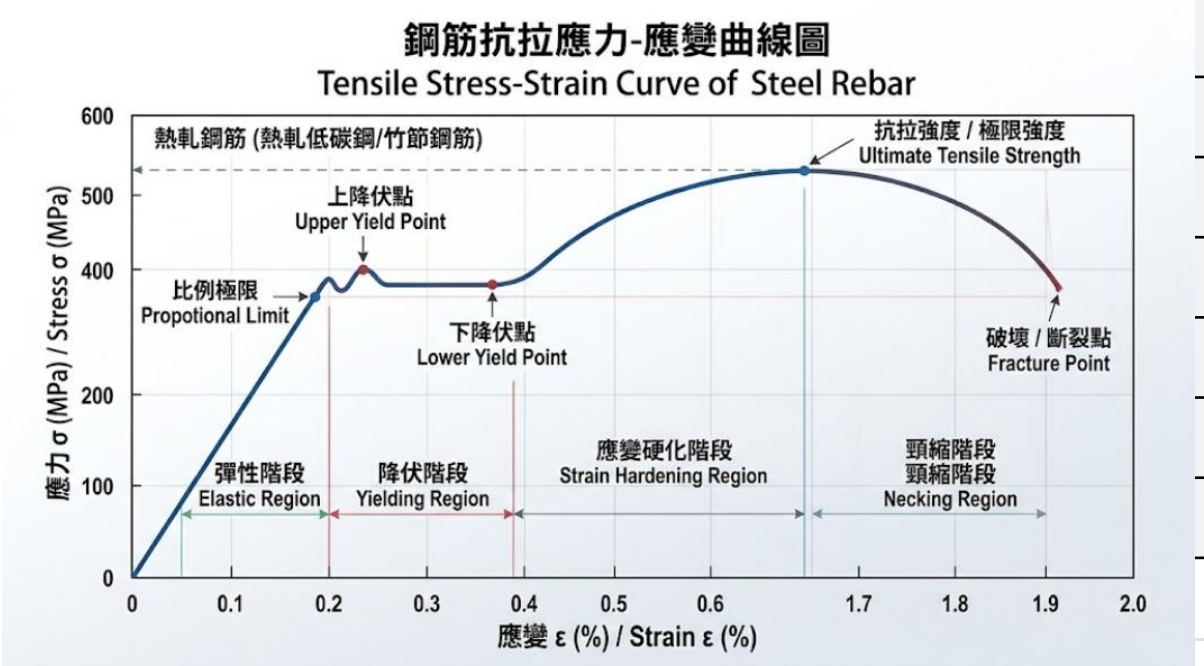
降伏點 (Yield Point) -
鋼筋撐不住開始永久變形的臨界點。

抗拉強度 (Ultimate Tensile Strength) -
鋼筋能承受的最大極限拉力。

斷裂 (Fracture) -
鋼筋最終被扯斷的瞬間。

鋼筋混凝土用鋼筋種類及符號

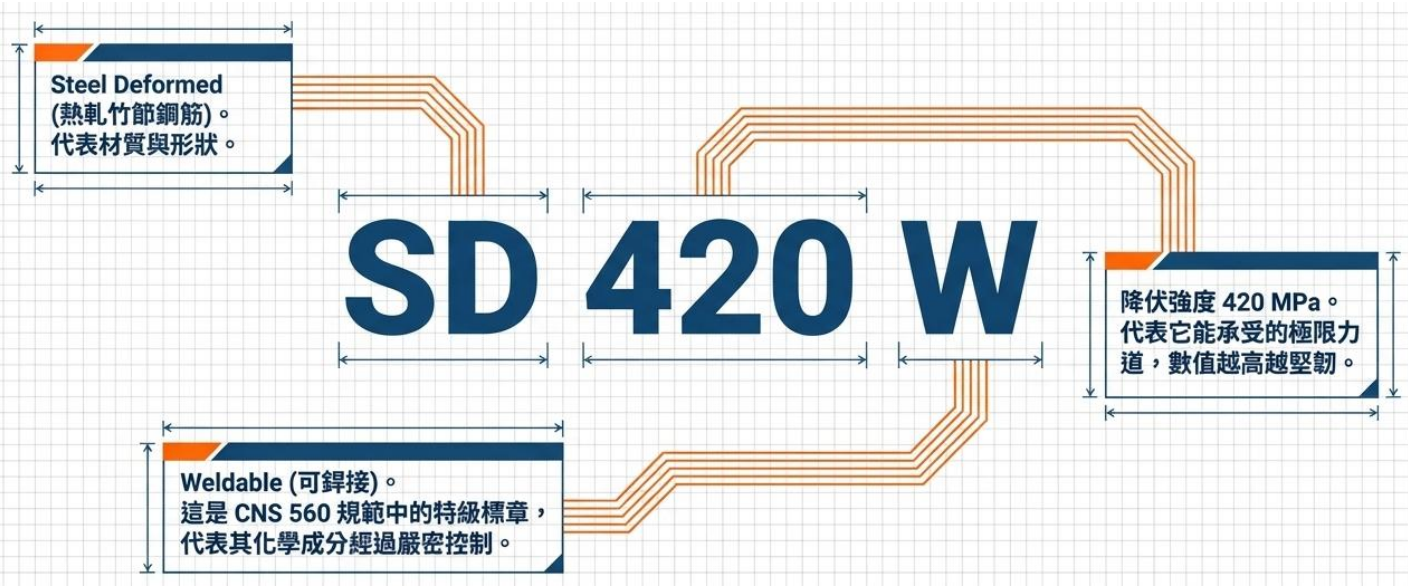
CNS 560 (A2006) 鋼筋混凝土用鋼筋 機械性質表 (Mechanical Properties)				
規範 Standard	種類 Division	記號 Symbol	降伏點 Yield Point (N/mm²)	抗拉強度 Tensile (N/mm²)
	熱軋光面鋼筋 Hot-rolled plain bars	SR 240	240 以上	380 以上
		SR 300	300 以上	480 以上
		SD 280	280 以上	420 以上
		SD 280W	280 ～ 380	420 以上
		SD 420	420 以上	620 以上
		SD 420W	420 ～ 540	550 以上
		SD 490W	490 ～ 615	620 以上
		SD 550W	550 ～ 675	690 以上
		SD 690	690 ～ 815	860 以上



1)增進銲接性　2)較適合反覆彎曲加工

鋼筋混凝土用鋼筋種類及符號

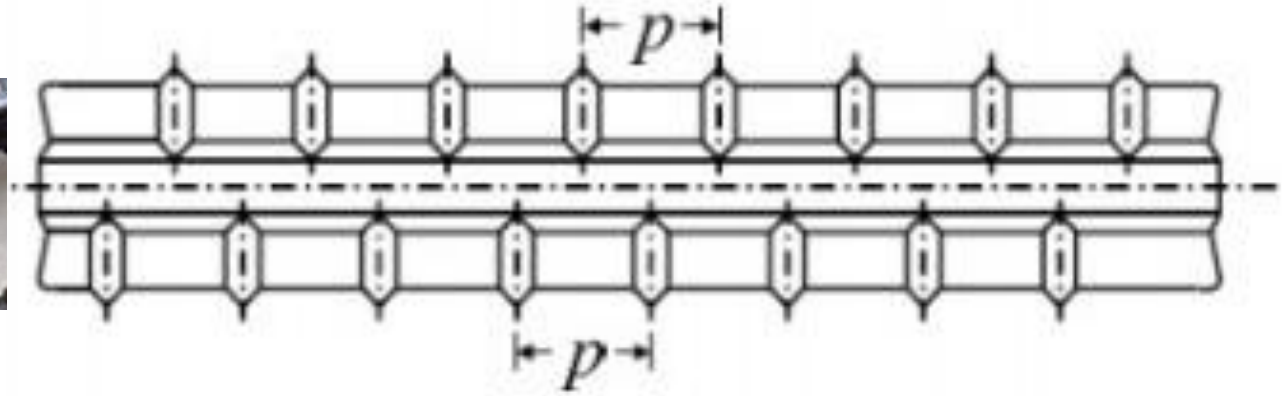
CNS 560 (A2006) 鋼筋混凝土用鋼筋 機械性質表 (Mechanical Properties)				
規範 Standard	種類 Division	記號 Symbol	降伏點 Yield Point (N/mm²)	抗拉強度 Tensile (N/mm²)
CNS 560 A2006 中國國家標準	熱軋光面鋼筋 Hot-rolled plain bars	SR 240	240 以上	380 以上
		SR 300	300 以上	480 以上
	熱軋竹節鋼筋 Hot-rolled deformed bars	SD 280	280 以上	420 以上
		SD 280W	280 ～ 380	420 以上
		SD 420	420 以上	620 以上
		SD 420W	420 ～ 540	550 以上
		SD 490W	490 ～ 615	620 以上
		SD 550W	550 ～ 675	690 以上
		SD 690	690 ～ 815	860 以上

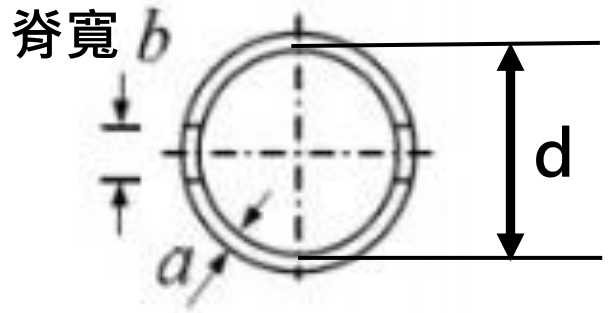


1)增進銲接性　2)較適合反覆彎曲加工

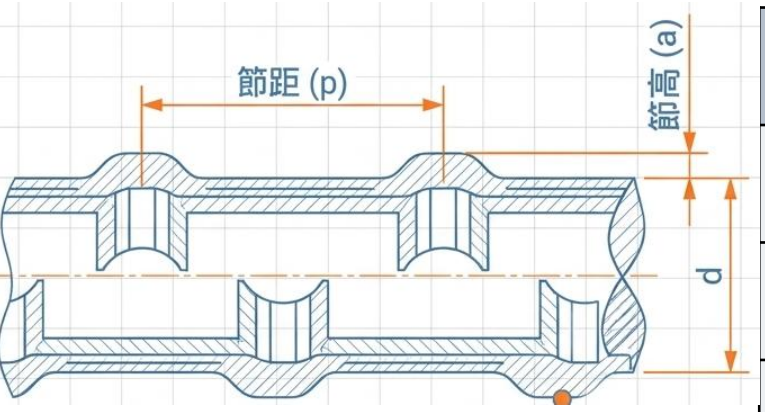
竹節鋼筋之節距、節高







節距P=0.7x d (0.7x鋼筋直徑)



竹節鋼筋稱號	a節高度之最小值	a節高度之最大值
D10~D13	標稱直徑 ×4.0％	標稱直徑 ×8.0％
D16	標稱直徑 ×4.5％	標稱直徑 ×9.0％
D19~D57	標稱直徑 ×5.0％	標稱直徑 ×10.0％

鋼筋混凝土用鋼筋製品之化學成分

當量　碳當量

| | | |

互助營造
Fu Tsu Construction

竹節鋼筋之標示代號、單位質量、標稱尺度及節之尺度

CNS 560 規範

竹節鋼筋稱號	標示代號	單位質量 (W) (kg/m)	標稱直徑 (d) (mm)	標稱剖面積 (S) (cm^2)	標稱周長 (l) (cm)	節之尺度			
						節距平均值(P) 最大值 (mm)	節之高度(a)		單一間隙寬(b) 最大值 (mm)
							最小值 (mm)	最大值 (mm)	
D10	#3	0.560	9.53	0.7133	3.0	6.7	0.4	0.8	3.7
D13	#4	0.994	12.7	1.267	4.0	8.9	0.5	1.0	5.0
D16	#5	1.56	15.9	1.986	5.0	11.1	0.7	1.4	6.2
D19	#6	2.25	19.1	2.865	6.0	13.3	1.0	2.0	7.5
D22	#7	3.04	22.2	3.871	7.0	15.6	1.1	2.2	8.7
D25	#8	3.98	25.4	5.067	8.0	17.8	1.3	2.6	10.0
D29	**#9**	5.08	28.7	6.469	9.0	20.1	1.4	2.8	11.3
D32	#10	6.39	32.2	8.143	10.1	22.6	1.6	3.2	12.6
D36	**#11**	7.90	35.8	10.07	11.3	25.1	1.8	3.6	14.1
D39	#12	9.57	39.4	12.19	12.4	27.6	2.0	4.0	15.5
D43	#14	11.4	43.0	14.52	13.5	30.1	2.1	4.2	16.9
D50	#16	15.5	50.2	19.79	15.8	35.1	2.5	5.0	19.7
D57	#18	20.2	57.3	25.79	18.0	40.1	2.9	5.8	22.5

鋼筋測試影片

鋼筋單位質量及外觀尺度試驗

試驗依據：CNS 560 [鋼筋混凝土用鋼筋]

試驗目的：檢驗鋼筋單位質量及外觀尺度是否符合規定

交通部公路局工程材料技術所

互助營造
Fu Tsu Construction

鋼筋測試影片



鋼筋材料品質檢驗

材料檢驗申請表

工程名稱	臺北南山廣場新建工程	文件編號	10205-XN-066
預計於 2016 年 10 月 22 日~2016 年 11 月 17 日全區 B5F 基樁梁板柱牆、A18 區 R1F 補板鋼筋進場取樣檢驗			
材料堆置位置：工區全區位置			
材料樣品核准文號：			
檢驗文件：■出廠檢驗證明 ■品質保證書 □其他 試驗報告			
試驗地點：□工地 □工廠 ■委外試驗			
檢驗項目說明：			
檢驗項目	■物性 □化性 ■外觀 ■重量 ■尺寸 ■抗拉 ■降伏 ■抗彎 □其他		
檢驗標準	■依契約規範標準 □依 CNS 標準 □依樣品標準 □其他		
檢驗頻率	每 50T		

材料明細表

項次	材料名稱	廠牌	型號	數量	單位	取樣數量	備註
1	鋼筋	東和	SD280/D10	1	T	1 支	
2			SD280/D13	80.19	T	2 支	
3			SD420W/D13	27.14	T	1 支	
4			SD420W/D16	165.54	T	4 支	
5			SD420W/D19	251.66	T	5 支	
6			SD420W/D22	1.58	T	1 支	
7			SD420W/D25	85.14	T	2 支	
8			SD420W/D32	519.35	T	11 支	
			合計	1131.6	T	27 支	

試驗結果評估(由特別監督單位填寫)

- ☑ 本試驗(檢測)報告單表，符合本工程施工規範所定
- □ 本試驗(檢測)報告單表，符合本工程施工規範所定，不符合部分依規定程序辦理退場處理
- □ 本試驗(檢測)報告單表，全部不符合本工程施工規範所定，依規定程序辦理退場處理
- □ 其他 依試驗結果，皆合規範需求。

試驗編號：

檢附試驗報告 ■有 □無

試驗編號： 詳附件

備註

互助營造股份有限公司 臺北南山廣場新建工程 專案工程處

特別監督單位(覆核人員)	特別監督單位(查驗人員)	承包商：互助營造		
	張文龍 12/2	工地負責人	品管負責人	主辦工程師

SGS 材料及工程實驗室-台北

TAF Civil Engineering Laboratory 1134

試驗報告

報告編號：HS-16-07202Y
C-16-27410
頁數：1 OF 1
報告日期：105年 10月 28日

工程名稱：臺北南山廣場新建工程
業主：南山人壽保險股份有限公司
特別監督：永峻工程顧問股份有限公司
承包商：互助營造股份有限公司
委託單位：互助營造股份有限公司
供料廠商：東和鋼鐵企業股份有限公司
樣品名稱：竹節鋼筋
結構部位：A15區B5F基礎板及梁
取樣人員：永峻工程顧問股份有限公司(張文龍)、互助營造股份有限公司(潘宗明)
送驗人員：互助營造股份有限公司(潘宗明10271540)
會驗人員：互助營造股份有限公司(潘宗明10280914)
取樣日期：105年 10月 27日
收件日期：105年 10月 27日 15時 40分
試驗日期：105年 10月 28日 08時 48分
試驗方法：CNS 560(2014)
備註：
1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
3. 送樣方式為現場收件
4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

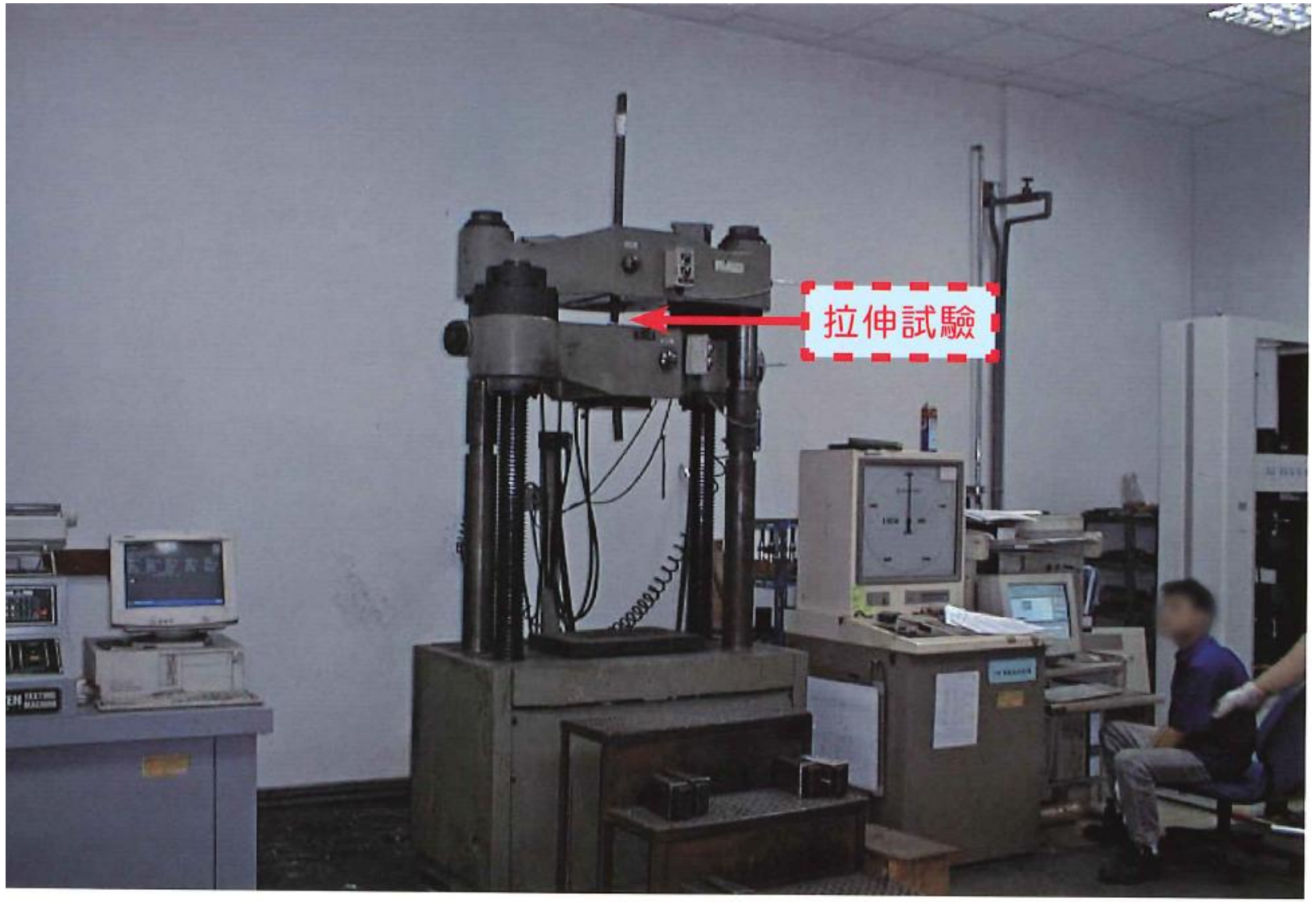
試樣編號	爐號	鋼筋規格		節高平均值(mm)		節距平均值(mm)		間隙寬度平均值(mm)		單位質量 kg/m	降伏點 N/mm²	抗拉強度 N/mm²	伸長率 %	拉降比	彎曲試驗(180)度	斷點區域
		稱號	種類	A側	B側	A側	B側	A側	B側	試驗值	試驗值	試驗值	試驗值	試驗值	試驗結果	試驗結果
				規範值		規範值		規範值		規範值	規範值	規範值	規範值	規範值		
D10	U502334	D10	SD280	0.5	0.6	6.0	6.1	2.7	2.9	0.563	384	518	29	1.35	無裂痕	B區
				0.4~0.8		6.7以下		3.7以下		0.521~0.599	280~420	420以上	14以上	無規定		
D13	U503123	D13	SD280	0.8	0.7	7.9	8.0	3.4	3.2	0.993	357	458	32	1.28	無裂痕	A區
				0.5~1.0		8.9以下		5.0以下		0.924~1.06	280~420	420以上	14以上	無規定		
D16	U502893	D16	SD420W	0.8	0.8	10.2	10.2	3.6	3.5	1.57	467	687	20	1.47	無裂痕	B區
				0.7~1.4		11.1以下		6.2以下		1.48~1.84	420~540	550以上	12以上	1.25以上		
D19	U504101	D19	SD420W	1.2	1.2	12.5	12.5	4.2	4.3	2.25	455	655	20	1.44	無裂痕	B區
				1.0~2.0		13.3以下		7.5以下		2.14~2.36	420~540	550以上	12以上	1.25以上		
D32	U503944	D32	SD420W	1.8	1.8	21.3	21.4	7.2	7.2	6.47	479	663	23	1.39	無裂痕	B區
				1.6~3.2		22.6以下		12.6以下		6.13~6.65	420~540	550以上	13以上	1.25以上		

----- o ○ o -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

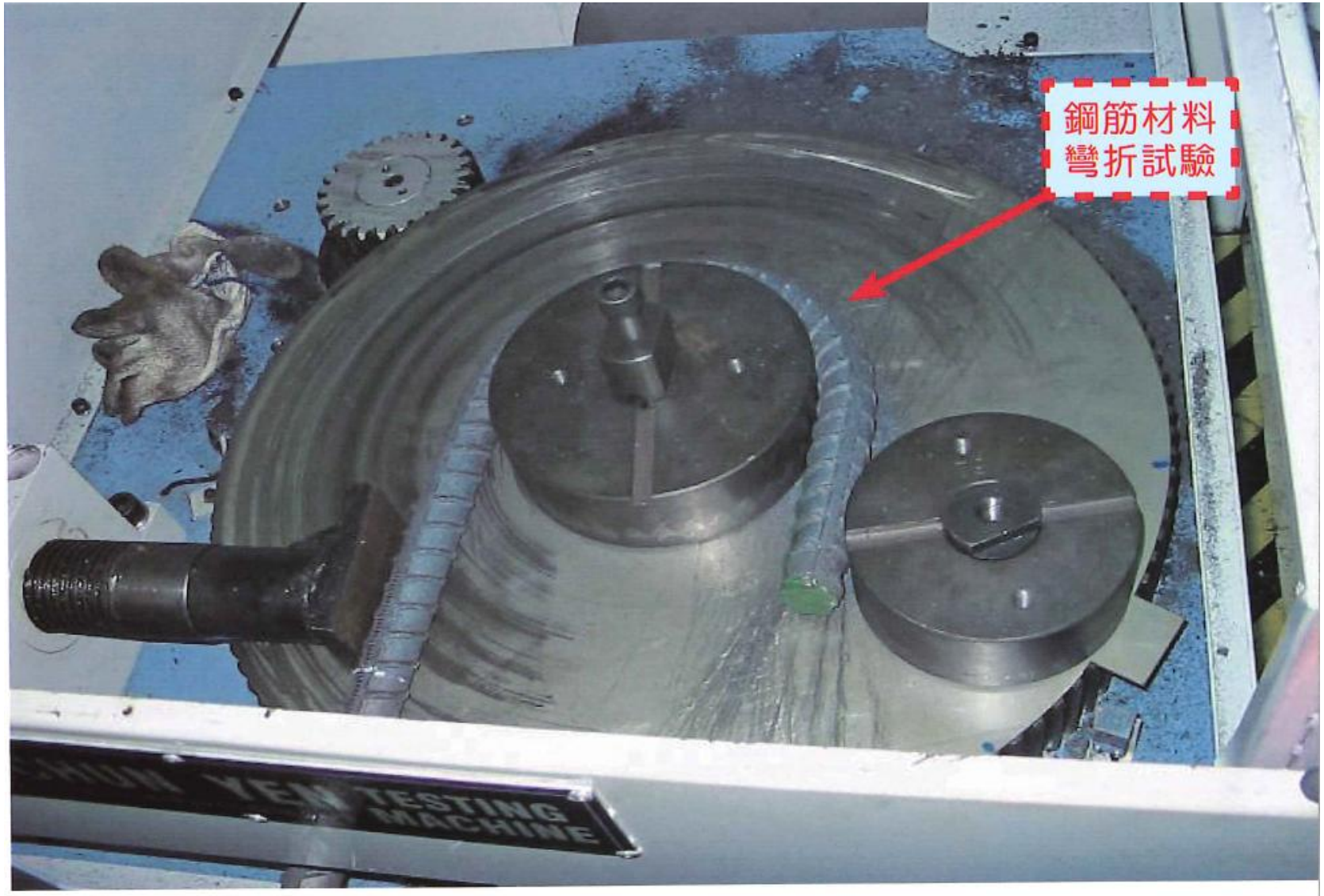
報告簽署人

鋼筋材料品質檢驗



一、鋼筋材料取樣物理試驗情形

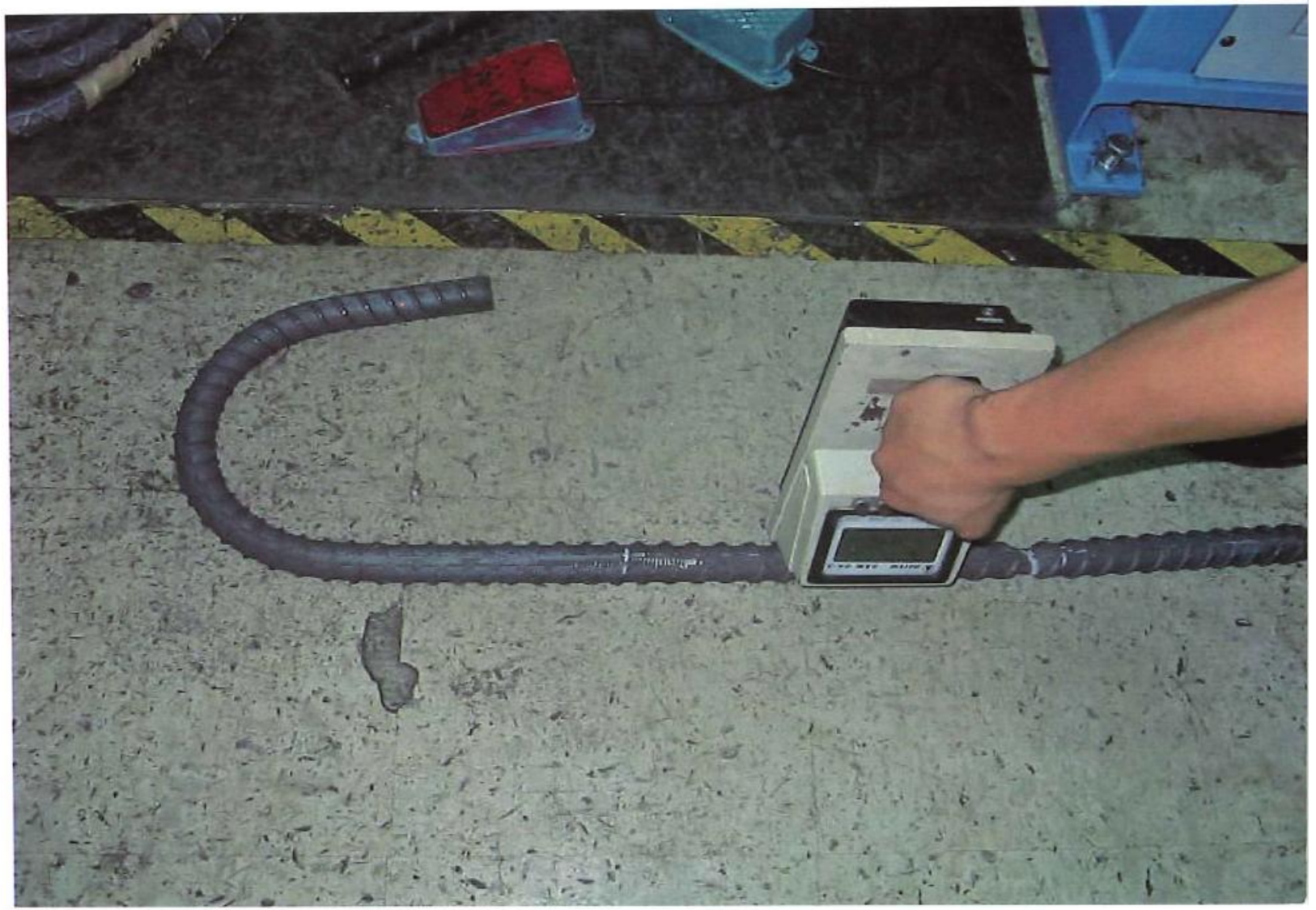
鋼筋材料品質檢驗



鋼筋材料取樣物理試驗情形

鋼筋材料品質檢驗

鋼筋材料輻射污染檢測



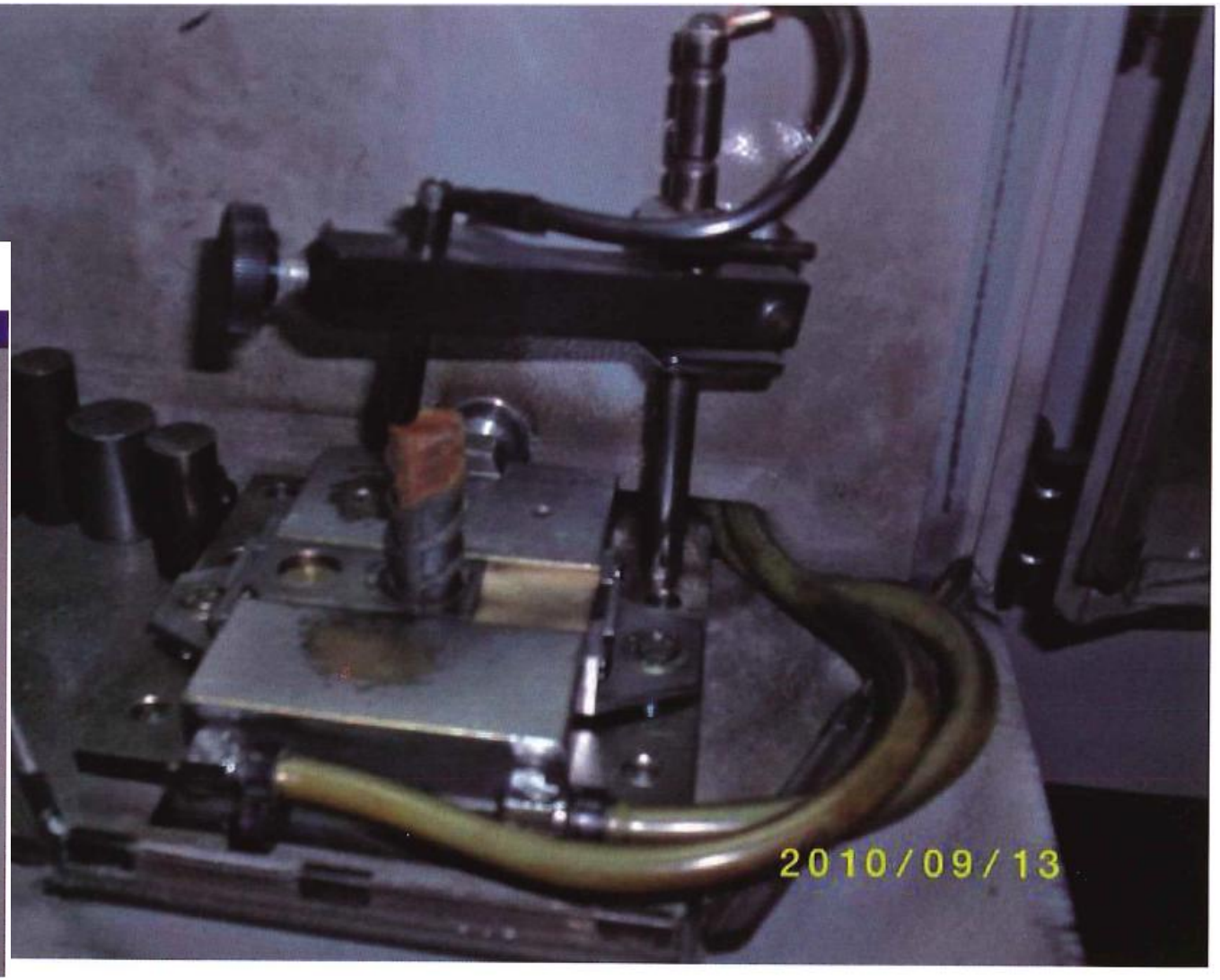
鋼筋材料品質檢驗

鋼筋化性分析試驗情形

WinOE - Sample % - FECOLAST - For Fe low alloy concentration -

Program: FELAST　Elements: 17　Date: 2010/9/13
Time: 04:16:42 下午　Sample ID 1 : HS-04617　Sample ID 2 : D16
Runs: 1　Runs in Average: 1

	Avg	1
C	0.2808	0.2808
Si	0.2206	0.2206
Mn	1.3036	1.3036
P	0.0271	0.0271
S	0.0397	0.0397
Ni	0.0840	0.0840
Cr	0.1051	0.1051
Mo	0.0147	0.0147
V	0.0242	0.0242
Cu	0.3074	0.3074
Nb	0.0004	0.0004
Al	10.0001	10.0001
W	0.0048	0.0048
Ti	0.0010	0.0010
Co	0.0083	0.0083
CE	0.5177	0.5177
FE%	97.5653	97.5653

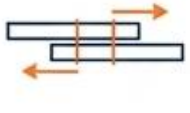


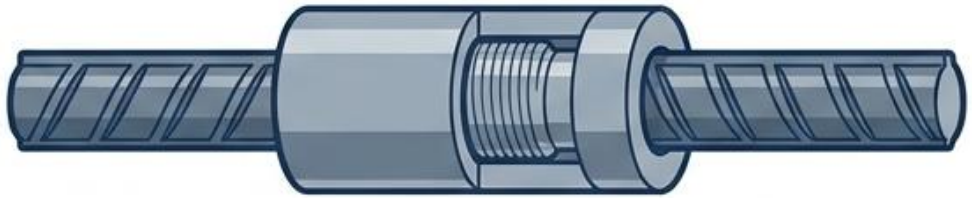
鋼筋化性分析試驗情形

鋼筋搭接續接

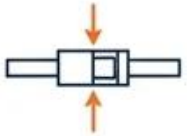


搭接 (Lap Splice) -
靠混凝土的握裹力傳遞力量



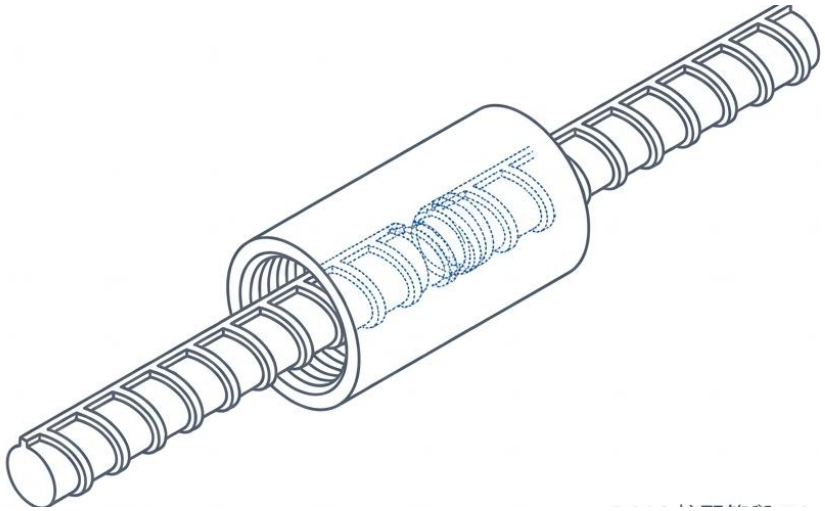


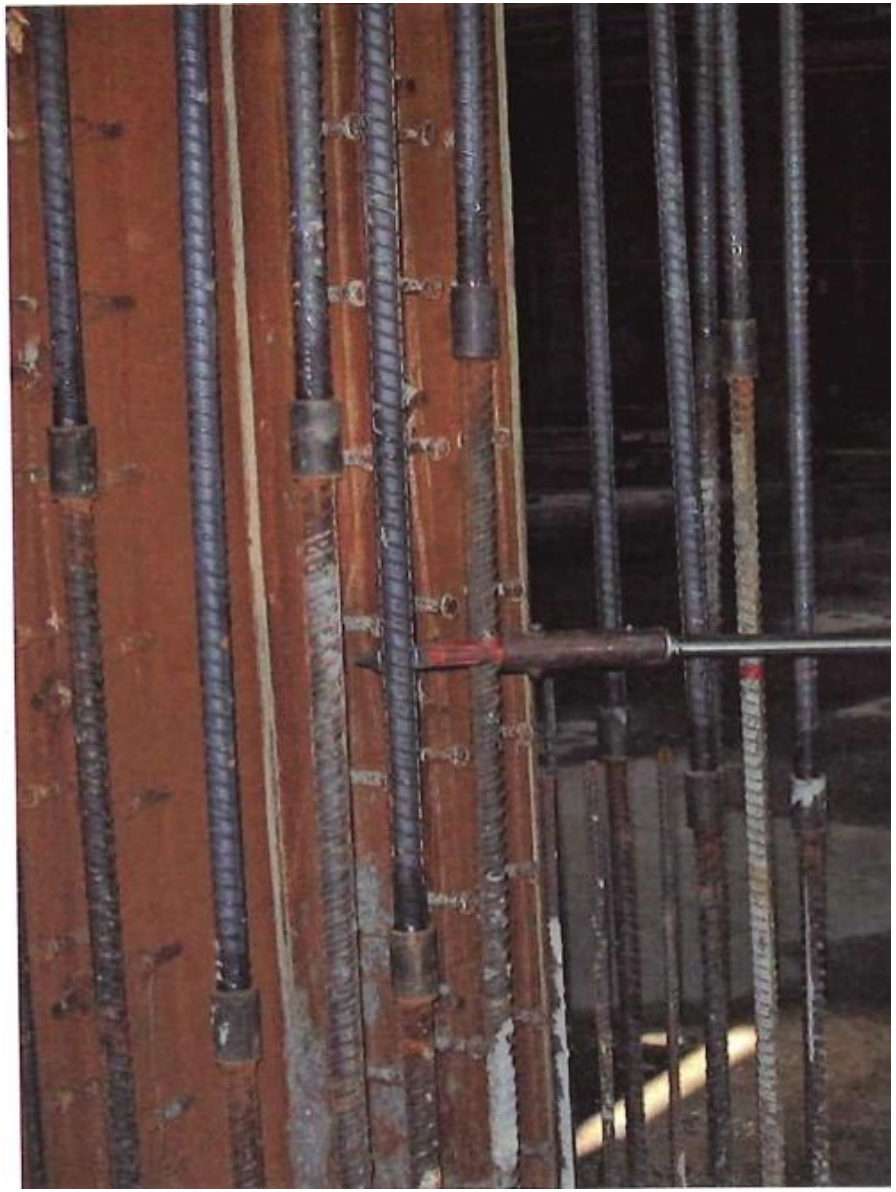
機械續接器 -
像螺絲帽一樣將鋼筋物理鎖死



鋼筋續接器

原理：
利用機械構件（套管、螺牙、摩擦咬合）直接**對接**兩根鋼筋傳遞軸力。





常見續接器種類

續接器

機械式續接器

- 摩擦銲型
- 車牙型
- 擴頭滾牙型
- 冷鍛滾牙型

填充型續接器

- 高強度水泥砂漿填充型
- 環氧樹脂填充型

其他

- 電銲型
- 油壓型



摩擦銲型

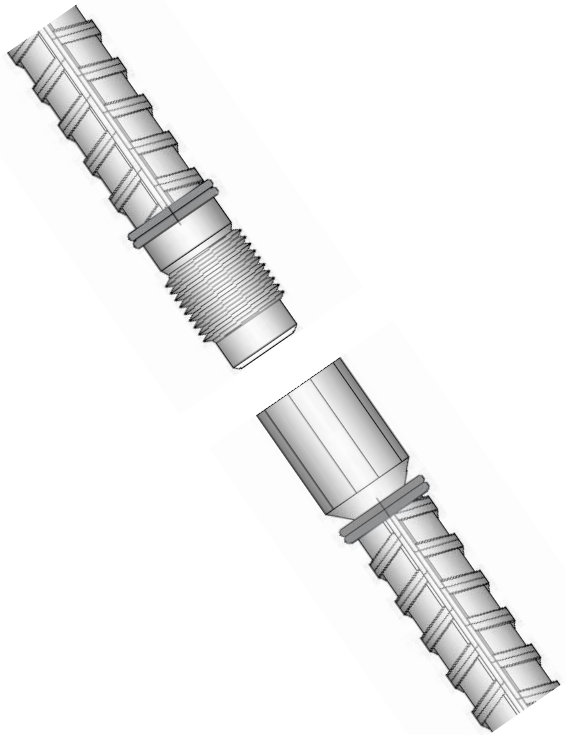


擴頭滾牙型



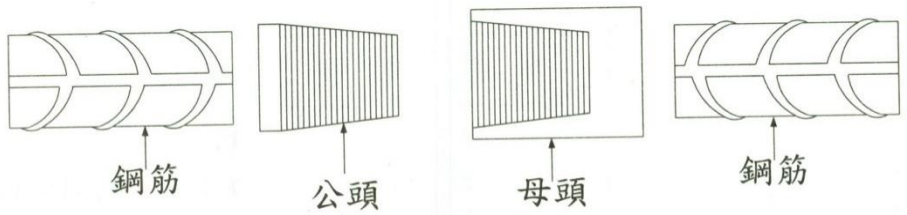
冷鍛滾牙型

摩擦銲



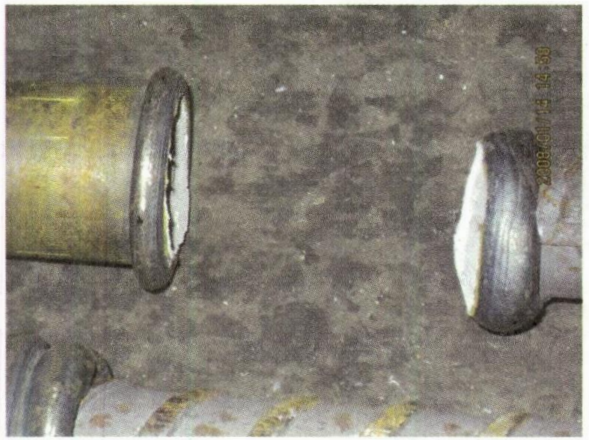
摩擦銲接續接器

- 以相對高速旋轉，使鋼筋與續接器進行熔接(續接器公母頭可於工廠內先行製造)





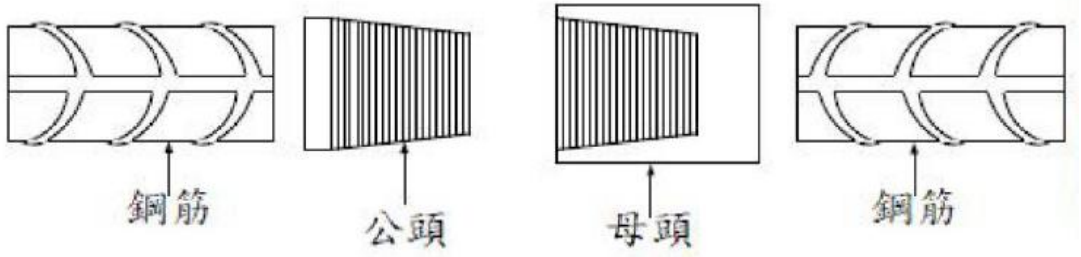
- 優點：成本低廉，製造簡單
- 缺點：
  1) 品質控制不易，若熔接轉速及溫度控制不當，容易造成熔接處**脆性斷裂**

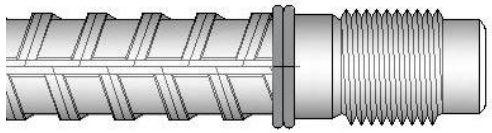


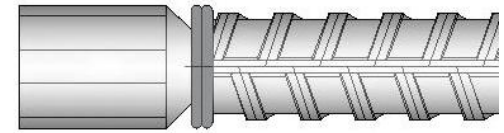
  2) 續接器本體與鋼筋軸心易產生**偏心**問題



摩擦銲







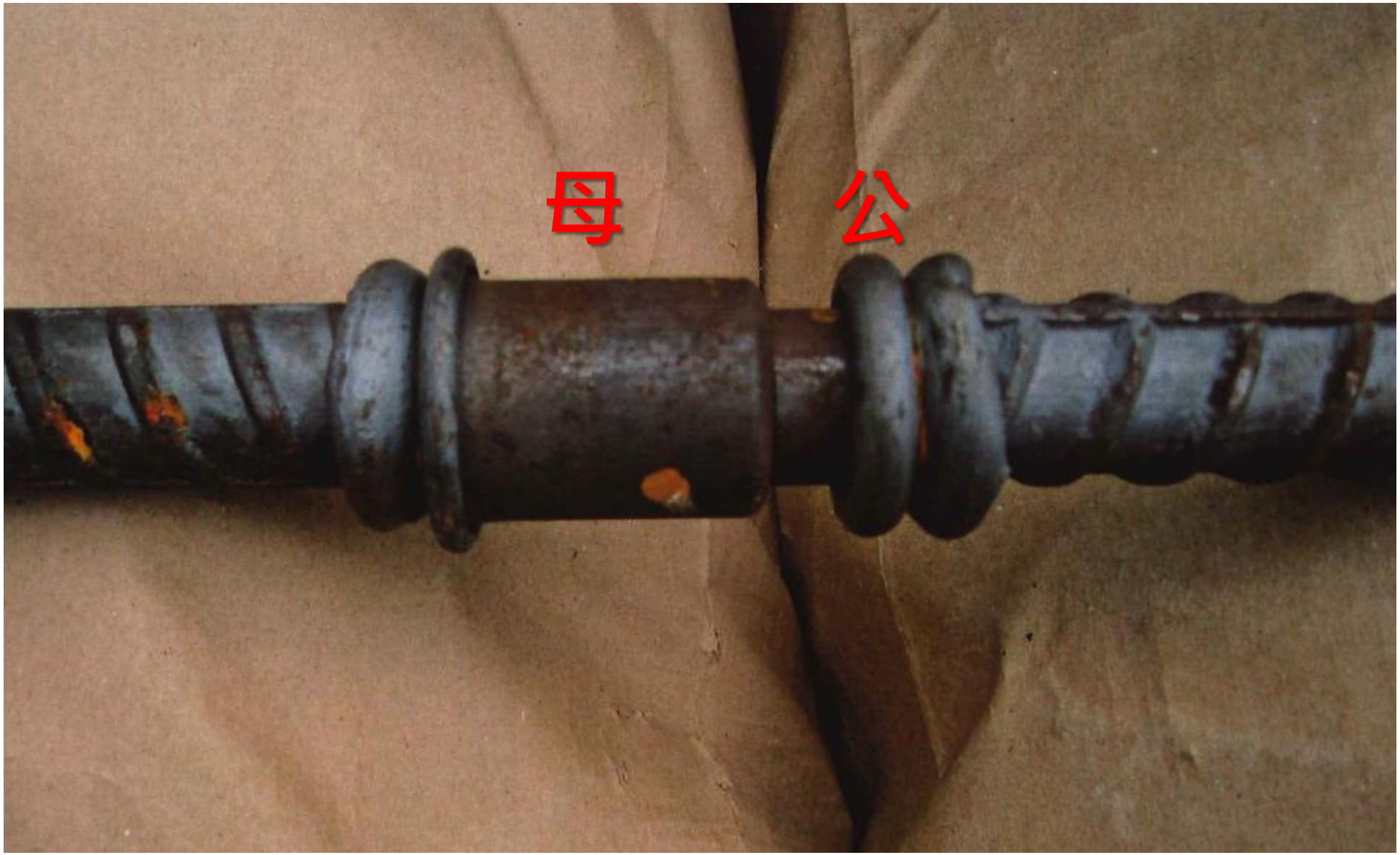








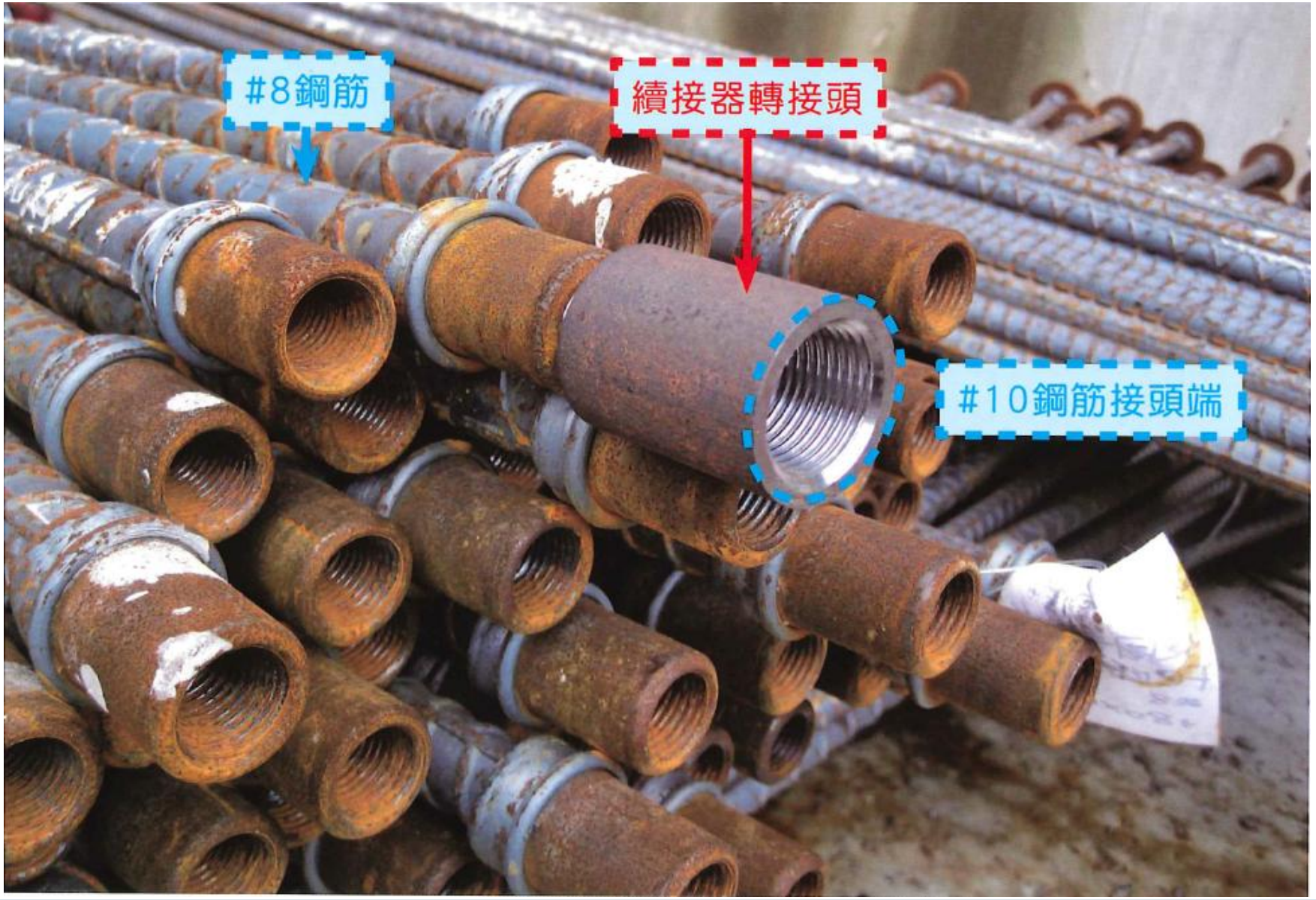
摩擦銲



摩擦銲施工影片

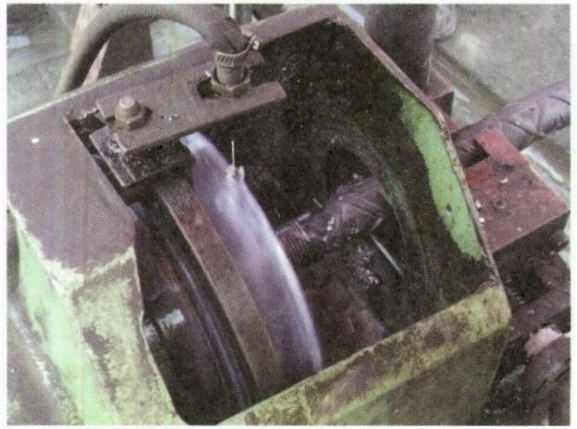


摩擦銲-不同號數轉接

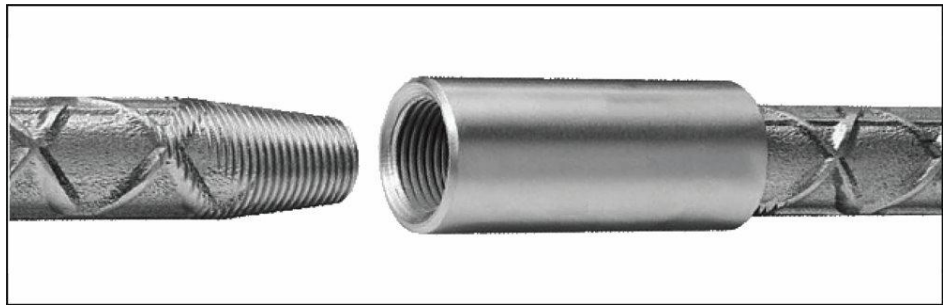


車牙

- 鋼筋直接進行車牙







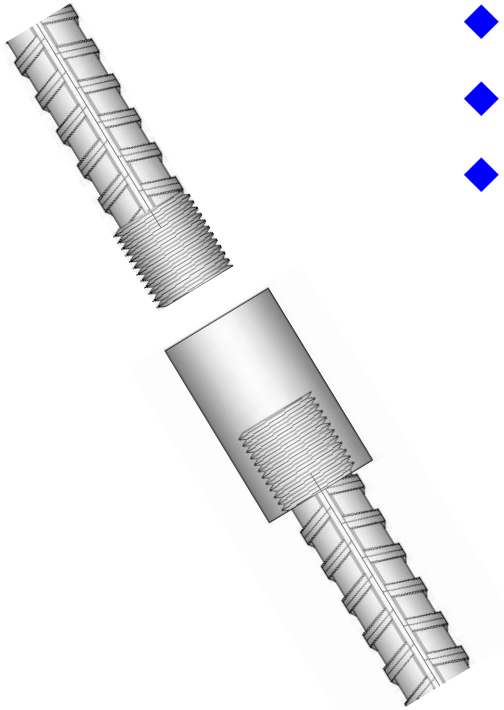
- 優點：施工步驟簡單，成本低廉，製程簡單且設備輕便機動性高
- 缺點：精度及品質控制不易，螺牙易因設備晃動而造成損傷



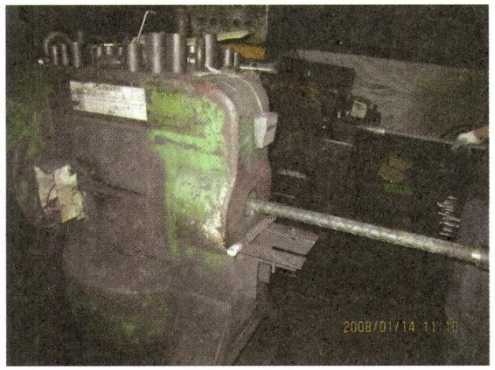


擴頭滾牙

- **製造步驟：**
  - 將鋼筋尾端利用裁切機切平
  - 以冷軋鍛造機推擠加大加工部位之鋼筋直徑
  - 削皮整圓，確保加工部位為真圓棒，且直徑較原母材大
  - 滾牙



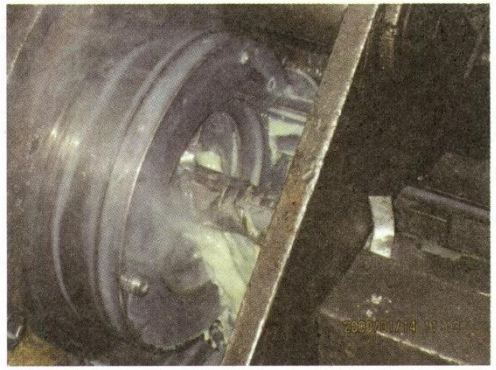
冷鍛擴頭滾牙螺紋接頭



進行推擠擴頭



擴頭後鋼筋直徑明顯大於原母材



削皮整圓



滾牙過後之螺紋

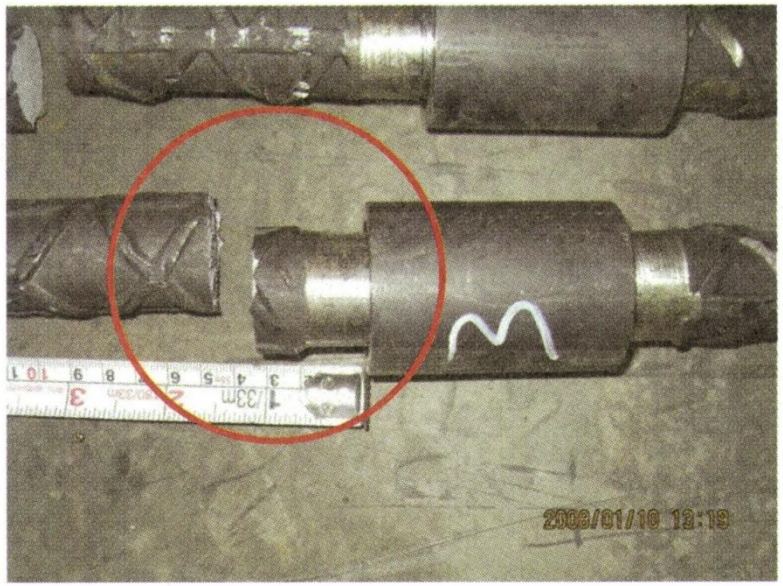
互助營造
Fu Tsu Construction

擴頭滾牙型鋼筋續接器

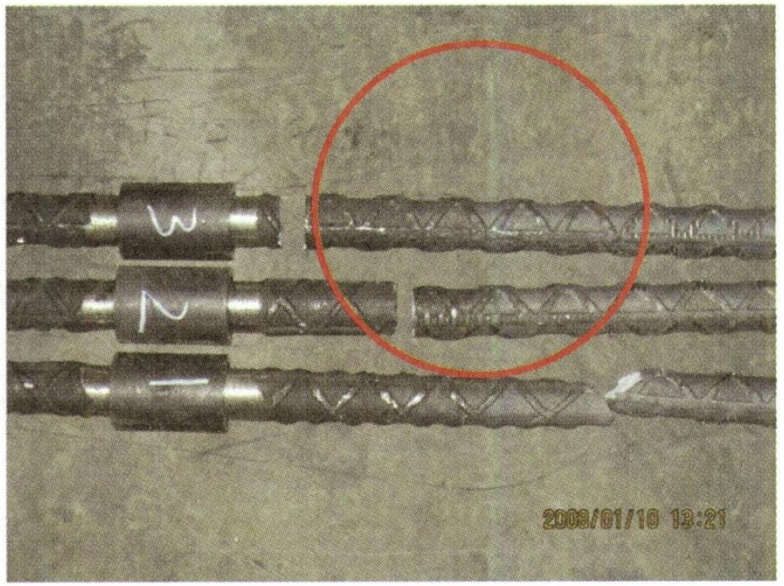
AP

擴頭滾牙

- 優點：滾牙品質優良，可製作同斷面平牙續接器
- 缺點：
  - 若擴頭施工不慎，易於擴頭處產生脆性破壞且無明顯頸縮現象，造成延展性及伸長率不足，導致未發揮至抗拉強度即破壞
  - 可能破壞原因：鋼筋製程屬軸拉行為，加工時進行推擠擴大，可能於受壓與受拉交界處形成一弱面破壞點



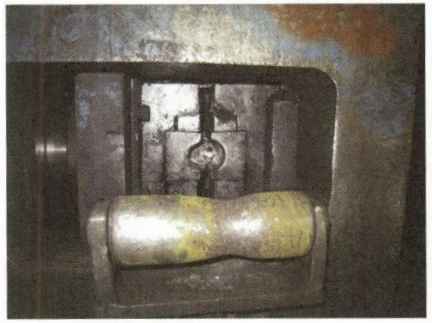
試驗斷裂面位於擴頭處



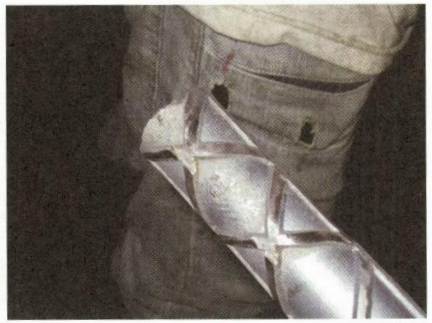
試驗斷裂面並無明顯頸縮

冷鍛滾牙

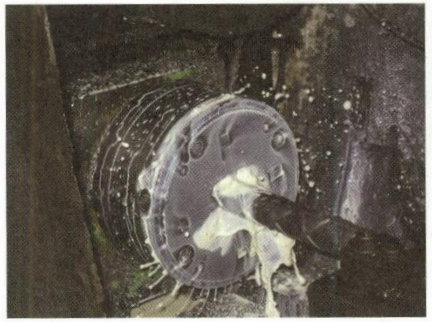
- 製造步驟：
  - 冷鍛加壓
  - 鋼筋削皮
  - 滾牙
- 優點：品質優良
- 缺點：若施工不確實或品質不良，易於滾牙端部產生脆性破壞且無明顯頸縮現象，造成延展性及伸長率不足導致未發揮至抗拉強度即破壞
- 經冷鍛加壓後之鋼筋，其斷面積縮小，鋼筋加壓面脊線有明顯壓痕，且冷鍛加壓部位易生鏽。



冷鍛加壓之模具



冷鍛後鋼筋直徑明顯小於原母材



鋼筋削皮



以高強度模具進行滾牙



未冷鍛或施工不良之破壞狀況



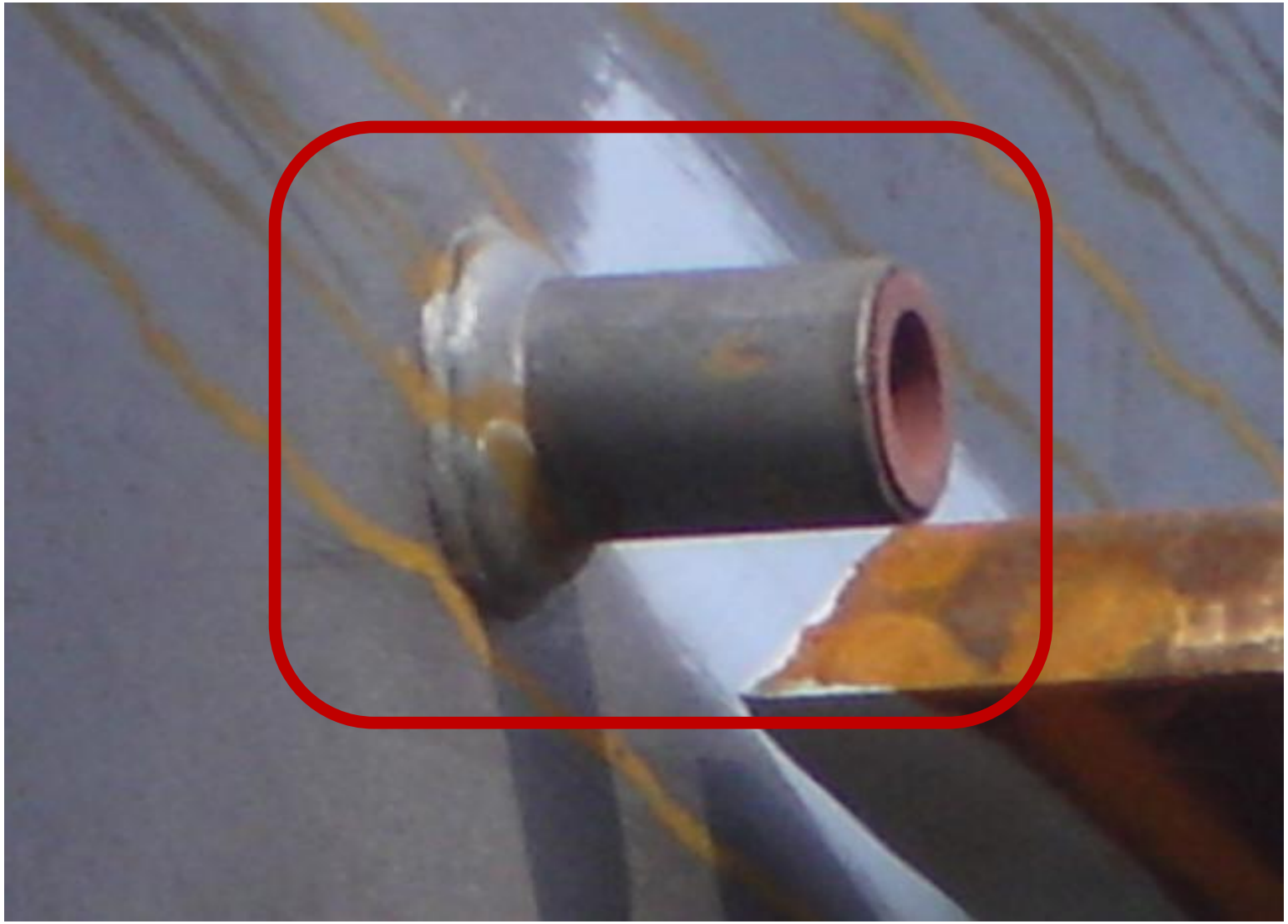
未冷鍛或施工不良之脆性斷裂位置

電銲型

- 一般於底部開槽，以增加銲道尺寸與強度
- 需加保護蓋，以防止異物進入
- 銲道強度需大於續接器本體及鋼筋1.25f_y之強度
- 製造步驟：
  - 工廠預先製造電銲型續接器
  - 送至鋼構廠或工地進行電銲



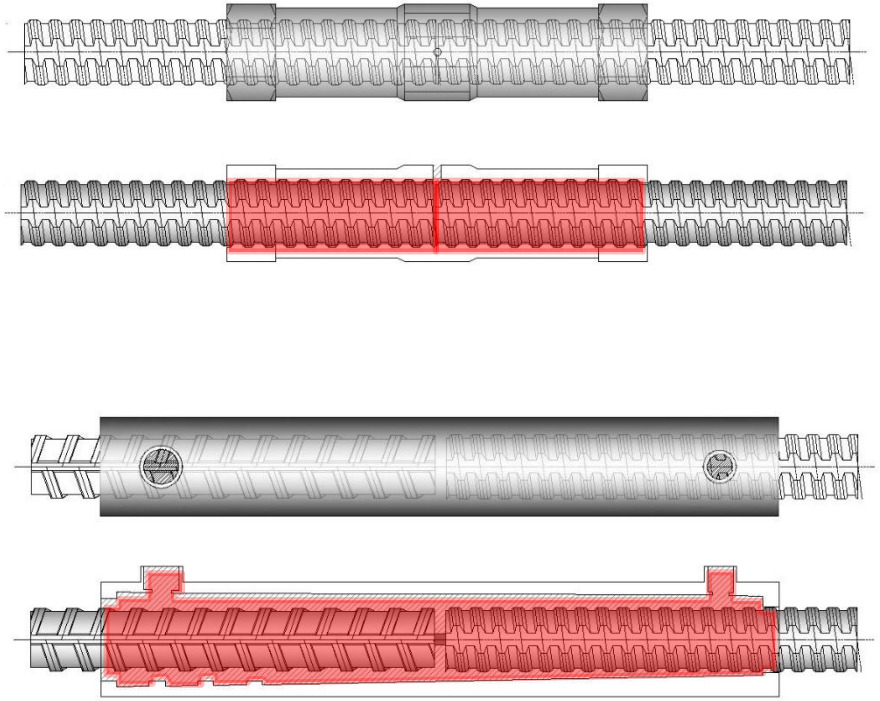
電銲型



填充型續接器

填充型續接器

- 高強度水泥砂漿填充型
- 環氧樹脂填充型







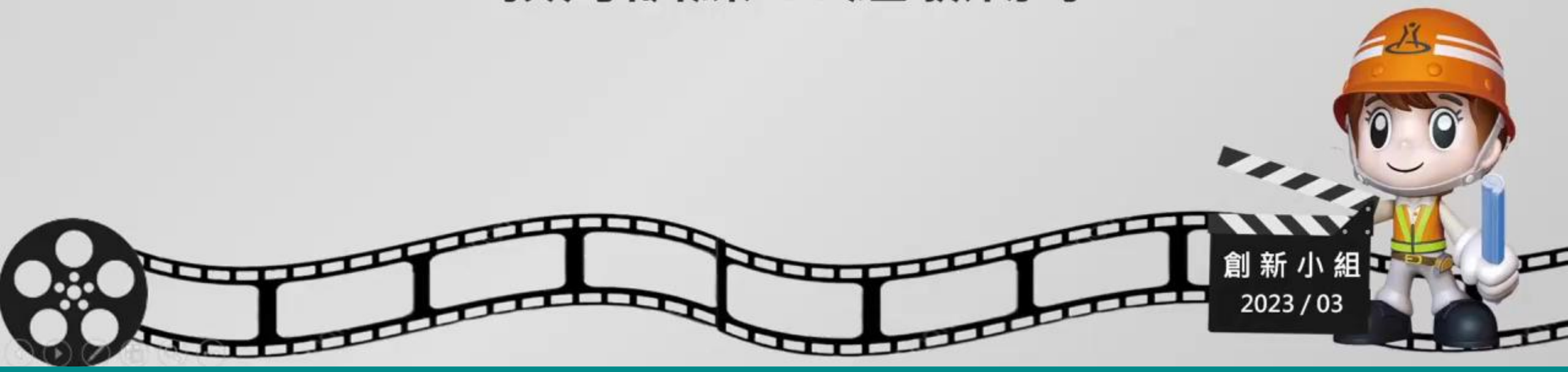
續接器分級_檢驗標準

試驗項目 (頻率)	加載程序	指標	合格標準 第三類 (SA級)	第二類 (A級)	第一類 (B級)
單向拉伸及滑動試驗 (1/100)	0→0.95P_y→0.02P_y →拉至破壞	抗拉強度	≥ 1.25f_y且≥ f_u	≥ 1.25f_y且 ≥ f_u	≥ 1.25f_y
		殘留滑動量$(\delta_s)_{1c}$	≤ 0.3 mm	≤ 0.3 mm	≤ 0.3 mm
		續接處外鋼筋之伸長率[1]	≥9%，鋼筋尺度D32以下 ≥6%，鋼筋尺度D36以上	≥ 4%	≥ 2%
重複負載及滑動試驗 (1/1000)	0→(0.95P_y ↔ 0.02P_y)×30回 →拉至破壞	抗拉強度	不適用	不適用	≥ 1.25f_y
		滑動量$(\delta_s)_{30c}$	不適用	不適用	≤ 0.3 mm
		續接處外鋼筋之伸長率[1]	不適用	不適用	≥ 2%
高塑性反復負載試驗 (1/1000)	0→(0.95P_y ↔ -0.5P_y)×16回→(nδ_y ↔ -0.5P_y)×8回 →(2nδ_y ↔ -0.5P_y)×8回 →拉至破壞[2]	抗拉強度	≥ 1.25f_y且≥ f_u	≥ 1.25f_y且≥ f_u	不適用
		滑動量$(\delta_s)_{16c} - (\delta_s)_{1c}$	≤ 0.3 mm	≤ 0.3 mm	不適用
		滑動量$(\delta_s)_{24c}$	≤ 0.9 mm	≤ 0.9 mm	不適用
		滑動量$(\delta_s)_{32c}$	≤ 1.8 mm	不適用	不適用
		續接處外鋼筋之伸長率[1]	≥9%，鋼筋尺度D32以下 ≥6%，鋼筋尺度D36以上	≥ 4%	不適用

互助營造
Fu Tsu Construction

專業技能培訓 E-learning

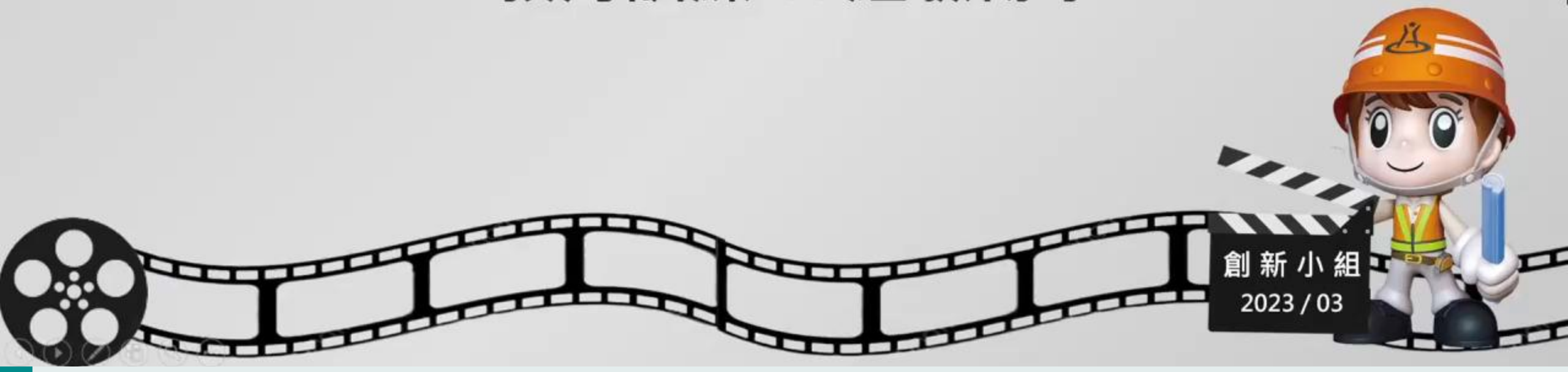
教育訓練 & 經驗傳承



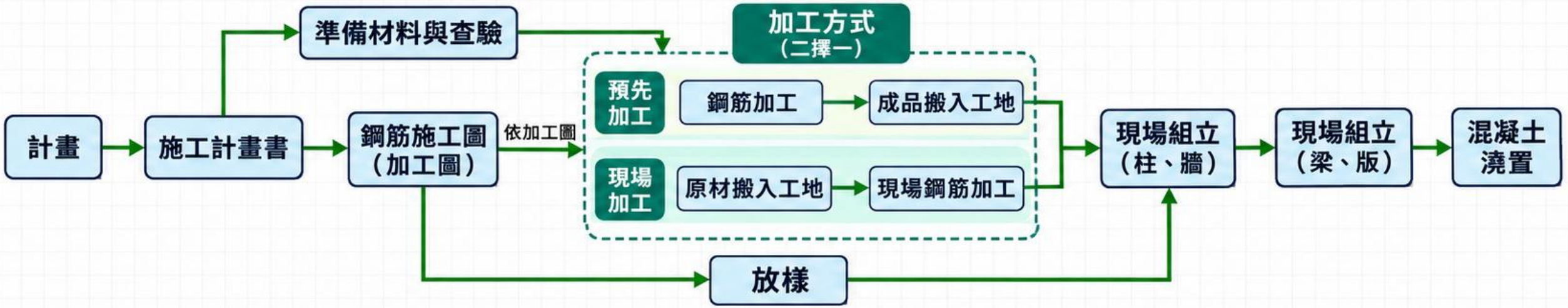
互助營造
Fu Tsu Construction

專業技能培訓 E-learning

教育訓練 & 經驗傳承



鋼筋工程施工流程與品質管制 | 整體流程與各階段查驗重點



01 計畫與施工圖

- 品質要求、組織權責、工法與進度
- 檢驗基準、安全措施、鋼筋種類及數量
- 錨定／接頭長度與位置、箍筋／彎鉤形狀
- 特殊部位尺寸、機電協調、現場放樣

02 材料查驗

- 試驗室：規格證明、物理及化學試驗、輻射檢驗
- 工地：直徑、單位重、生鏽、龜裂、裂紋及缺口

03 加工、保管與放樣

- 裁切尺寸精度、彎曲角度與半徑
- 錨定長度、裂縫檢查
- 材料保管、分類堆置、墊離地面
- 依施工圖說核對部位與間距

04 柱、牆組立

- 直徑、位置、方向、間距；搭接位置與長度
- 箍筋直徑與間距、開口及交接處補強
- 預留筋位置、數量、尺寸及長度
- 保護層、垂直精度、綁紮鐵絲間距
- 鋼筋表面清理與綁紮固定

05 梁、版組立

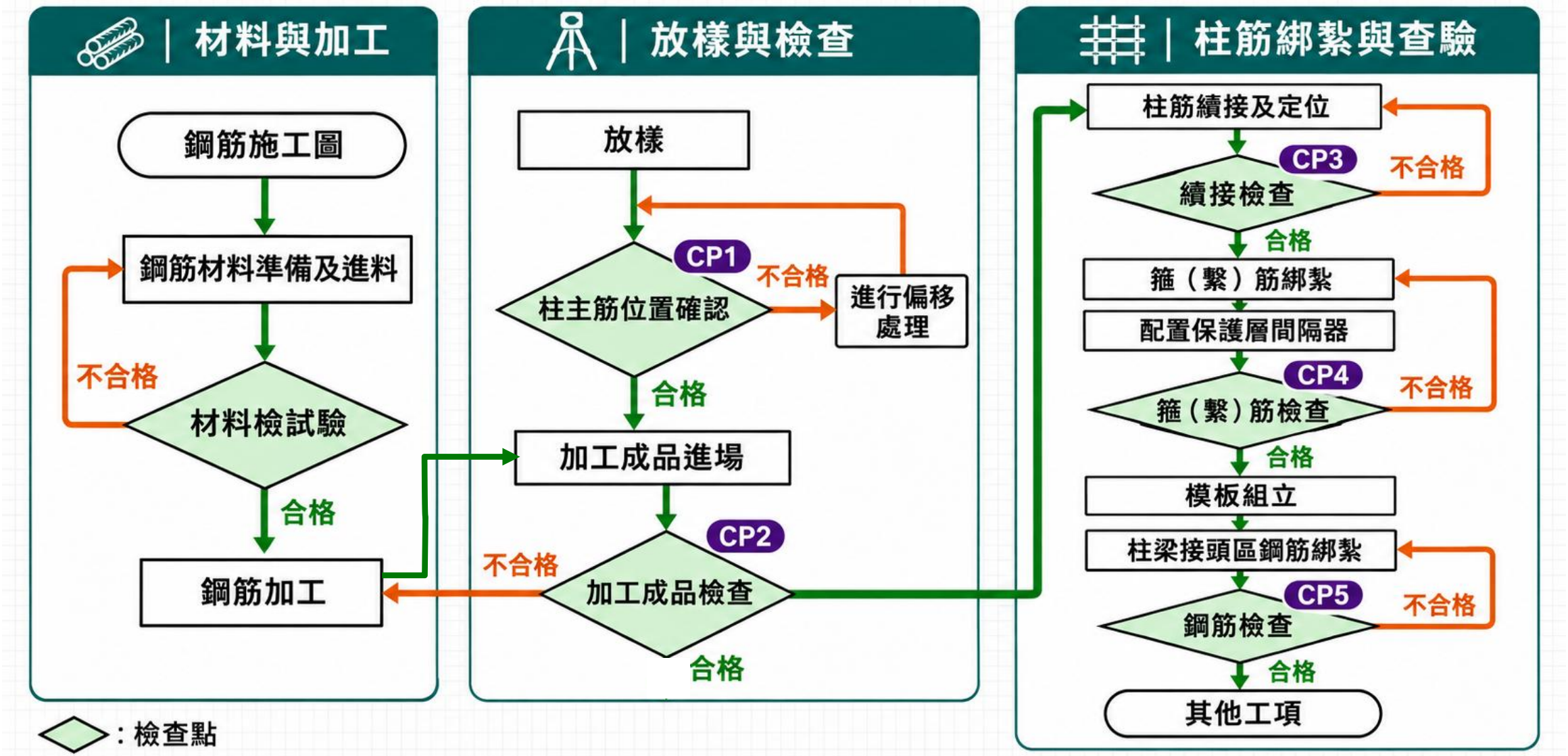
- 直徑、位置、方向、間距；錨定及搭接
- 箍筋／腰筋直徑與間距、交接部配筋
- 開口及角隅補強、版高低差配筋
- 版頂層筋彎起位置、保護層
- 鋼筋表面清理與綁紮固定

06 澆置中維護

- 維持鋼筋定位與間距
- 維持保護層厚度
- 維持綁紮固定

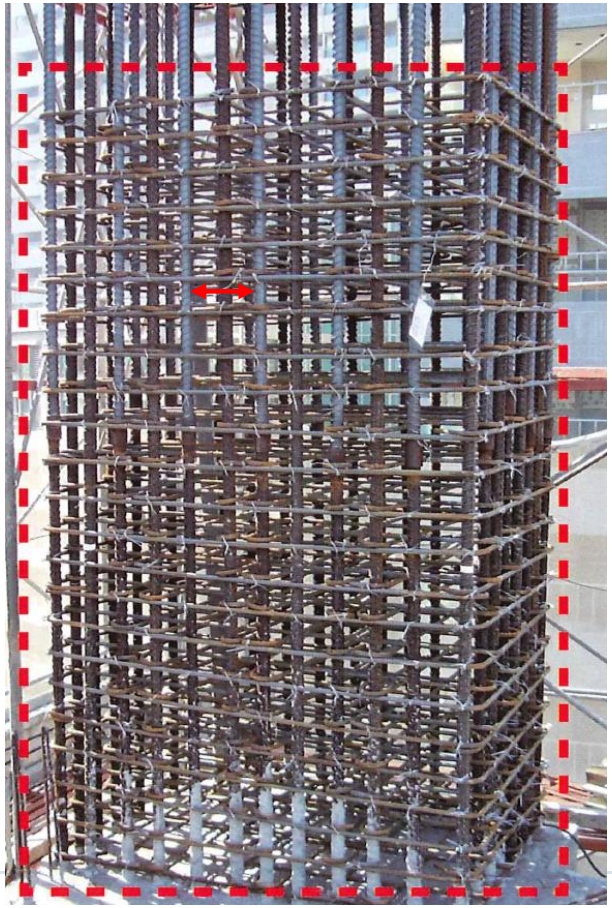
依原圖重整｜保護層、錨定與搭接等尺寸，依核定設計圖及適用規範確認。

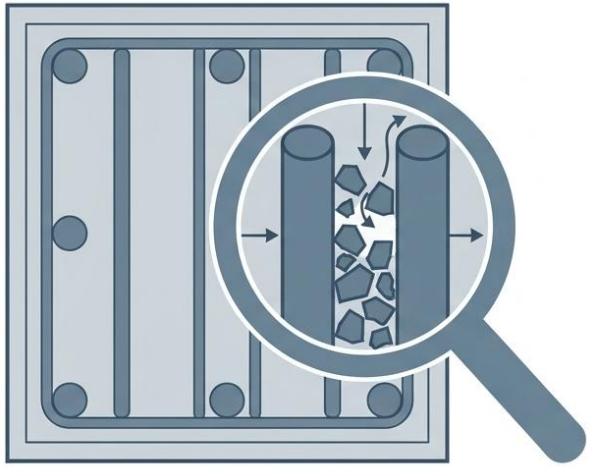
柱鋼筋施工程序與檢查點

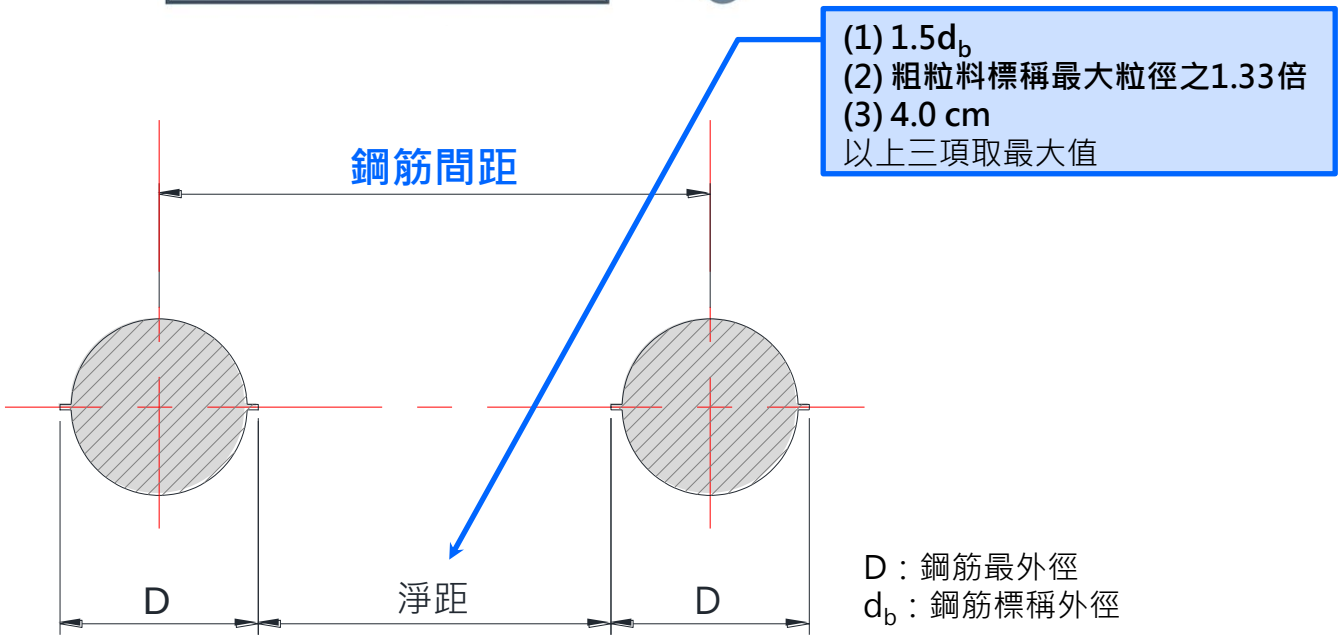


柱主筋之淨間距

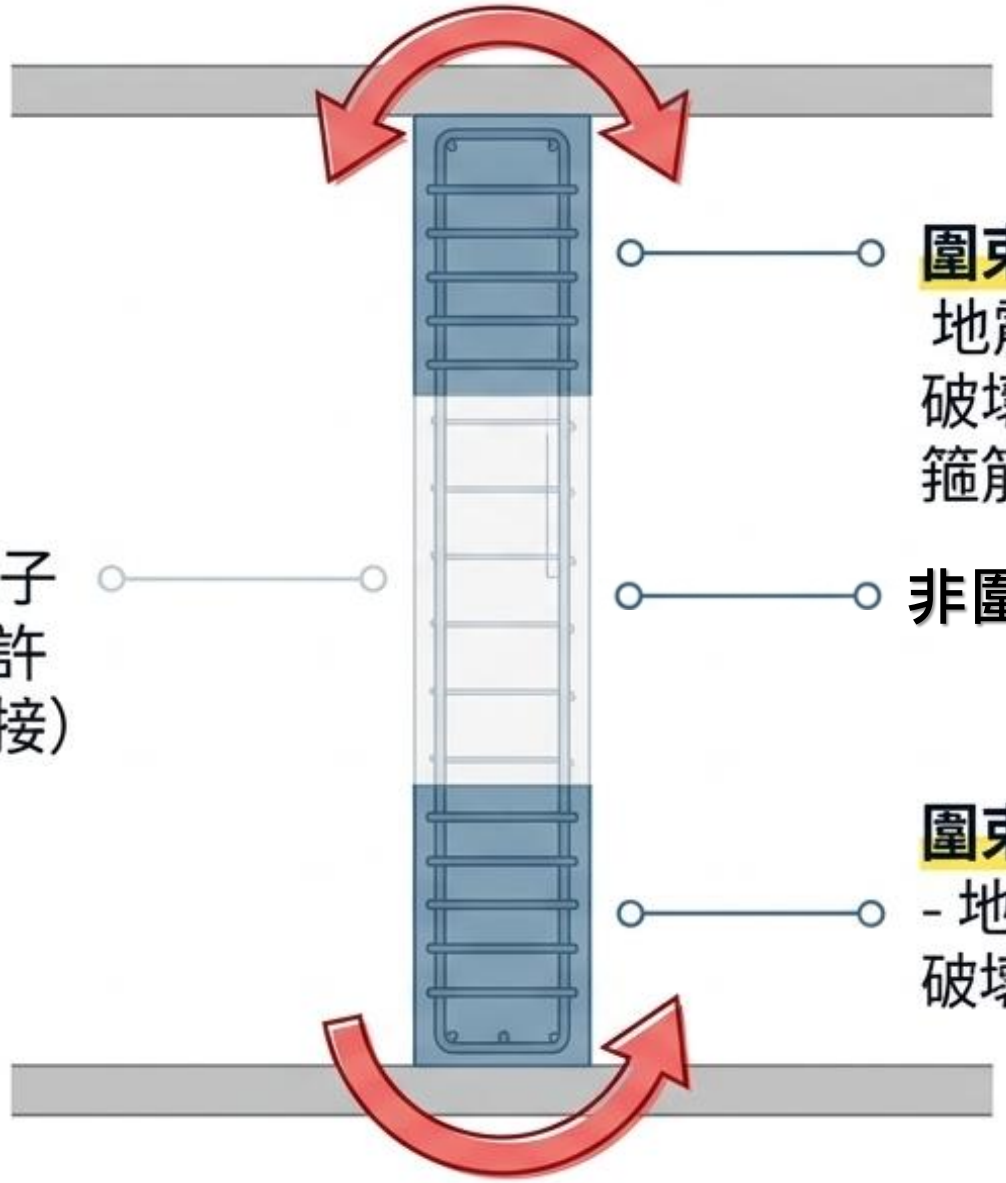
- 縱向主筋淨間距不得小於1.5d_b
- 粗粒料標稱最大粒徑之1.33倍
- 不得小於4.0 cm
- 以上三項取最大值







柱圍束區/非圍束區



搭接區 (Splice Zone) - 柱子中段受力相對較小，是允許主筋進行連接（搭接或續接）的安全地帶。

圍束區 (Confinement Zone) - 地震時受力最大、最容易彎折破壞的地方。需要最高密度的箍筋來保護。

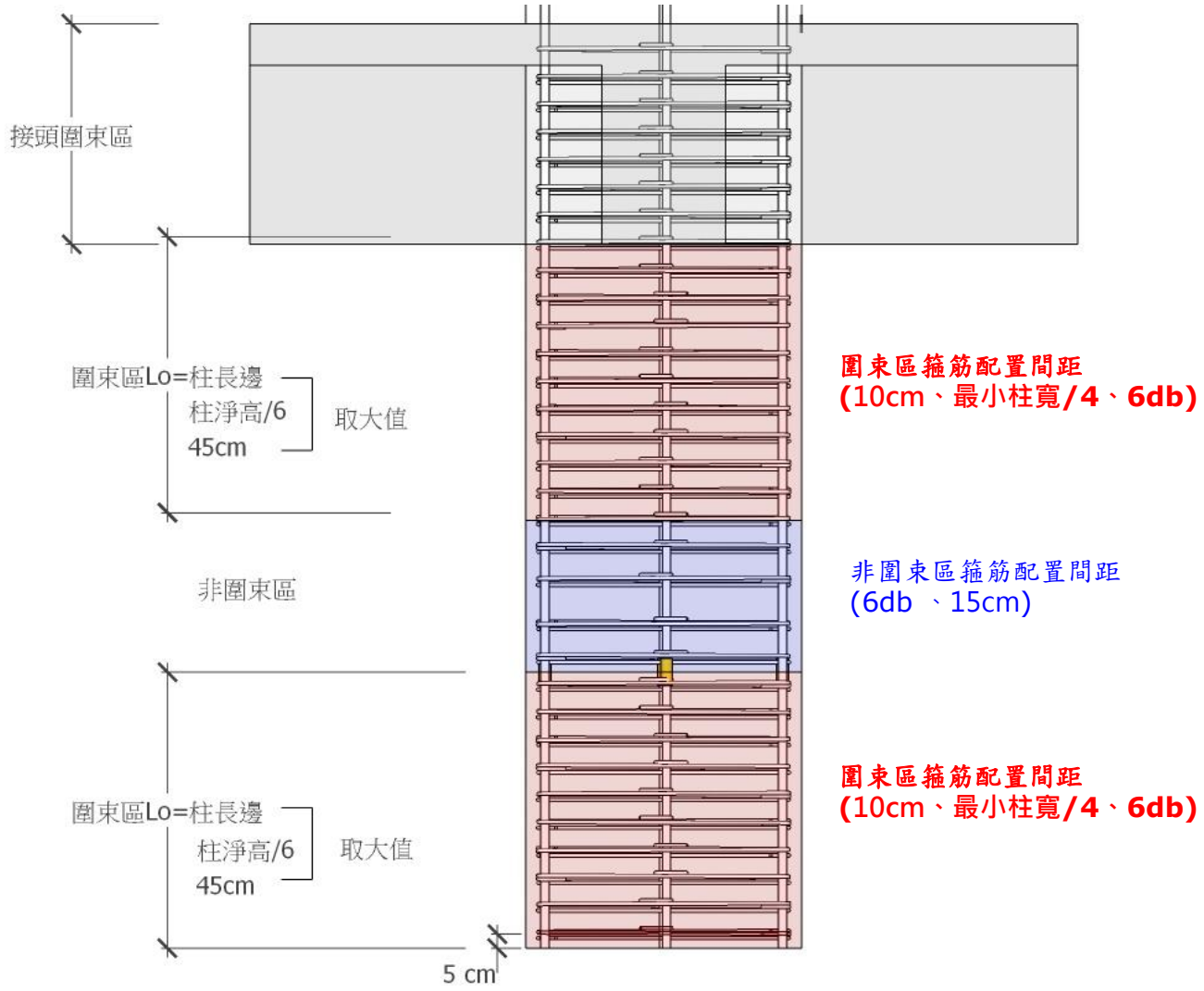
非圍束區

圍束區 (Confinement Zone) - 地震時受力最大、最容易彎折破壞的地方。需要最高密度的

Lp:柱的邊長尺寸但不得小於1/6柱淨高或45cm

柱圍束區/非圍束區

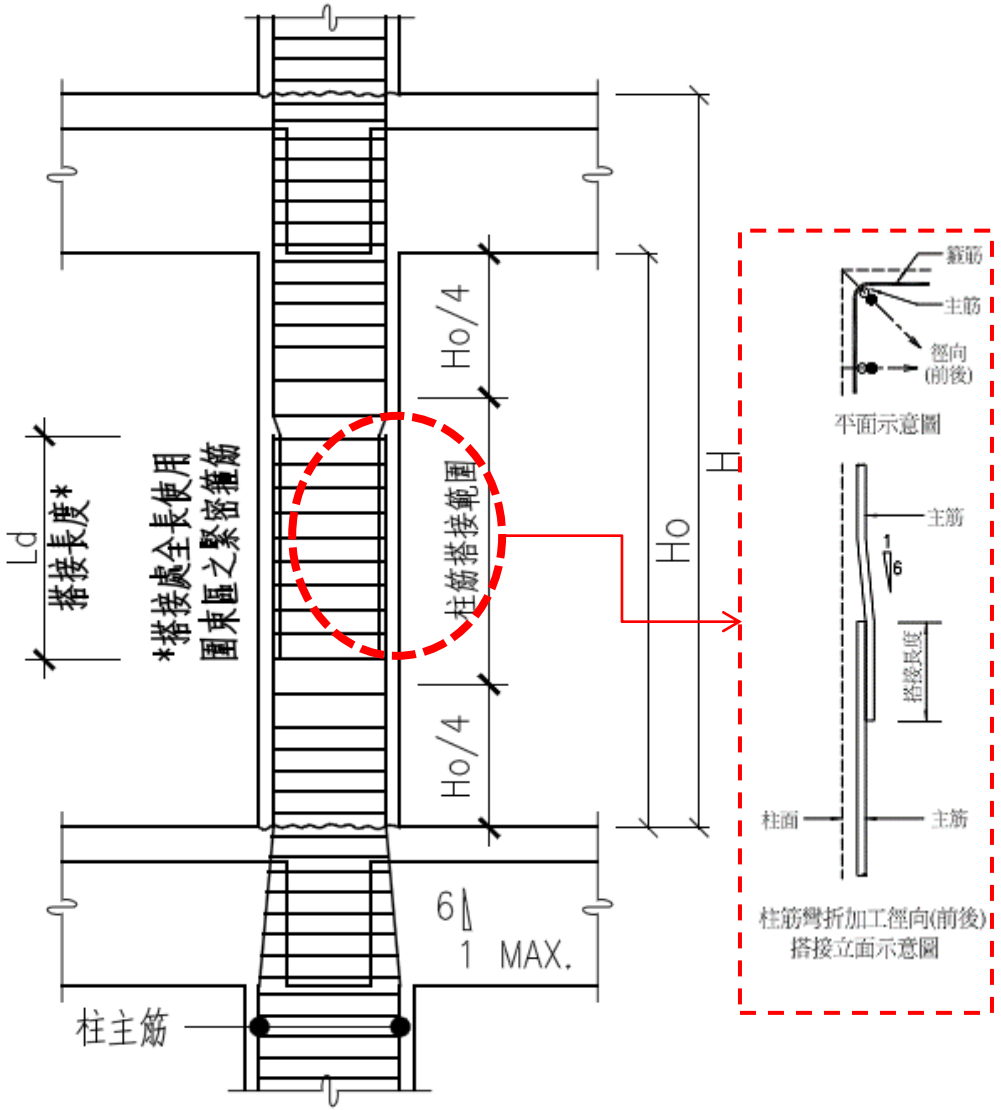
柱筋

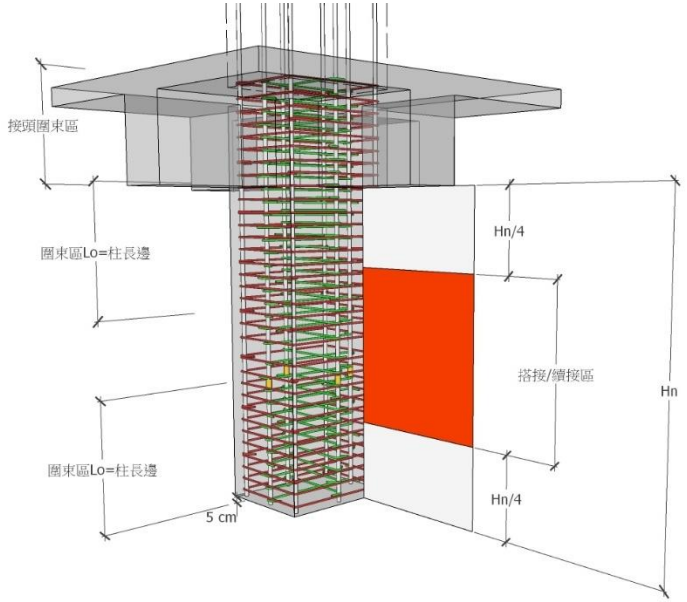


緊密箍筋範圍

柱搭接

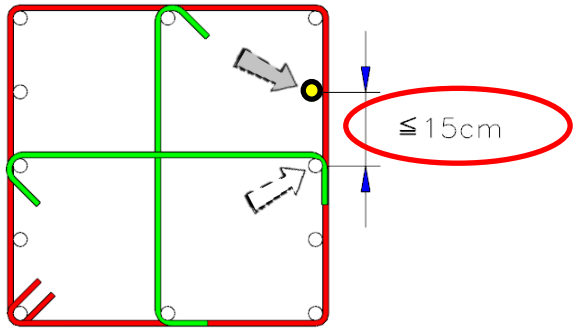
柱筋

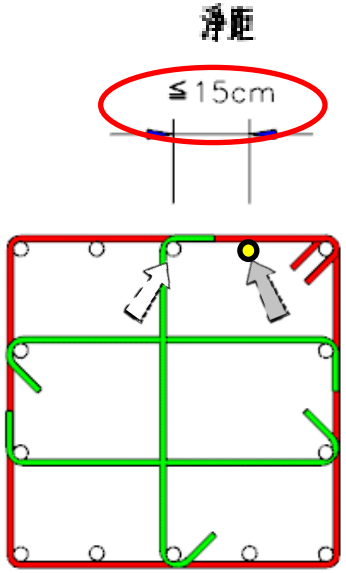

Ld
搭接長度*
*搭接處全長使用
圍束區之緊密箍筋
Ho/4
柱筋搭接範圍
Ho
H
Ho/4
6
1 MAX.
柱主筋
箍筋
主筋
徑向
(前後)
平面示意圖
主筋
1
6
搭接長度
柱面
主筋
柱筋彎折加工徑向(前後)
搭接立面示意圖

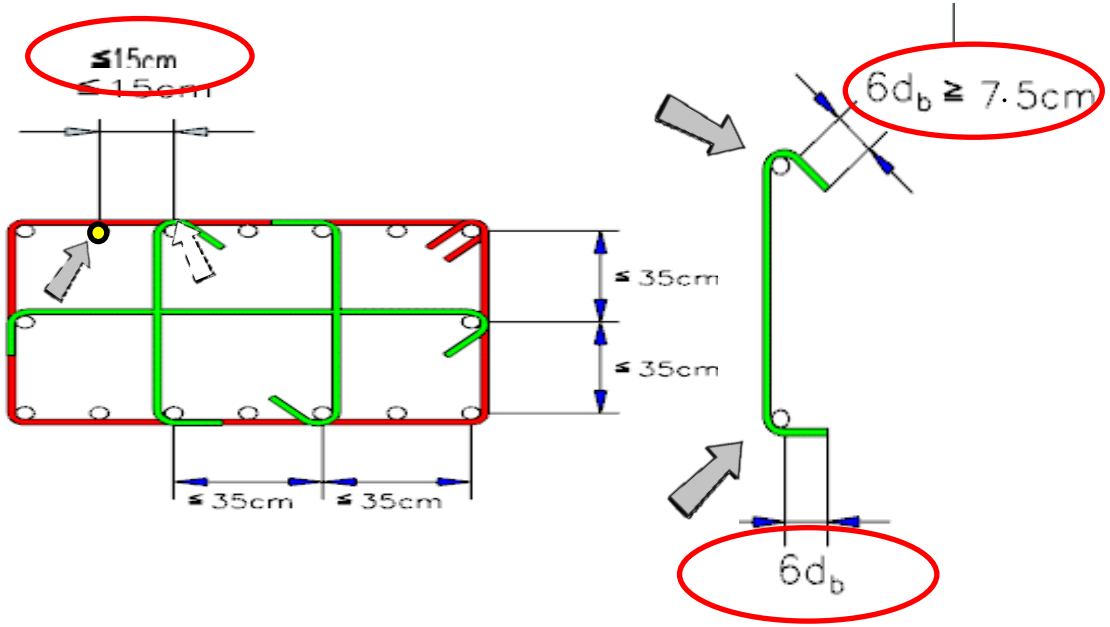

接頭圍束區
圍束區Lo=柱長邊
Hn/4
搭接/續接區
Hn
圍束區Lo=柱長邊
Hn/4
5 cm


搭接處

柱箍筋型式

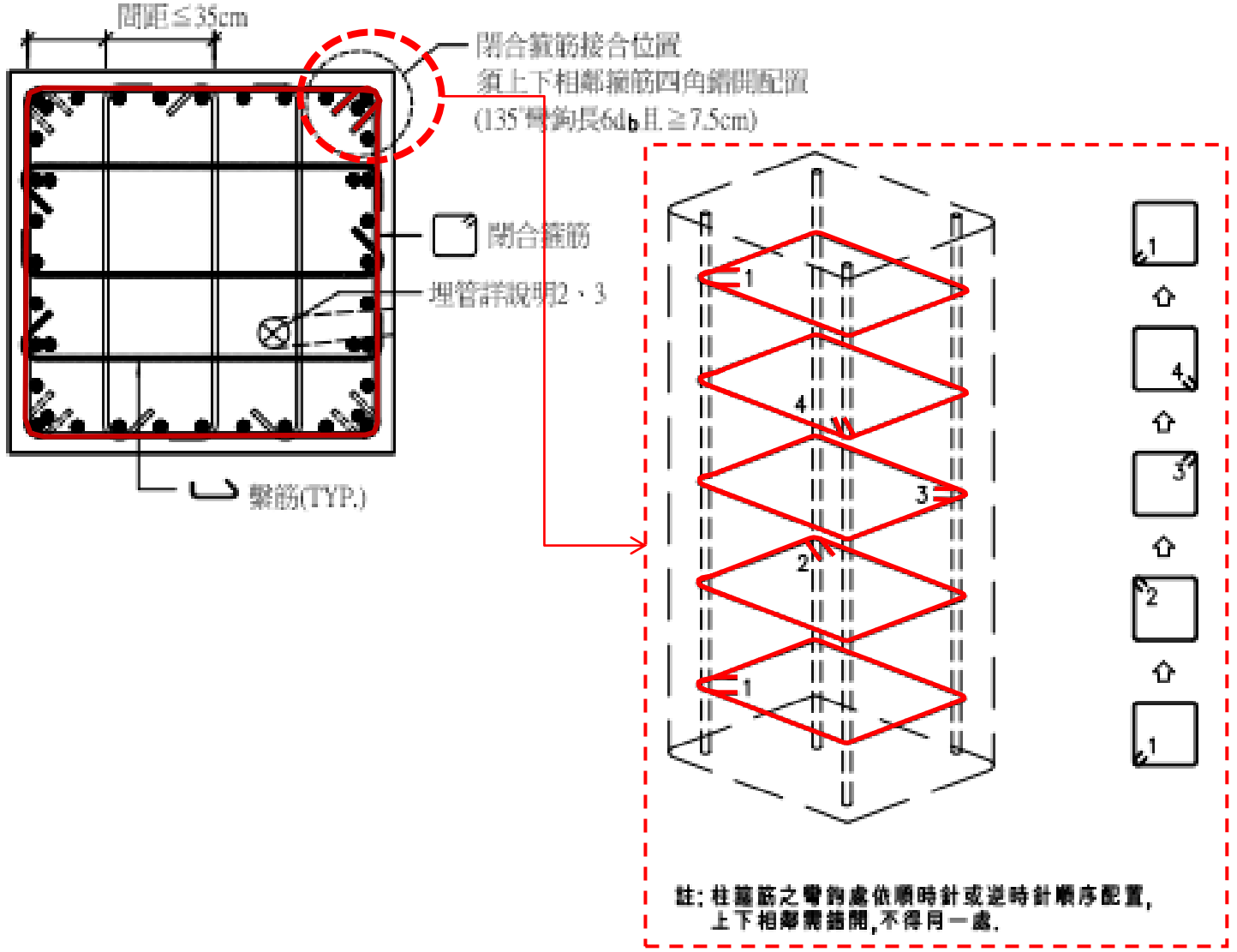


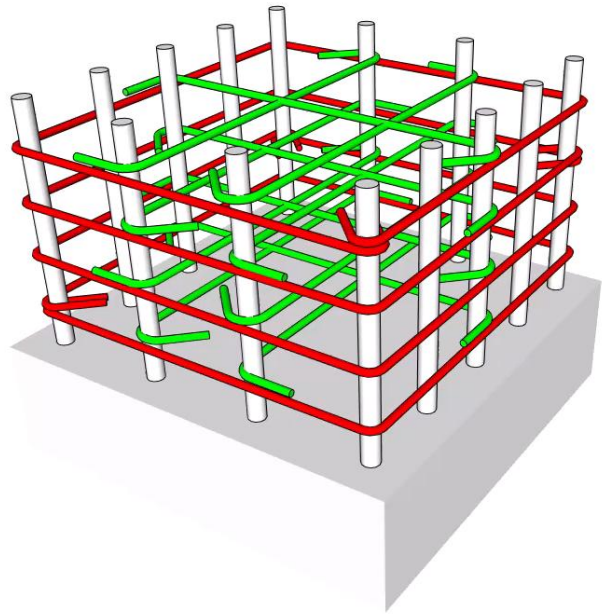




柱箍筋

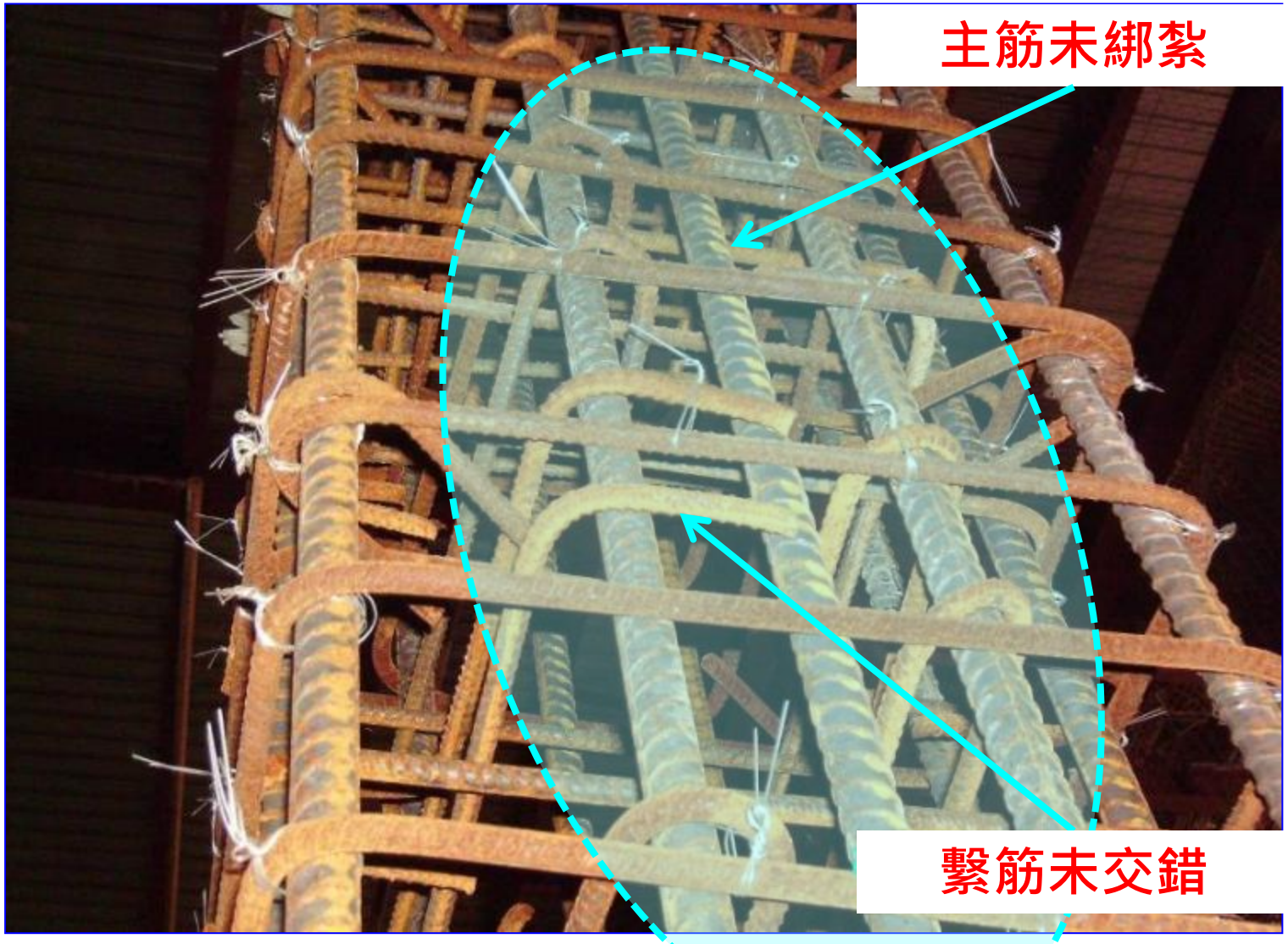
柱箍筋


間距≦35cm
閉合箍筋接合位置
須上下相鄰箍筋四角錯開配置
(135°彎鉤長6d_b且≧7.5cm)
閉合箍筋
埋管詳說明2、3
繫筋(TYP.)
1
4
3
2
1
1
4
3
2
1
註: 柱箍筋之彎鉤處依順時針或逆時針順序配置,
上下相鄰需錯開,不得同一處.

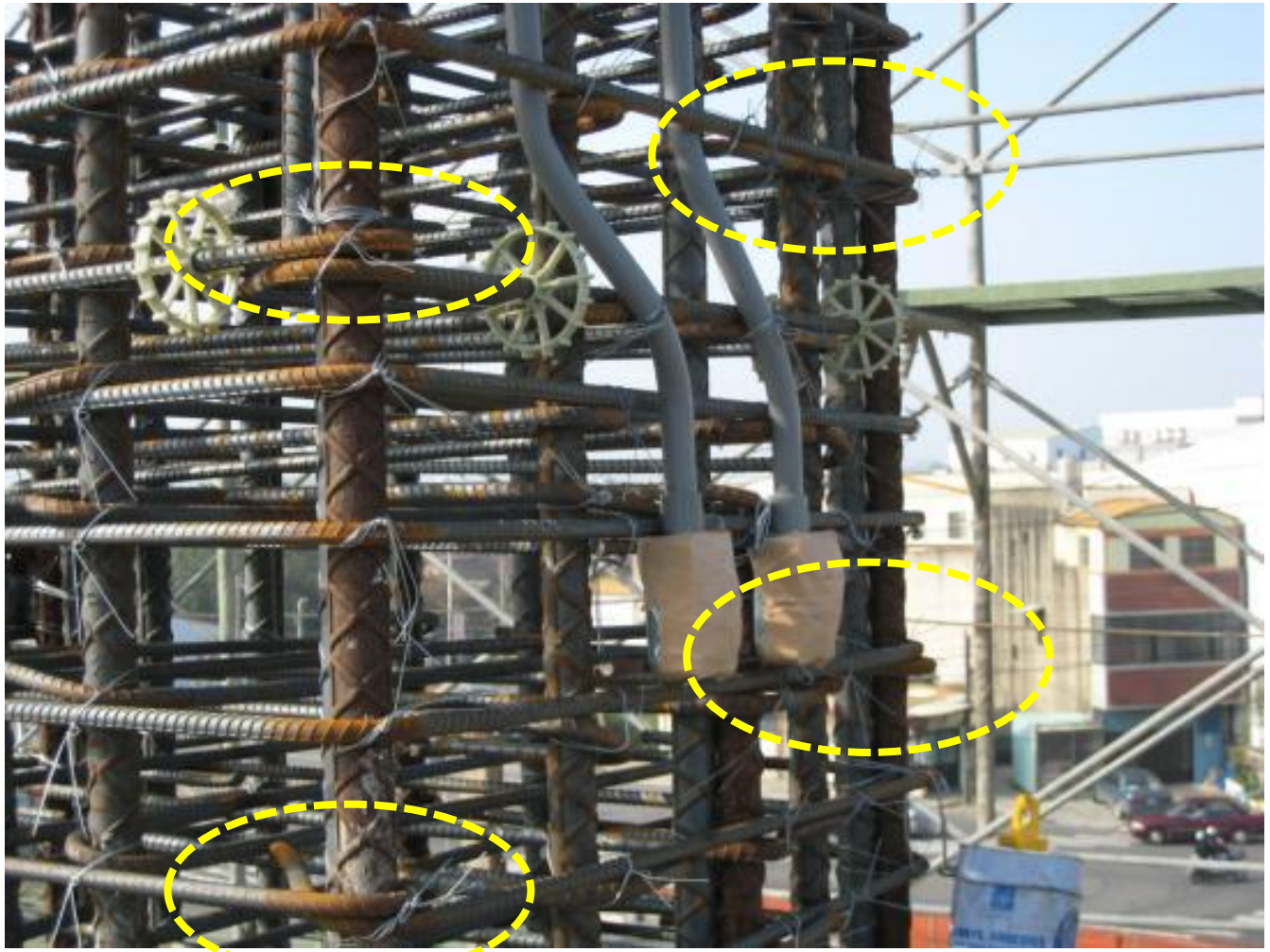


柱鋼筋

常見缺失



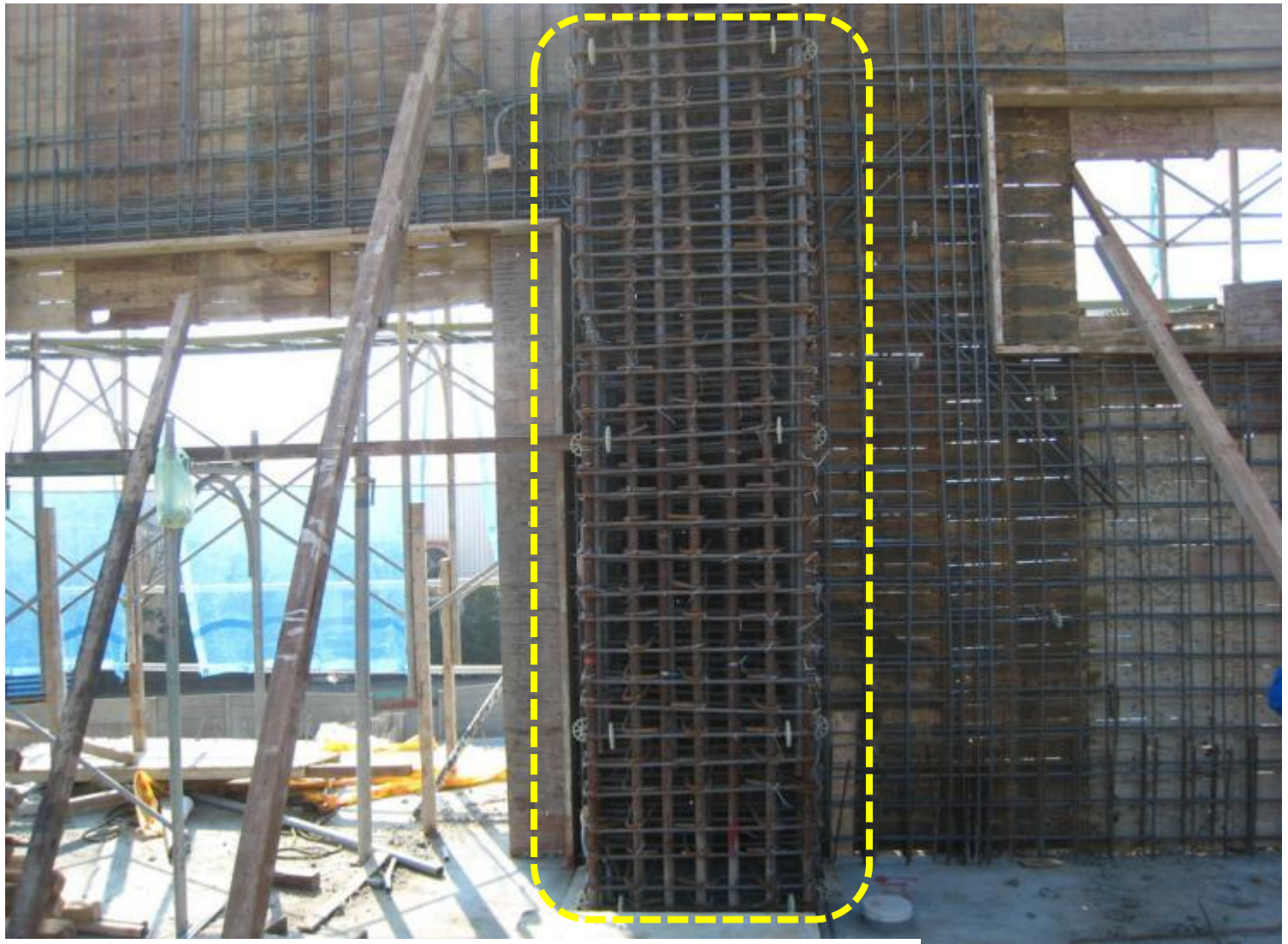
柱筋施作參考



柱閉合箍轉角135彎鉤，旋轉循環交錯配置

柱鋼筋

柱筋施作參考



柱筋垂直度、保護層間隔器、1:6搭接

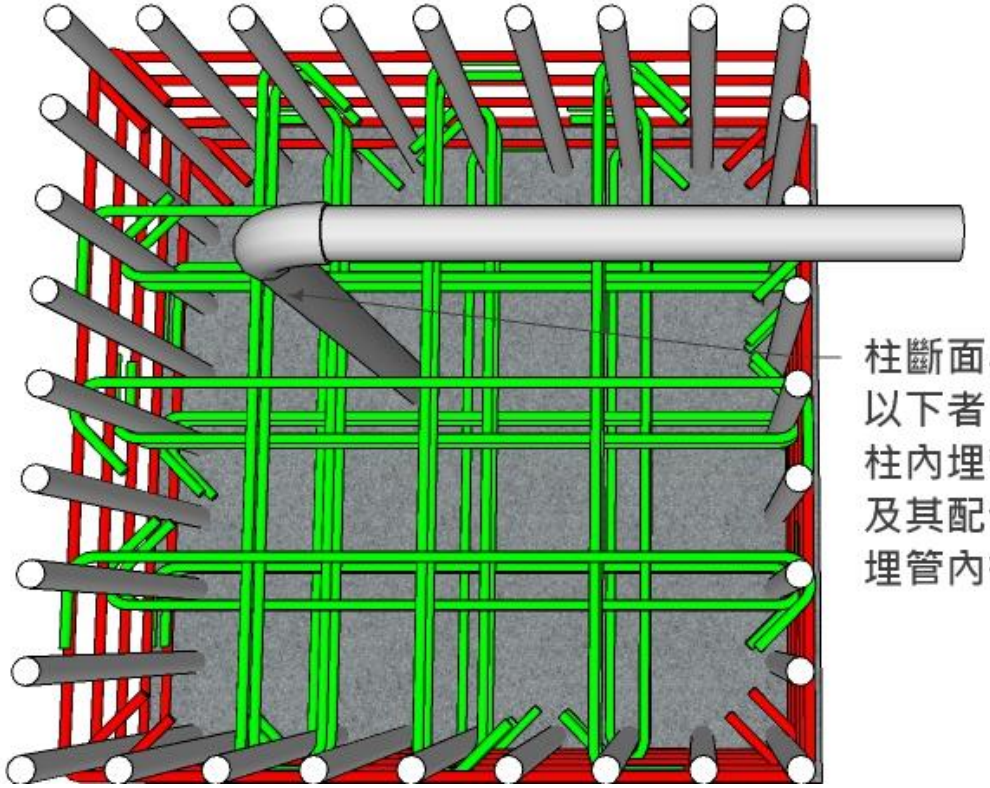
柱鋼筋

柱筋施作參考



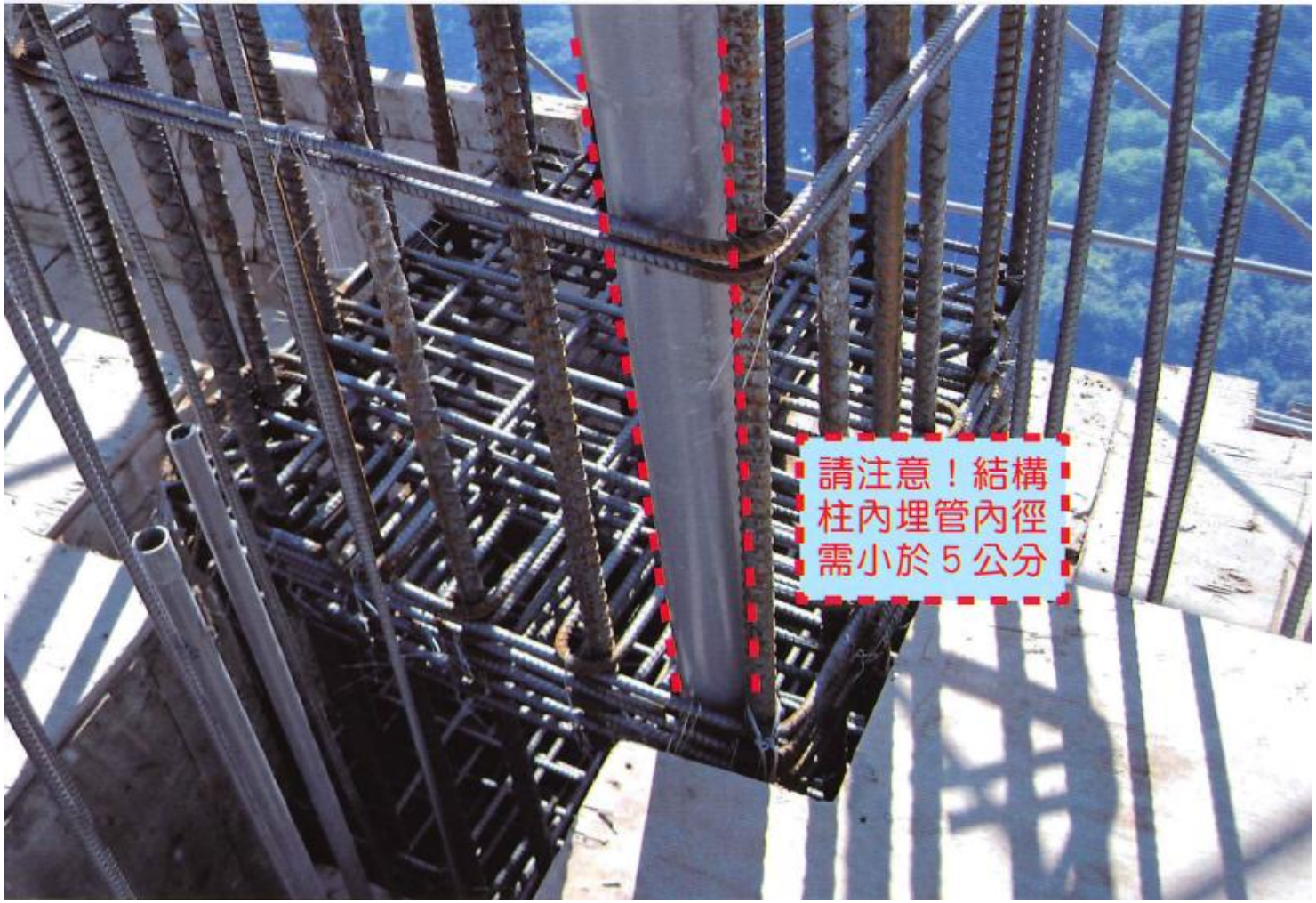
柱內管線

柱內原則上應避免埋設管道，若無可避免，柱內埋設管道亦須經結構設計與監造單位之核可。



柱斷面小於45x45cm或2100cm²
以下者，柱內不得埋管
柱內埋管(含彎出之水平投影面積)
及其配件所佔面積不得超過柱斷面積 4%
埋管內徑不得大於5cm (2”)

柱內管線



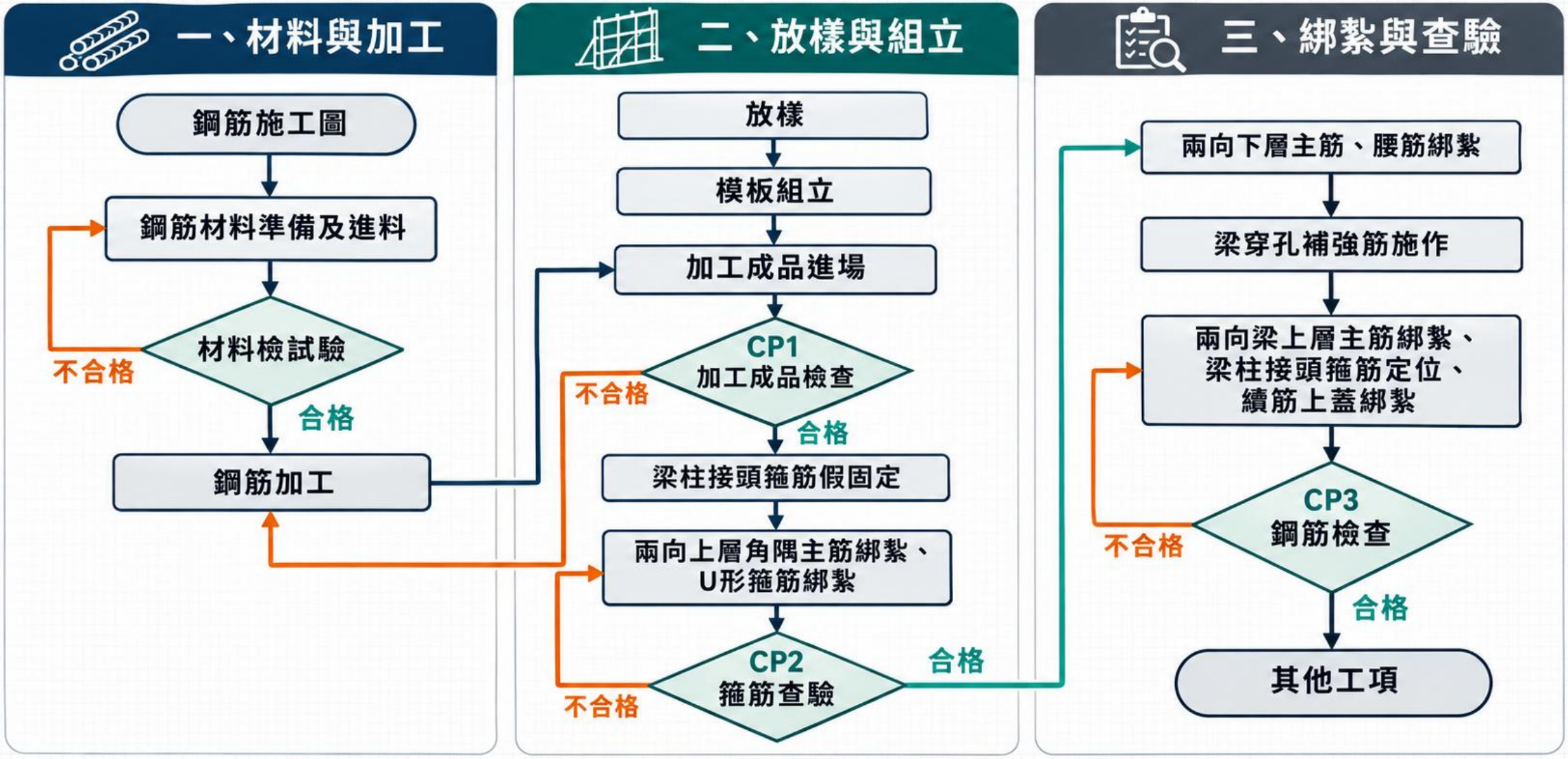
管內徑不得大於50㎜

柱內管線



管內徑大於50mm或超過柱斷面積之百分之四

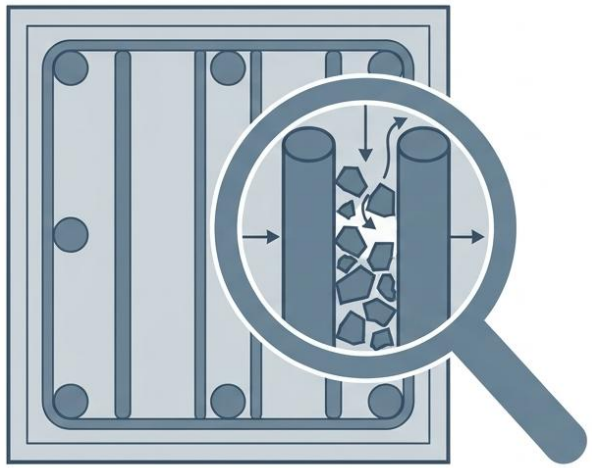
梁鋼筋施工程序與檢查點

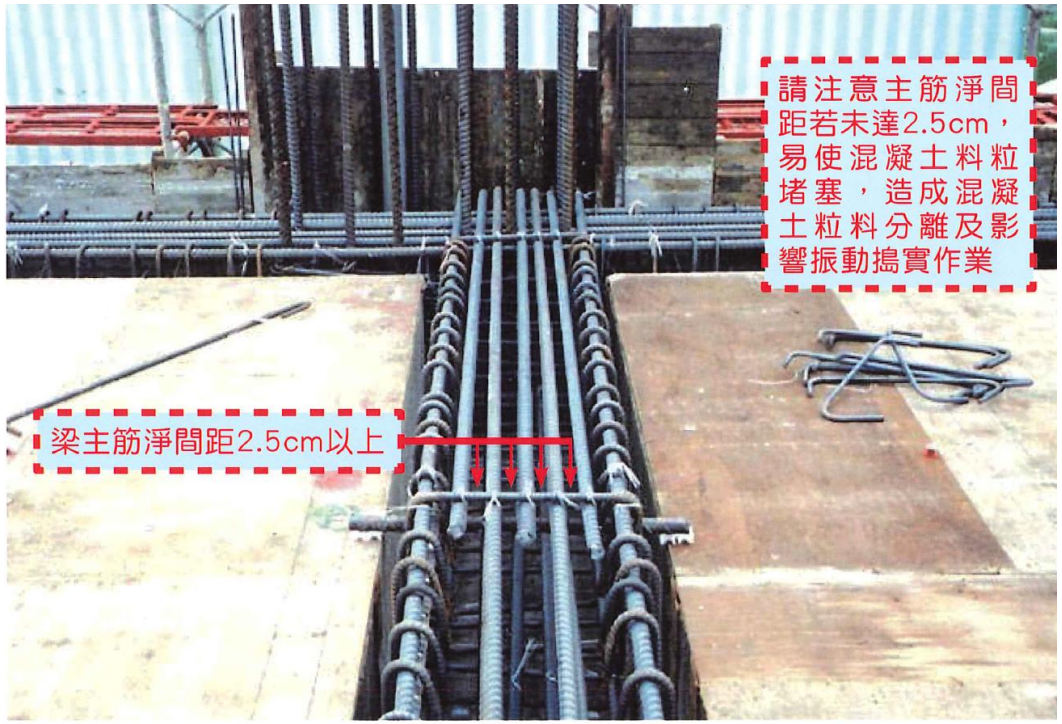


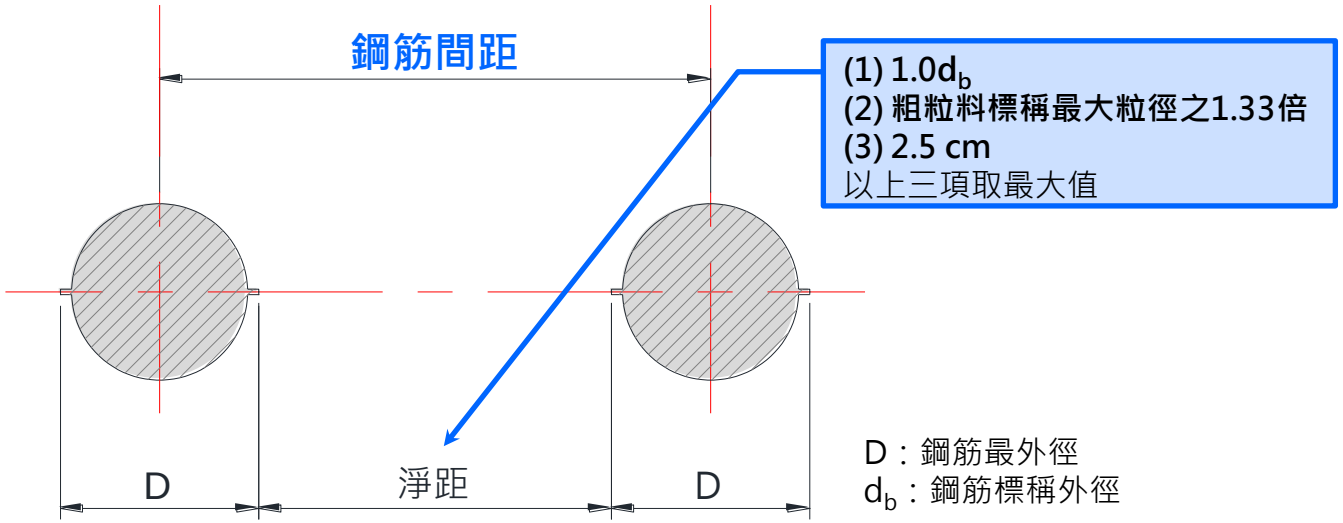
梁主筋之淨間距

梁主筋之淨間距

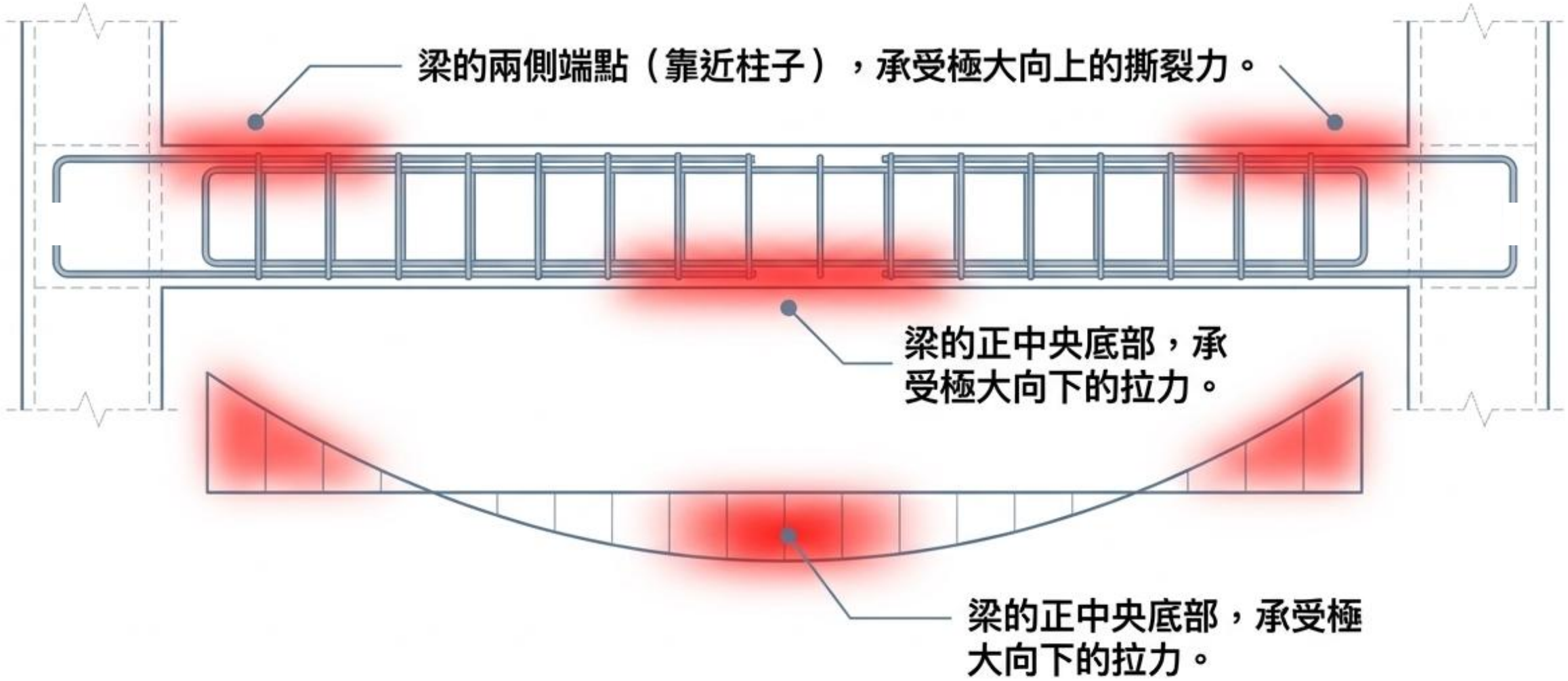
- 縱向主筋淨間距不得小於1.0d_b
- 粗粒料標稱最大粒徑之1.33倍
- 不得小於2.5 cm
- 以上三項取最大值







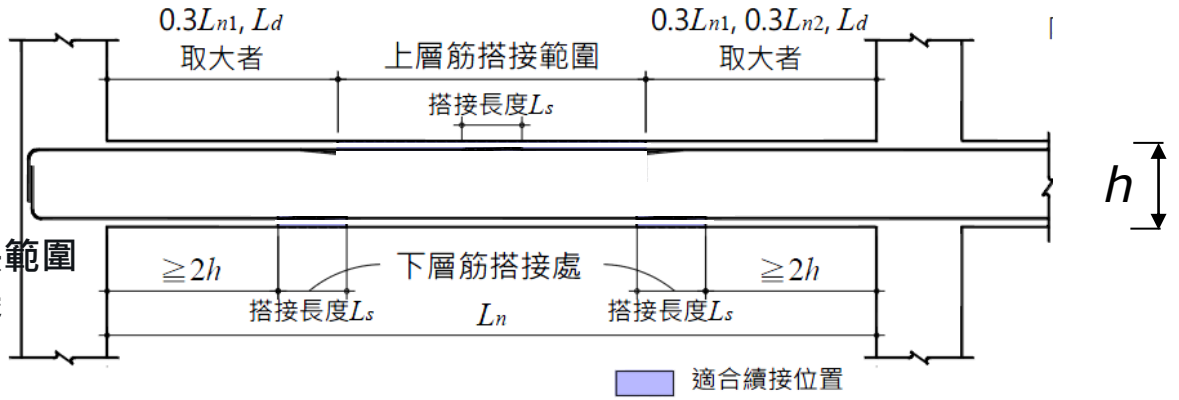
梁筋綁紮位置


梁的兩側端點（靠近柱子），承受極大向上的撕裂力。
梁的正中央底部，承受極大向下的拉力。
梁的正中央底部，承受極大向下的拉力。

- **搭接位置(梁)**

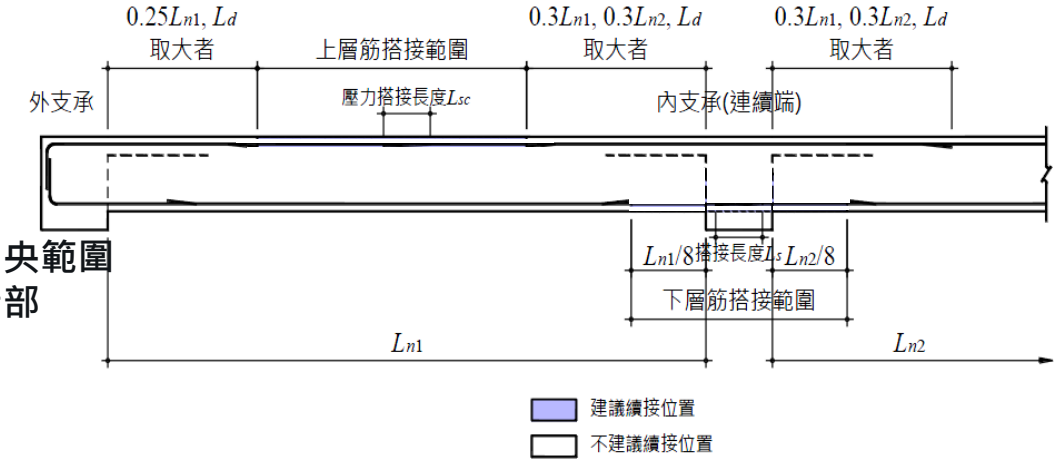
大梁續接

- 頂層：跨距中央範圍
- 底層：塑鉸區邊



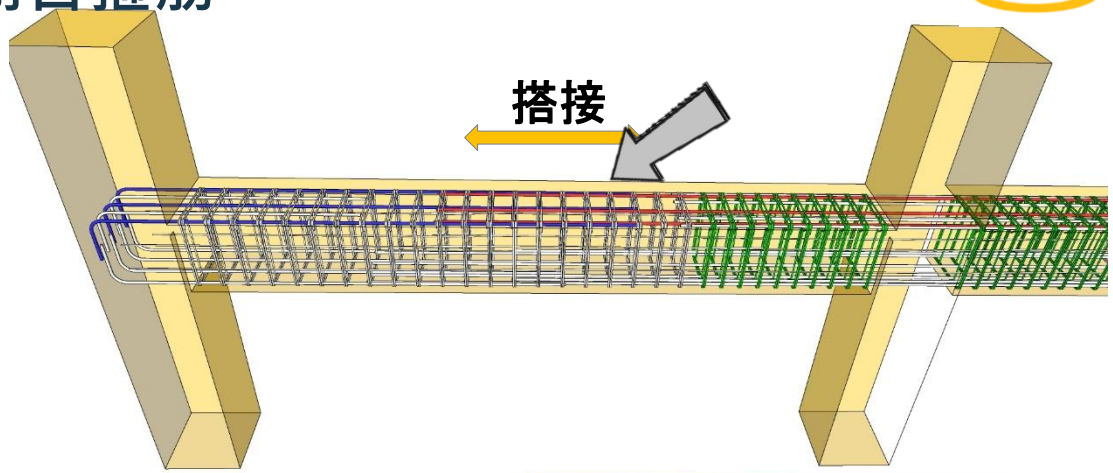
小梁續接

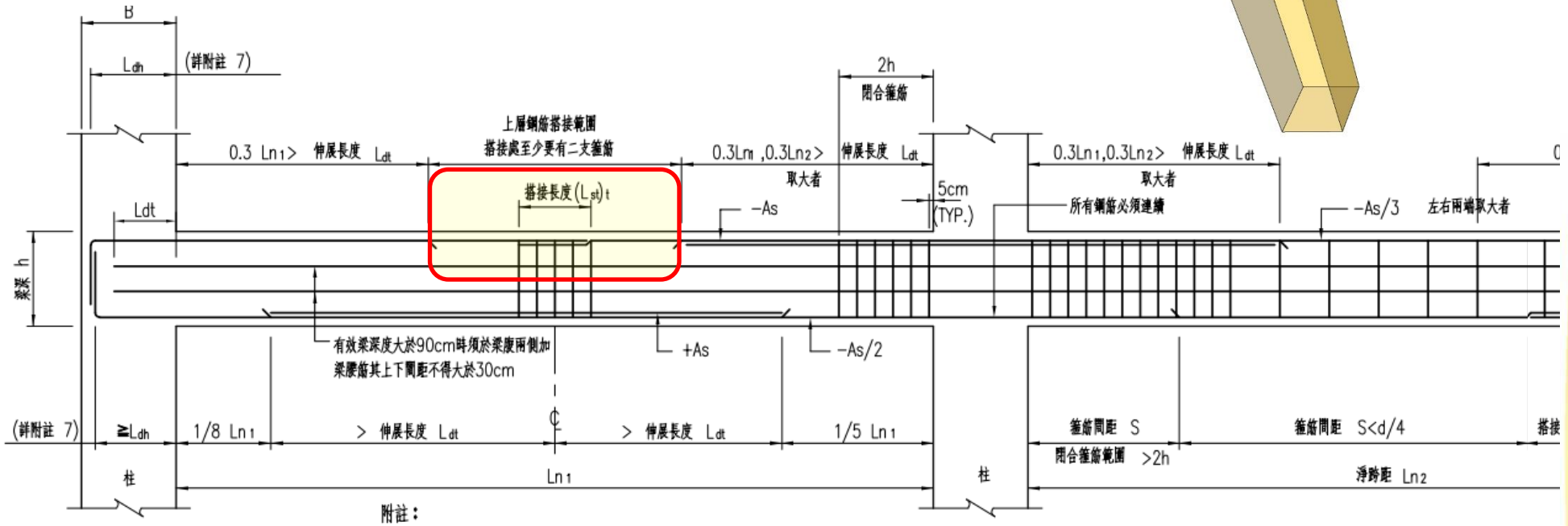
- 頂層：跨距中央範圍
- 底層：兩側端部



1. 大梁下層筋之搭接位置除經結構設計單位同意外，每跨僅能於圖示左右搭接範圍擇一搭接。
2. 銲接及機械式續接之範圍同搭接續接。採第二類機械式續接方式時，得經結構設計單位同意後，用於任何位置。

梁上層筋可搭接範圍跨距中央範圍且需配置閉合箍筋



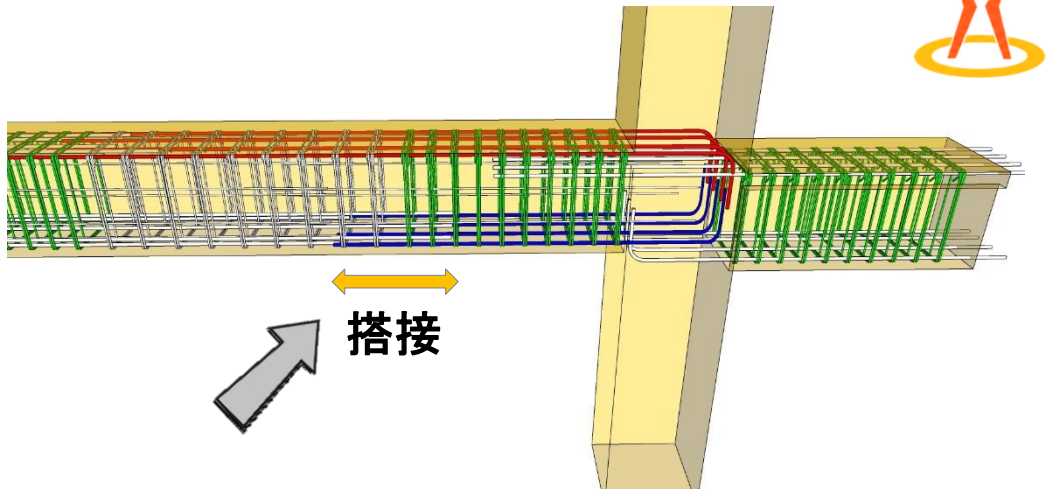


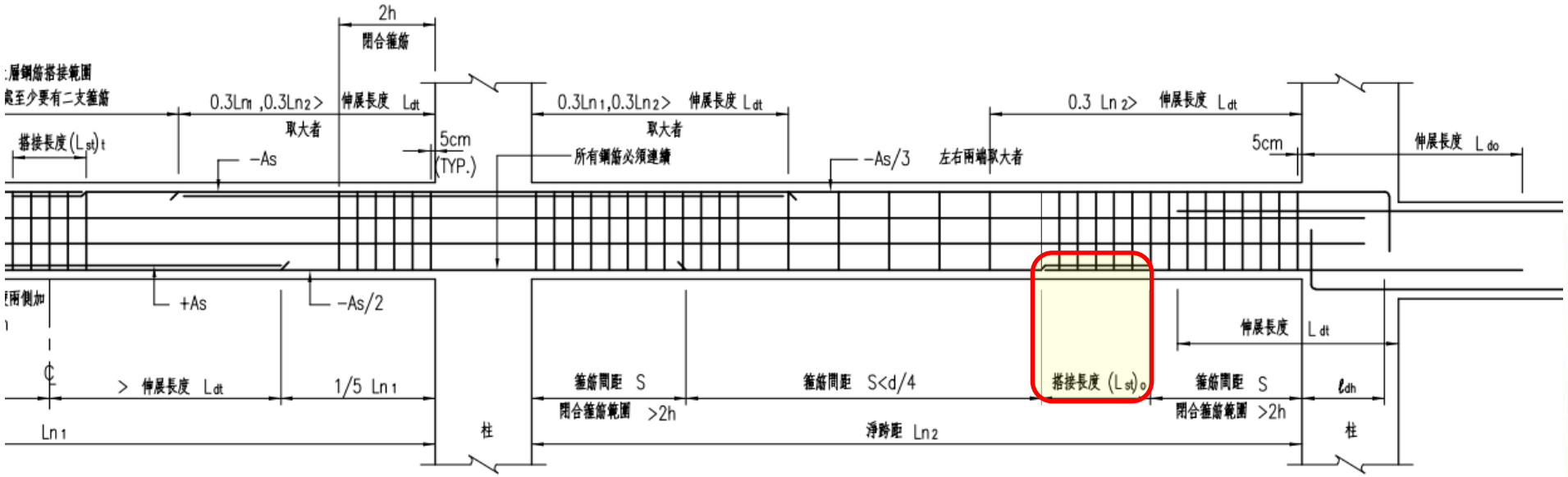
附註：

1. 搭接方式不易施工時，經監造人同意，可採用其他搭接方式處理。
2. 梁下層主筋在左端搭接者，不得再於右端搭接；距接頭交接面兩倍構材深度以內範圍不得搭接。
3. 梁鋼筋搭接範圍應配置閉合箍筋，間距不得大於d/4或10cm(取小者)。
4. 腰筋之搭接位置與搭接長度應和上層鋼筋相同。
5. 兩側腰筋之鋼筋總面積不須大於主拉力筋之半。
6. 梁有效深度 d=h−d' ； d'為主筋中心至最近混凝土表面之距離。
7. 梁縱向鋼筋終止於柱內時，應延伸至柱圍束核心區之另一面。
8. db：主筋之直徑 ； dsb ：箍筋之直徑。

Tips:
梁上層筋可搭接位置應設置於受拉應力最小處(上層中央)，搭接位置需配置閉合箍筋、間距不得大於d/4或10cm。

梁下層筋可搭接範圍塑角區邊需配置閉合箍筋





易施工時，經監造人同意，可採用其他搭接方式處理。
在左端搭接者，不得再於右端搭接；距接頭交接面兩倍構材
圍不得搭接。
範圍應配置閉合箍筋，間距不得大於d/4或10cm(取小者)。
位置與搭接長度應和上層鋼筋相同。
鋼筋總面積不須大於主拉力筋之半。

6. 梁有效深度 d=h-d' ； d'為主筋中心至最近混凝土表面之距離。
7. 梁縱向鋼筋終止於柱內時，應延伸至柱圍束核心區之另一面。
8. db：主筋之直徑 ； dsb：箍筋之直徑。

塑角區定義:>2倍梁深

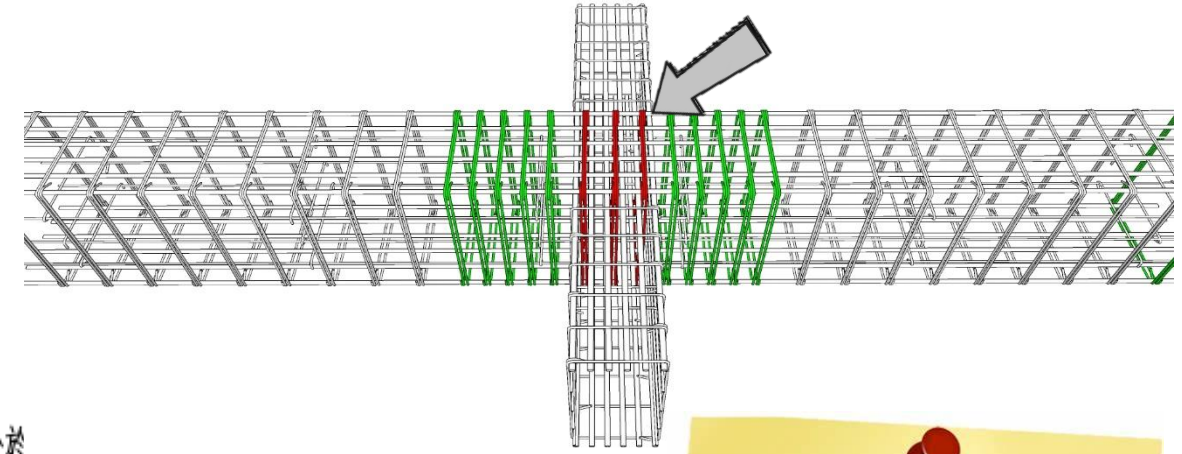
大梁鋼筋配置標準圖

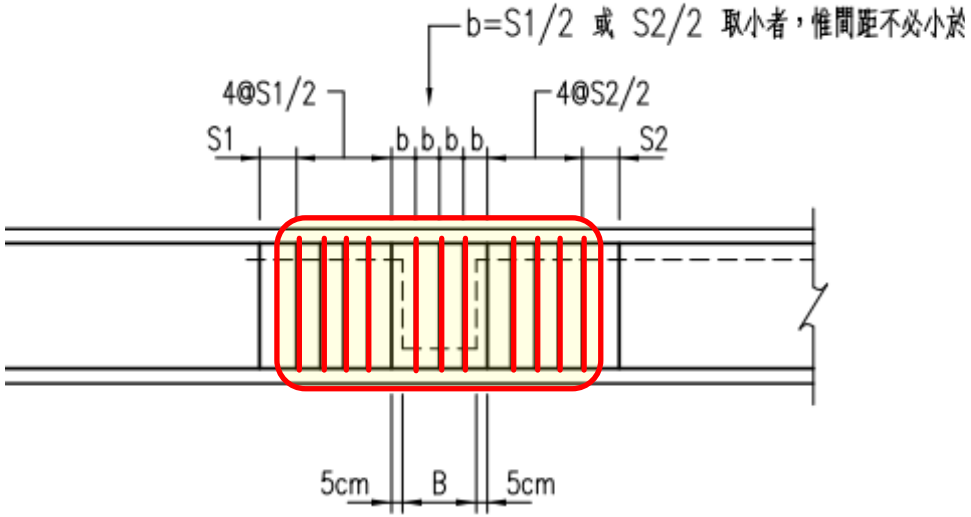
Tips:
梁下層筋設置因考慮中央可能產生最大彎矩及梁兩端可能發生降伏，故下層筋應設置於距梁兩端2倍梁深之位置開始搭接。

大小梁接合處大梁箍筋需至少設置3組箍筋

間距相鄰箍筋間距一半

(S/2, 且大於等於10)

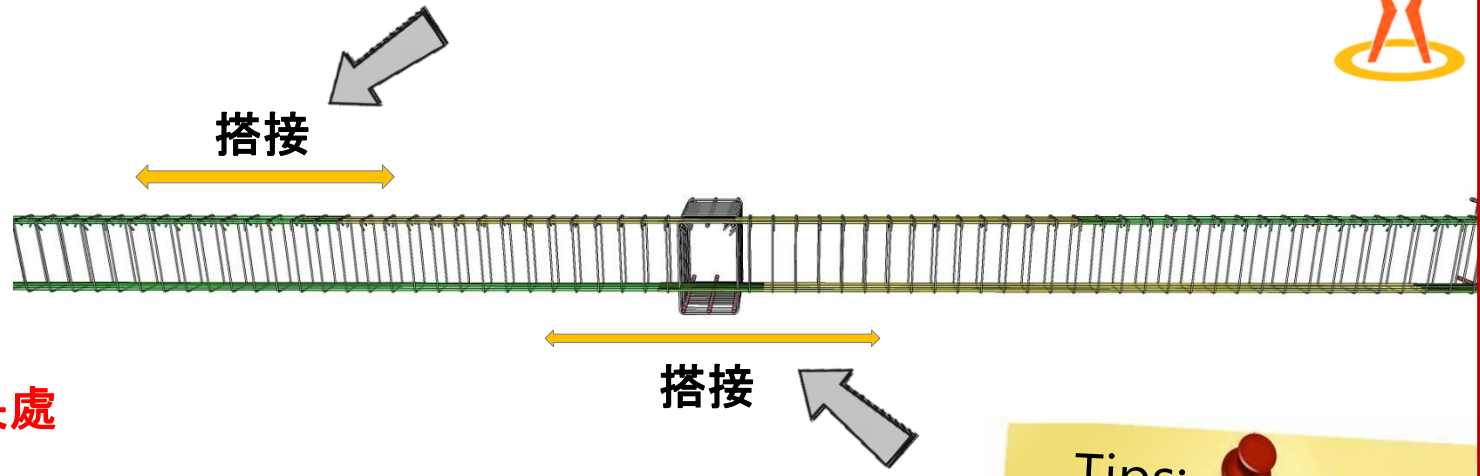




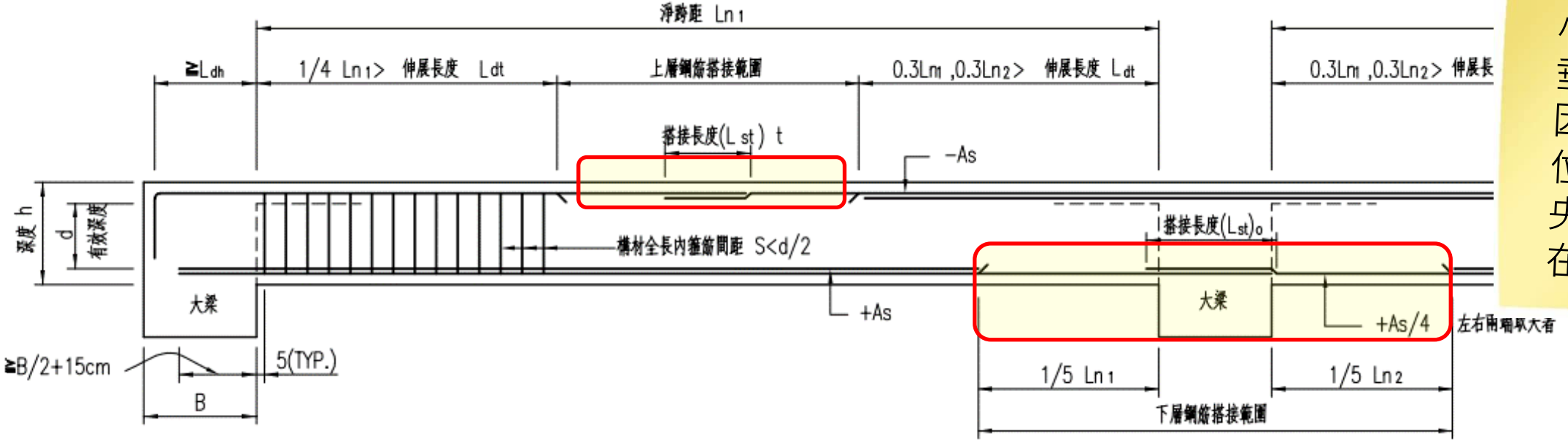
梁寬 "B" 內，至少排置三組箍筋，各組箍筋應採相鄰兩旁箍筋量之較大者，當箍筋間距小於10cm時以10cm施作。

Tips:
小梁端部剪力需藉由接合處之箍筋來傳遞至大梁上，因此接合處之箍筋需加強設置。

小梁鋼筋可搭接範圍



上層筋梁中央處



下層筋梁接頭區搭接

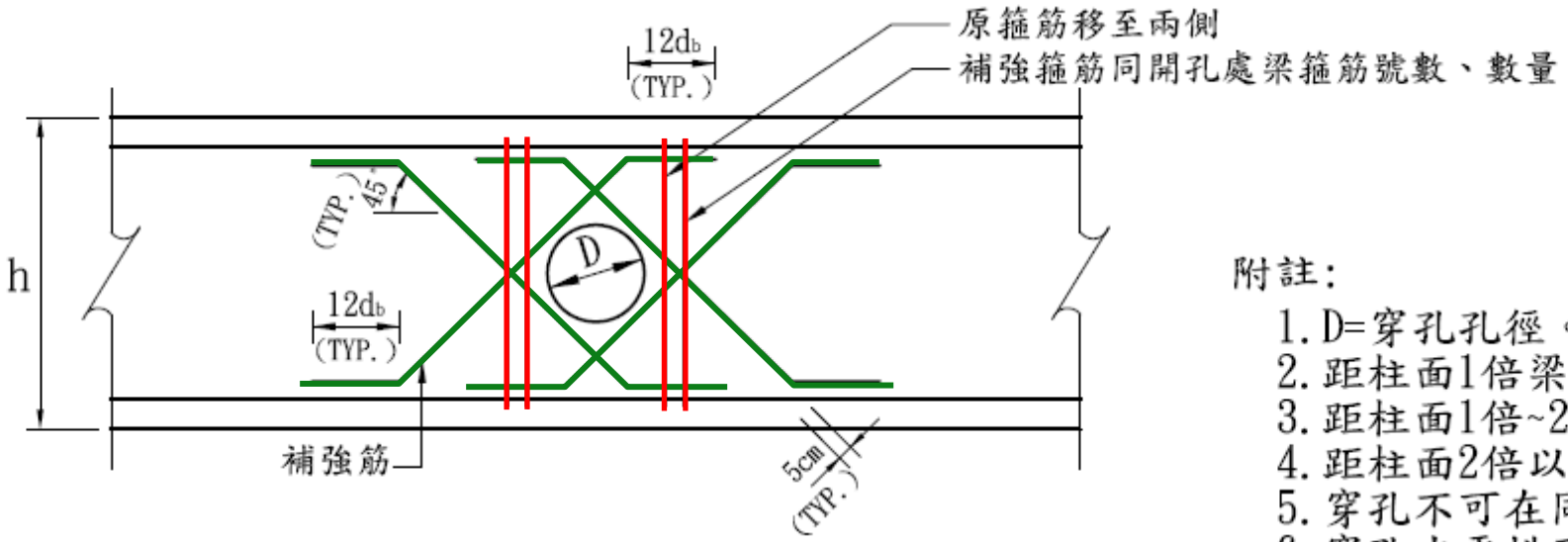
附註：

1. 搭接方式不易施工時，經監造人同意，可採用其他搭接方式處理。
2. 梁下層主筋在左端搭接者，不得再於右端搭接。
3. 梁有效深度 d=h-d' ； d' 為主筋中心至最近混凝土表面之距離。

Tips:

小梁主要為承受垂直載重為主，因此上層筋搭接位置設置於梁中央處，下層筋則在接頭處搭接。

梁開孔與補強



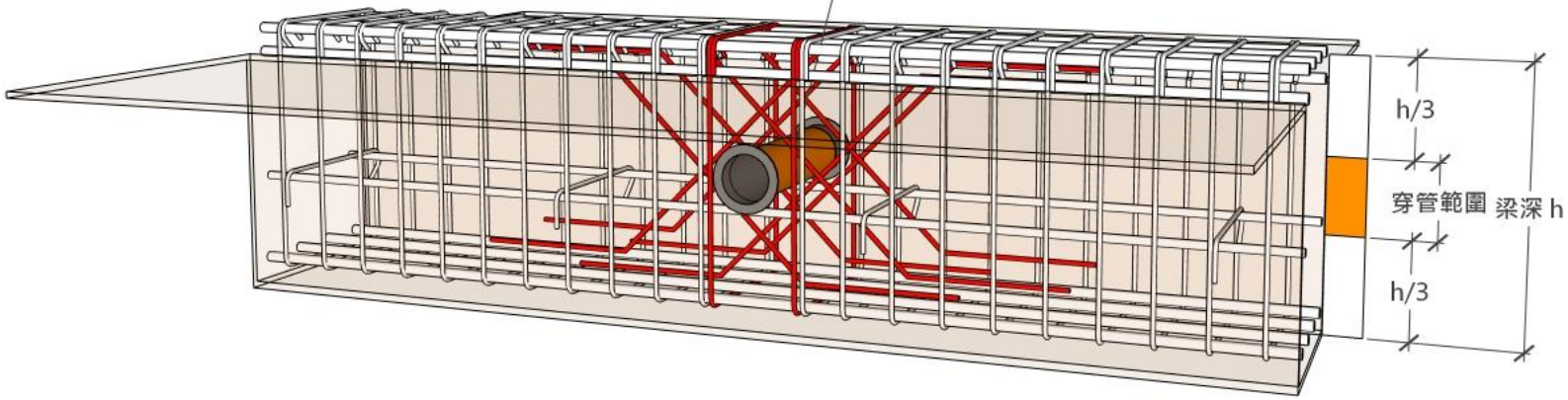
穿孔大小	補強筋
D≦h/10	可不用補強
h/10<D<10cm	2-D10
10cm<D<20cm	2-D13
20cm<D<h/3	2-D16

附註:

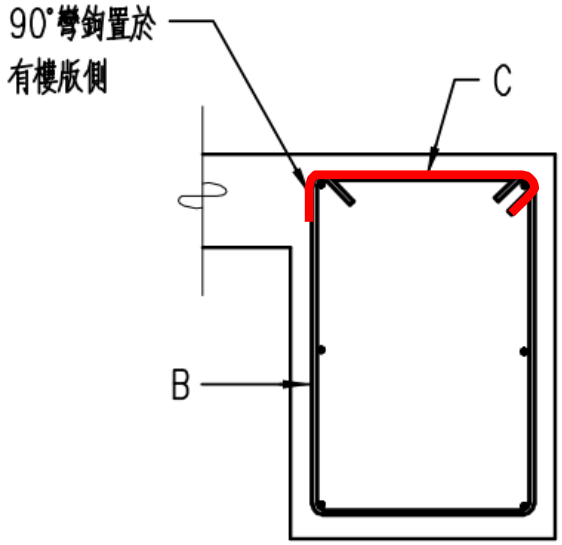
1. D=穿孔孔徑。
2. 距柱面1倍梁深範圍內不得穿孔。
3. 距柱面1倍~2倍梁深範圍內，穿孔孔徑不得大於1/4梁深。
4. 距柱面2倍以上梁深範圍內，穿孔孔徑不得大於1/3梁深。
5. 穿孔不可在同一斷面垂直排列。
6. 穿孔水平排列中心須相距3D或30cm以上。
7. 各補強鋼筋(箍筋除外)，須自鋼筋交點起有足夠伸展長度。
8. 穿孔外緣與鋼筋距離須滿足相關保護層厚度之需求。
9. 孔位處之箍筋平移至孔之兩側。

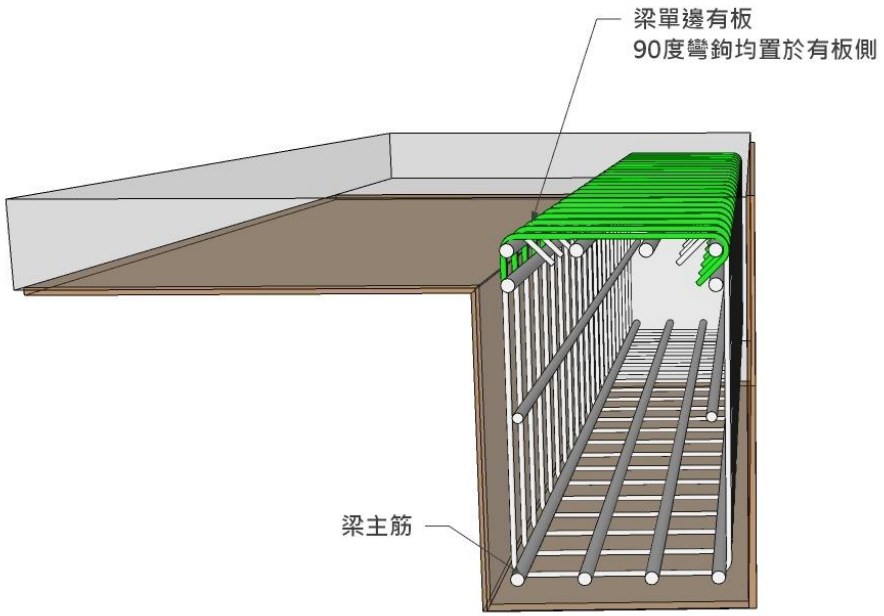
梁開孔與補強

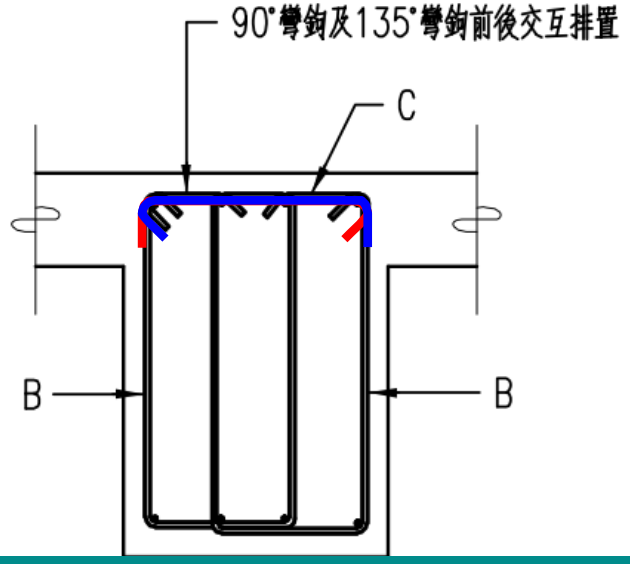
穿孔位置必需在中央 ⅓ 梁深區域內
距柱面兩倍梁深範圍內不得穿孔
各穿孔水平排列之中心間距至少須相距 3倍管徑 或 30cm以上
各補強鋼筋須自鋼筋彎折處起有足夠伸展長度
穿孔外緣與鋼筋距離須滿足相關保護層厚度之需求
每支(束)斜筋之號數同箍筋
開孔兩側之垂直補強箍筋號數同箍筋，各側支數同切斷之箍筋數
(即兩側之補強箍筋數量之加總應為開孔切斷之箍筋數量之兩倍)

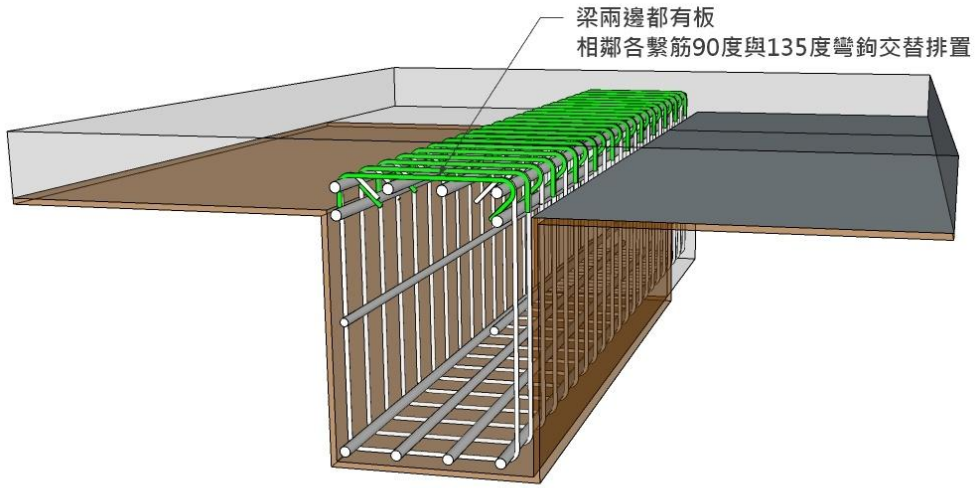


梁閉合箍筋單側與雙側有板情況



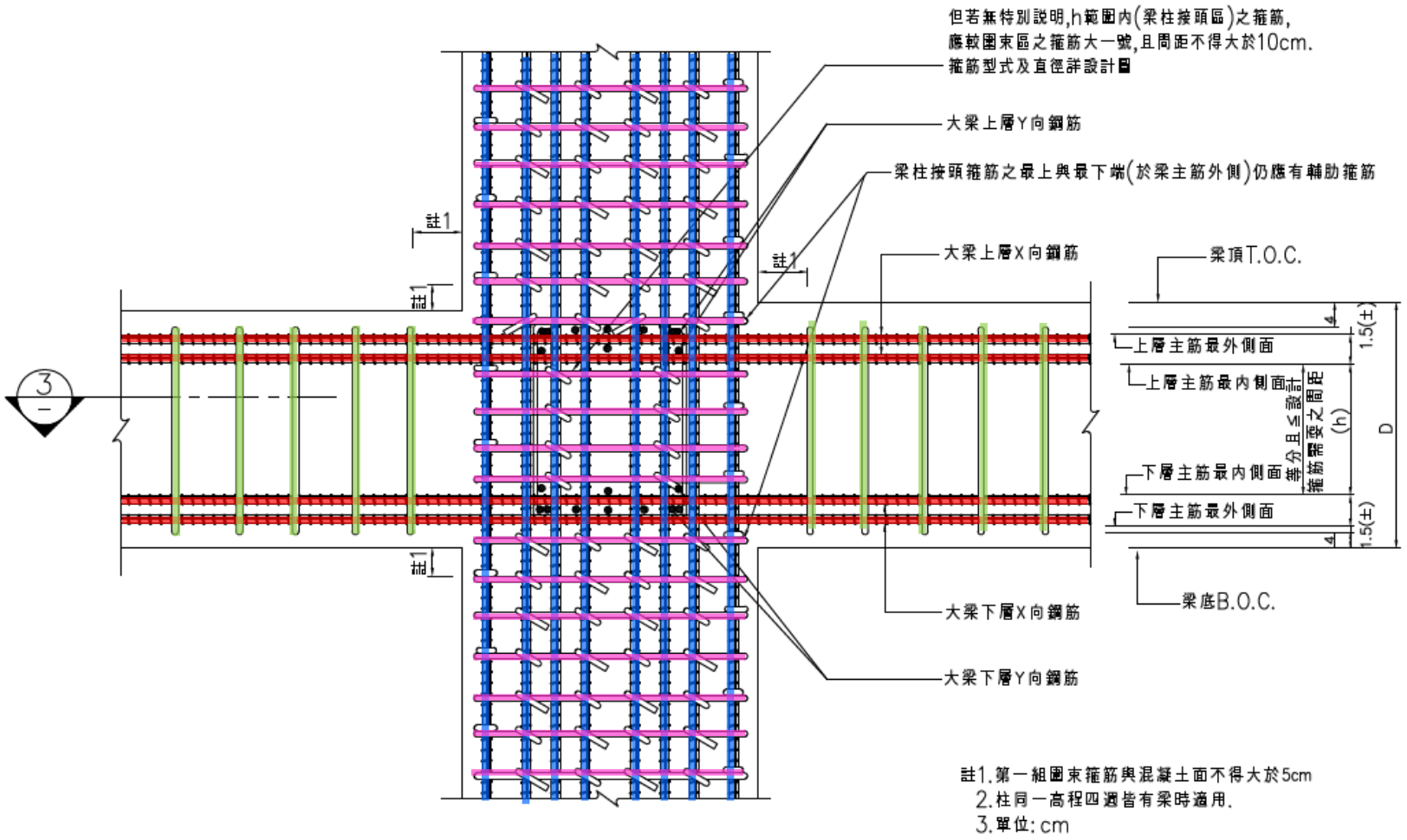






梁柱接頭

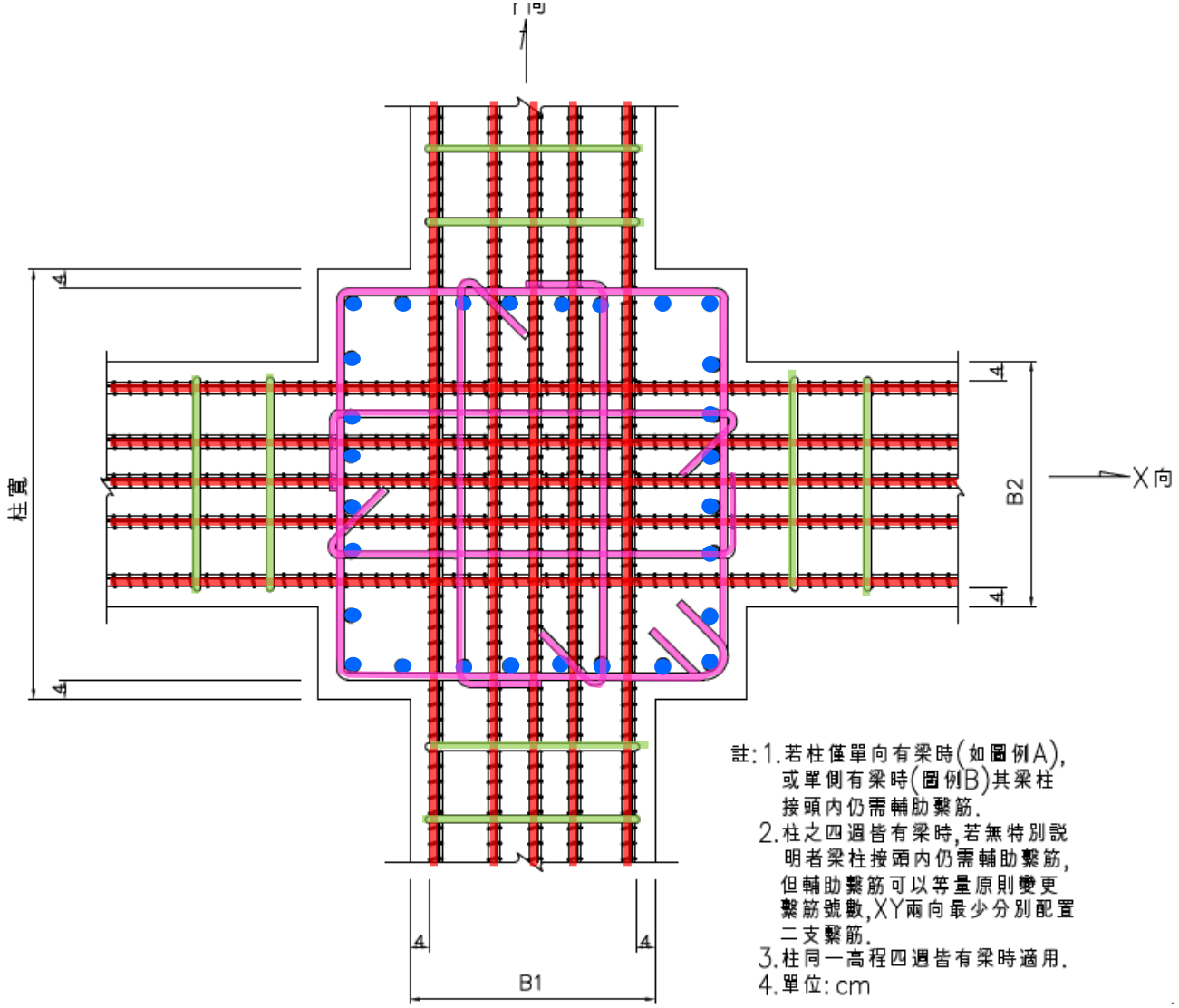
立面



② COLUMN/BEAM CONN.
梁柱接頭標準立面圖

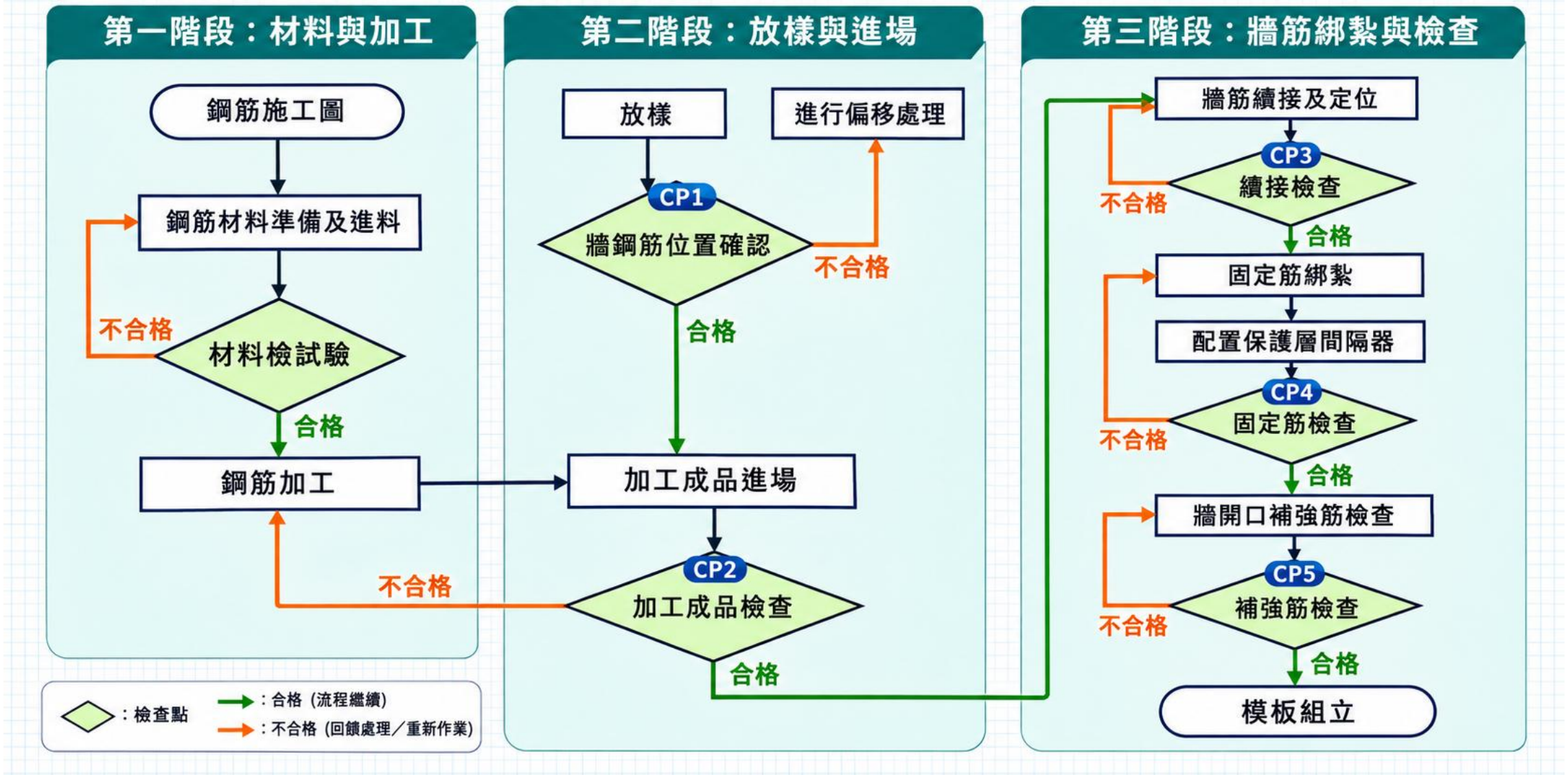
梁柱接頭

剖面

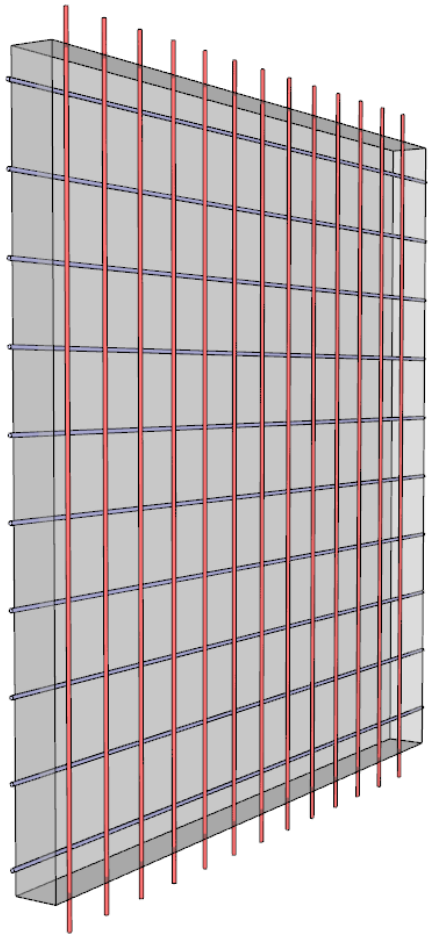


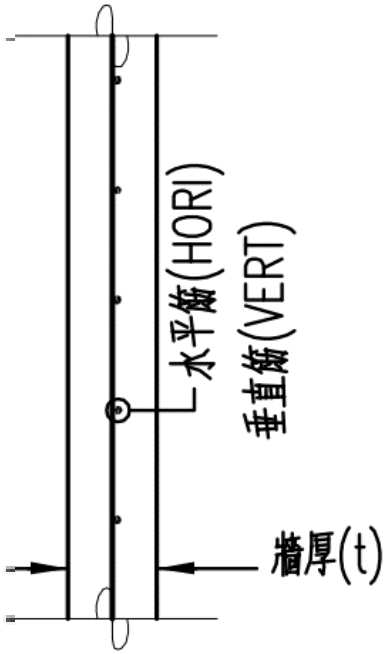
註: 1. 若柱僅單向有梁時(如圖例A),或單側有梁時(圖例B)其梁柱接頭內仍需輔助繫筋.
2. 柱之四週皆有梁時,若無特別說明者梁柱接頭內仍需輔助繫筋,但輔助繫筋可以等量原則變更繫筋號數,XY兩向最少分別配置二支繫筋.
3. 柱同一高程四週皆有梁時適用.
4. 單位: cm

RC牆鋼筋施工程序與檢查點

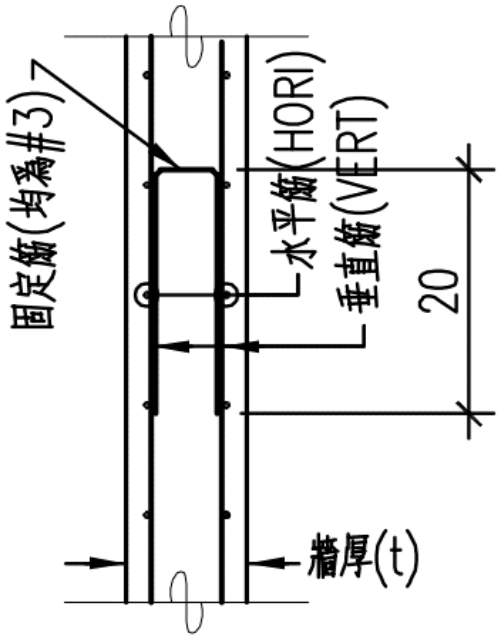


牆配筋標準圖

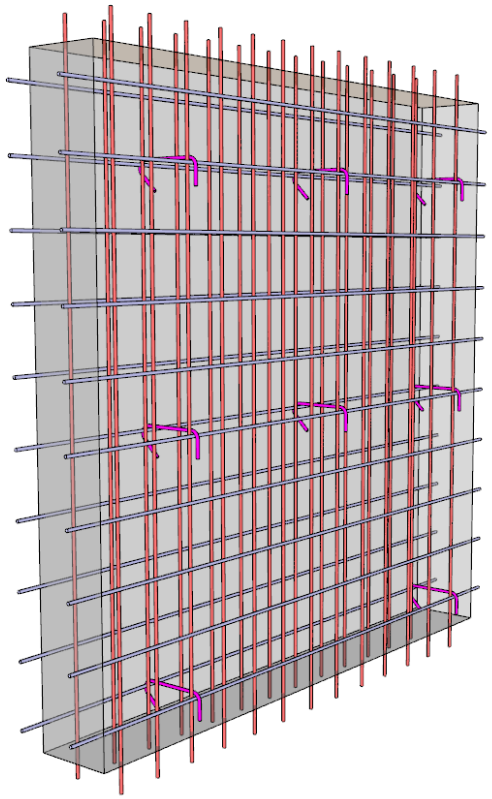




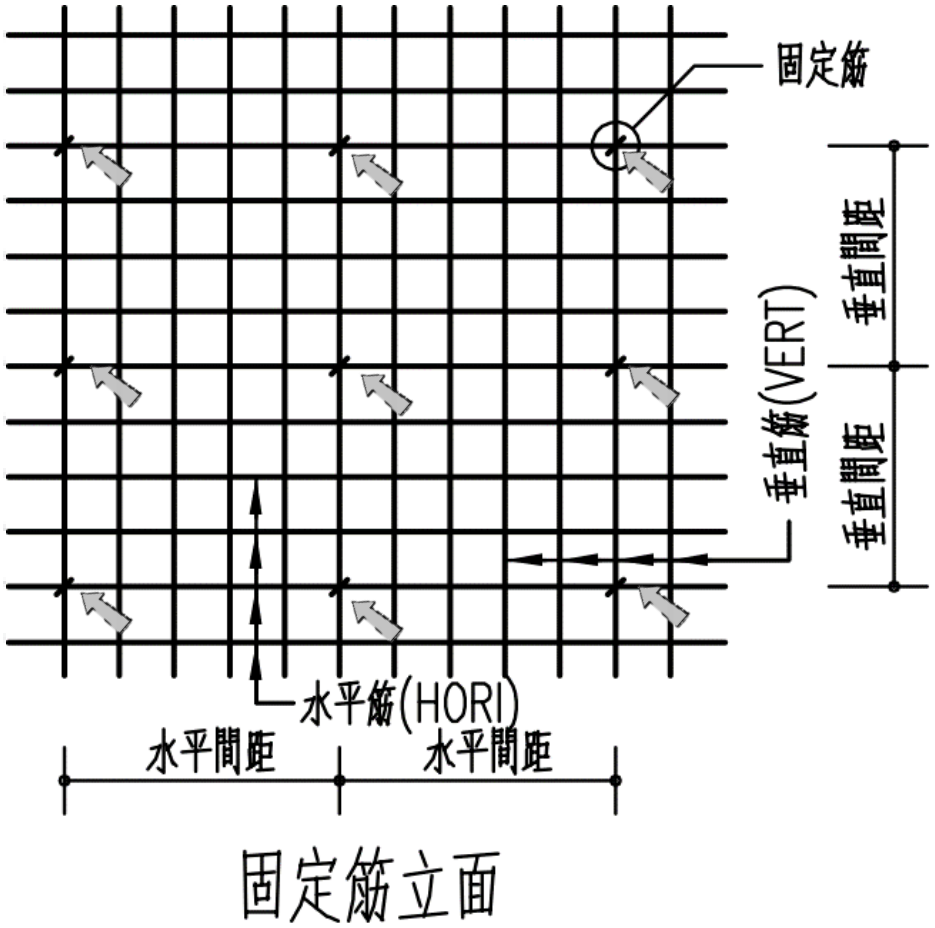
單排配筋(剖面)



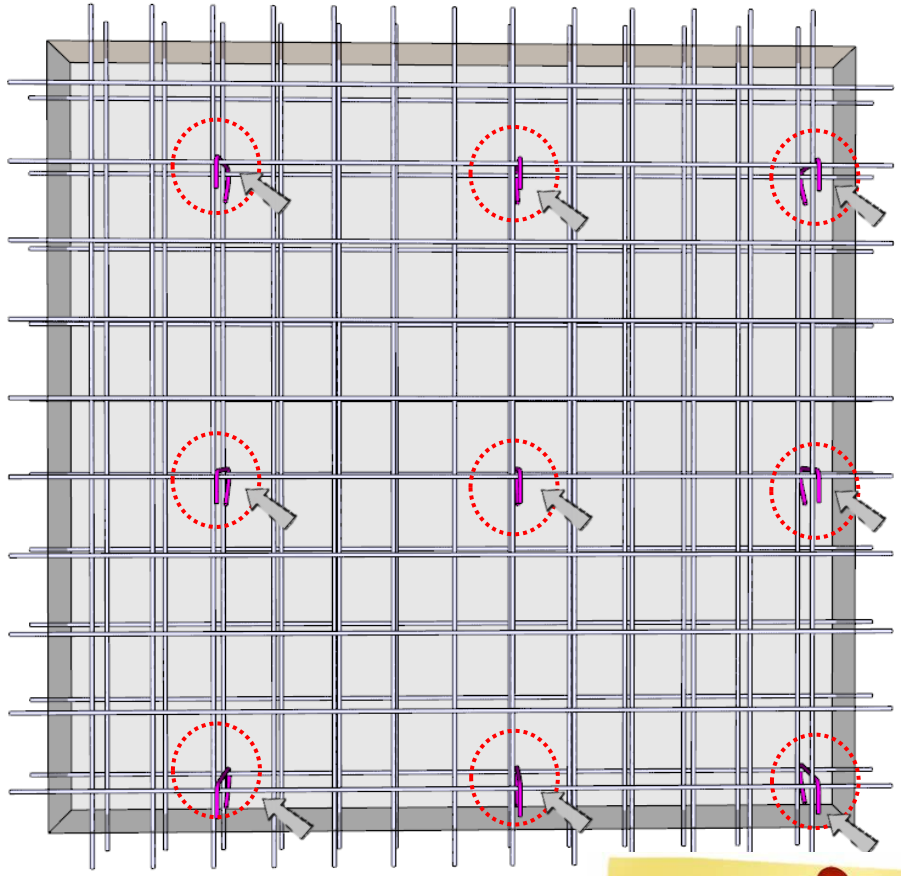
雙排配筋(剖面)



牆固定筋間距

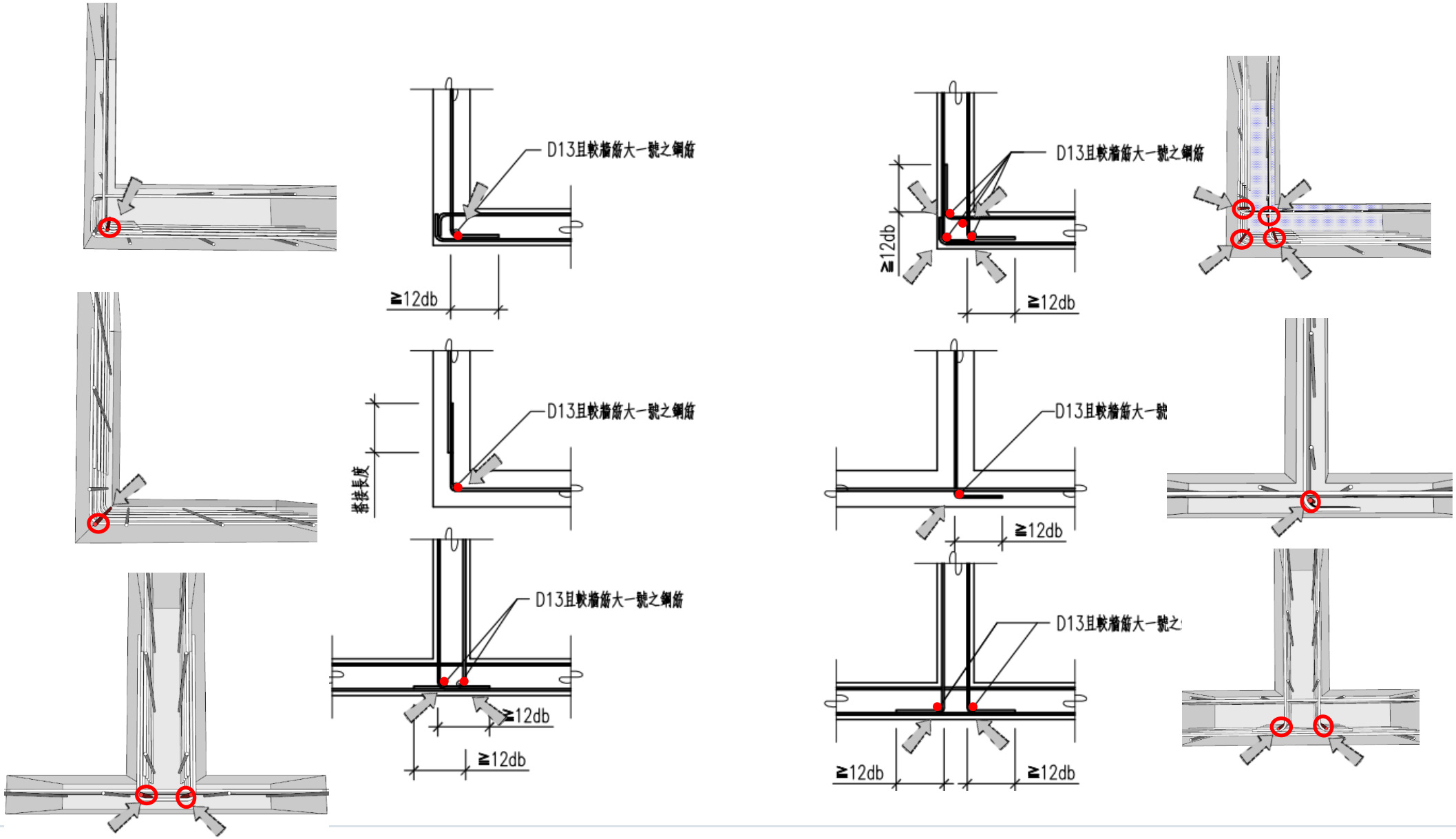


固定筋立面

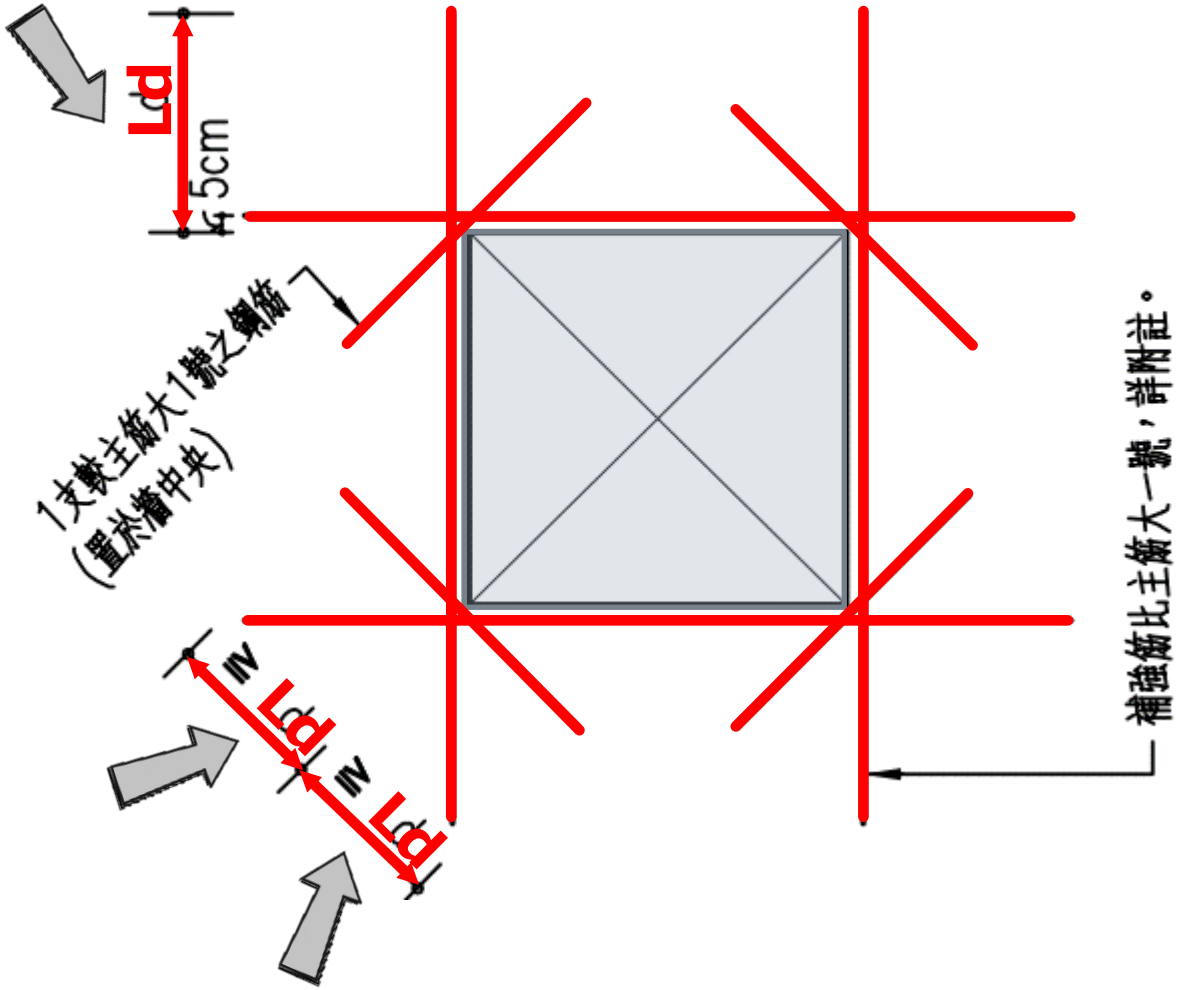


Tips:
牆固定筋的配置原則一般採用:水平間距為垂直筋間距之5倍，垂直間距為水平筋間距4倍。

牆角隅補強

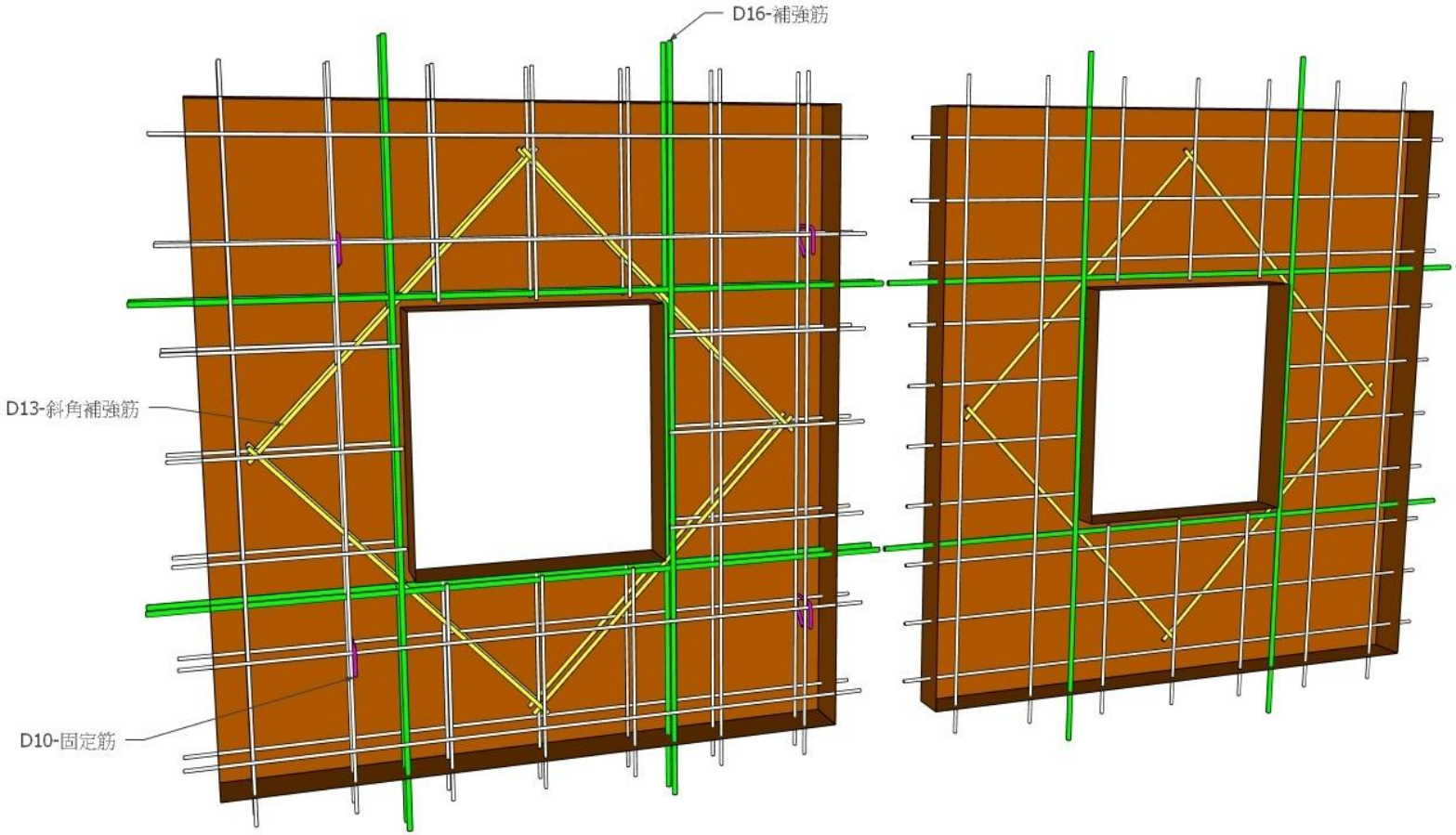

D13且較牆筋大一號之鋼筋
≧12db
搭接長度
D13且較牆筋大一號
≧12db
D13且較牆筋大一號之鋼筋
≧12db
≧12db
D13且較牆筋大一號之鋼筋
≧12db
D13且較牆筋大一號
≧12db
D13且較牆筋大一號之
≧12db
≧12db

牆開口補強



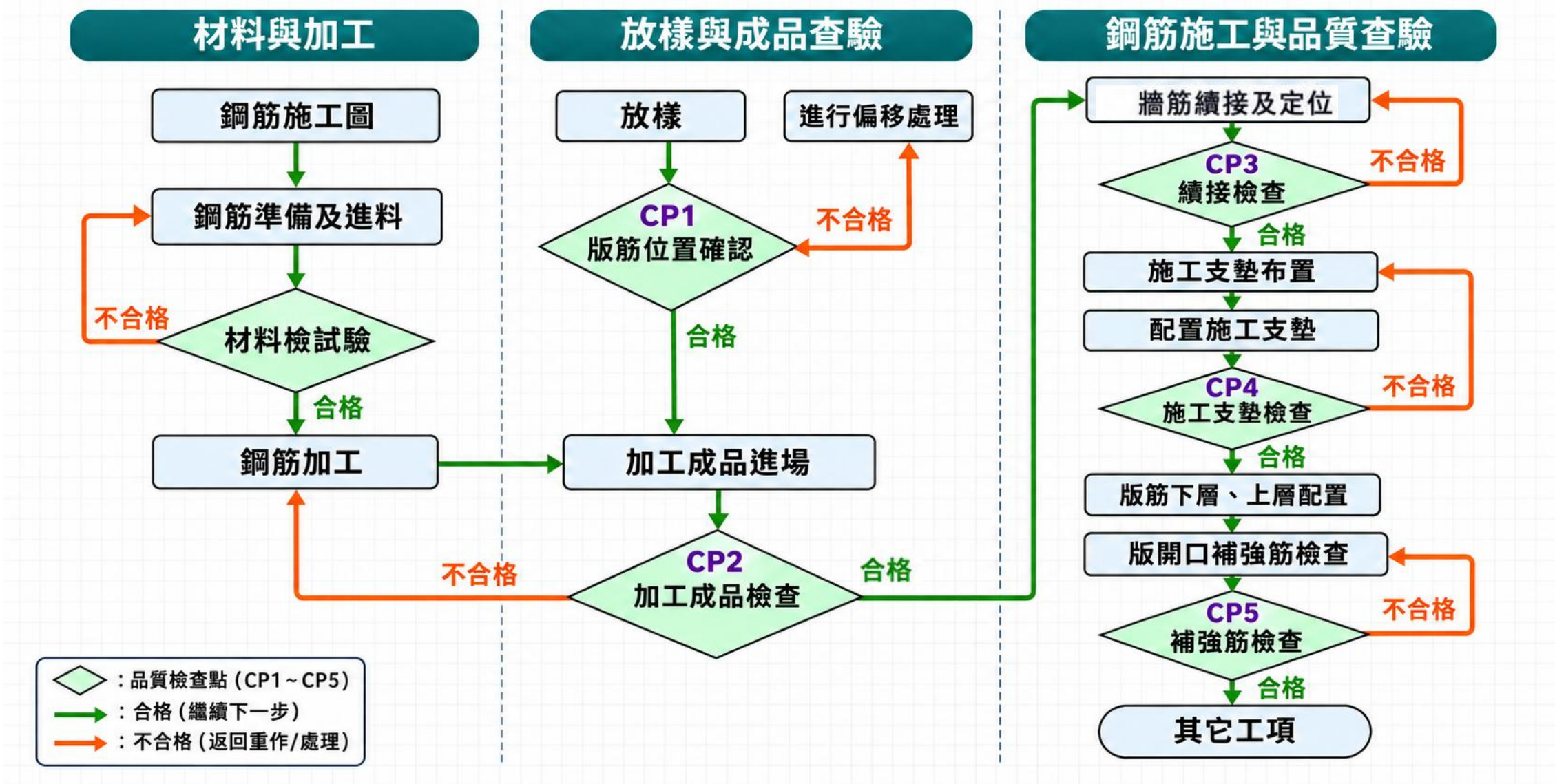
附註：牆主筋為單排時，補強筋亦為單排置於牆中央，
，牆主筋為雙排時，補強筋亦為雙排，如圖所示。

牆開口補強



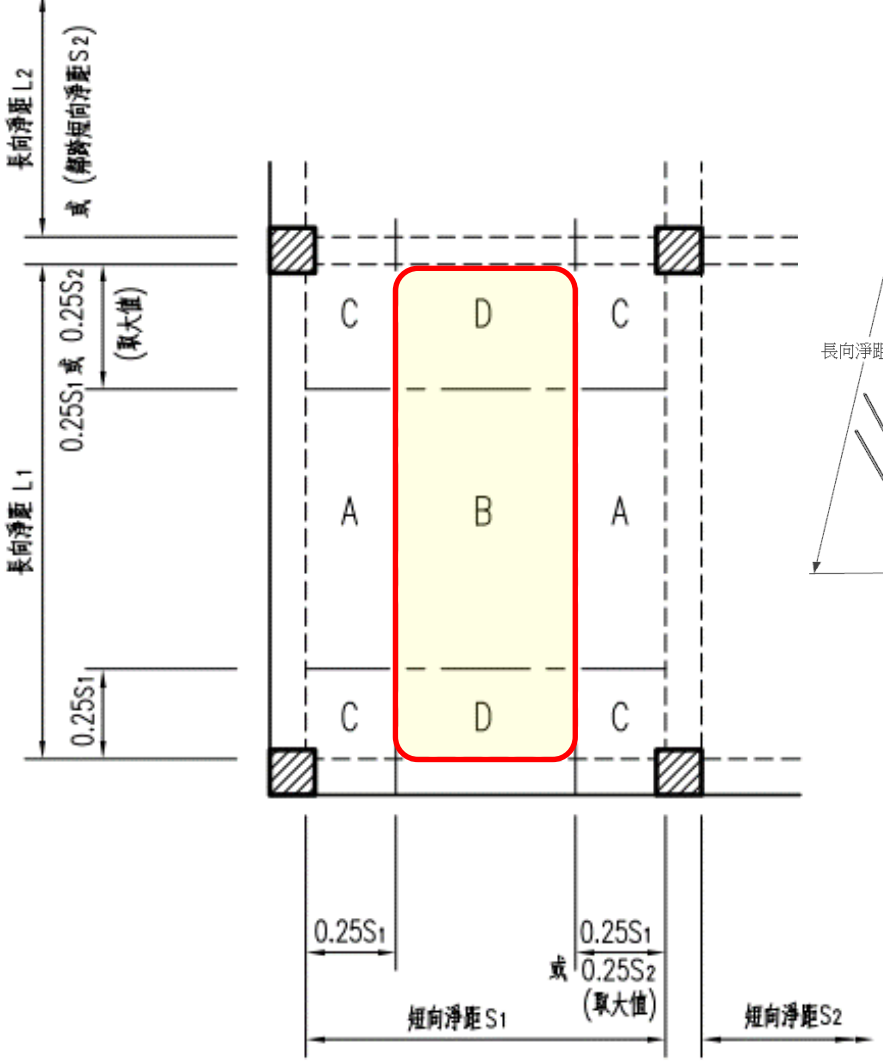
：牆主筋為單排時，補強筋亦為單排置於牆中央，
，牆主筋為雙排時，補強筋亦為雙排，如圖所示。

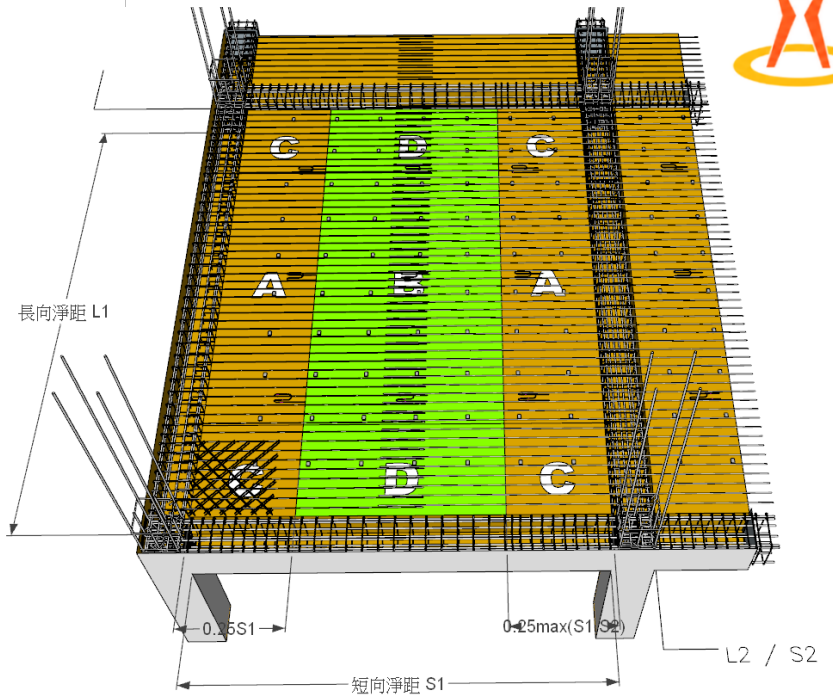
版鋼筋施工程序與檢查點



板容許搭接位置

短向上層筋：中央1/2板淨跨度範圍



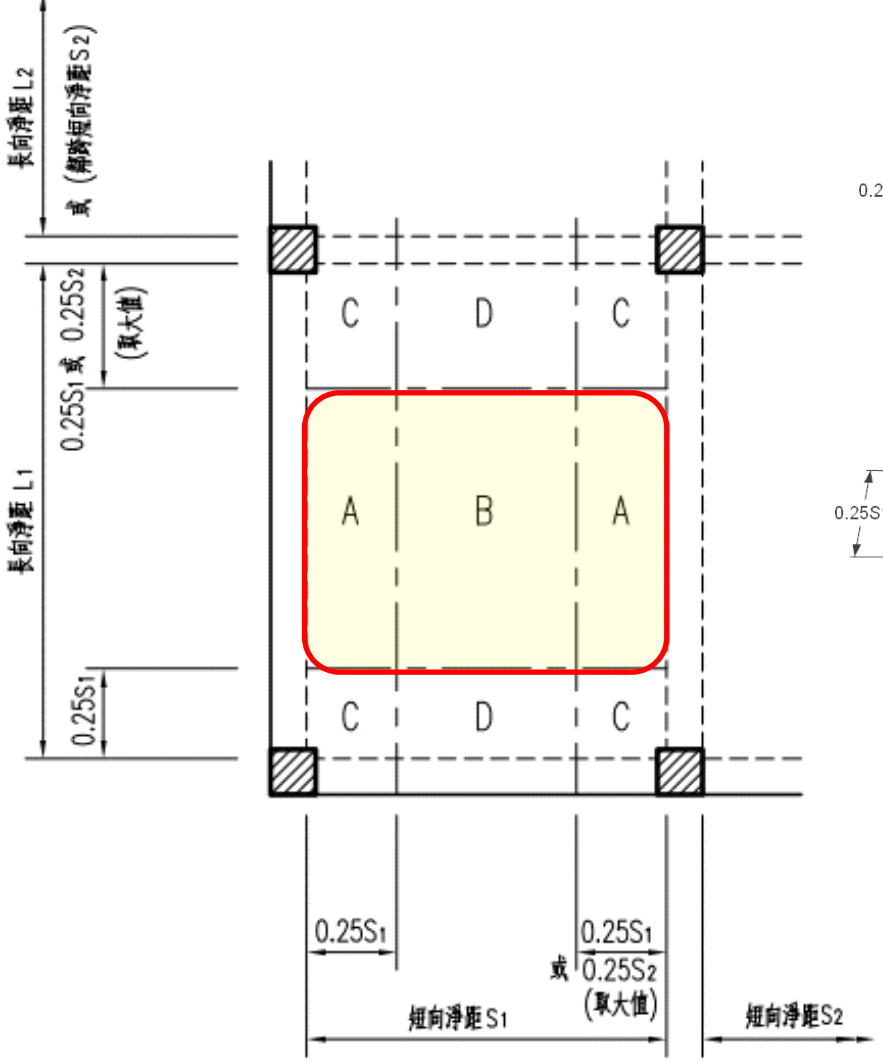


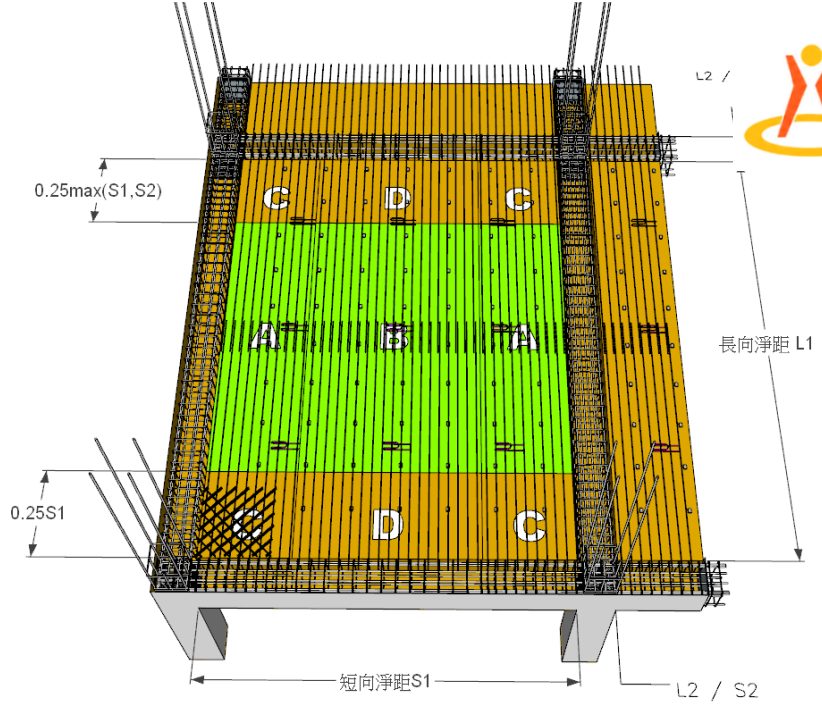
鋼筋 \ 方向 \ 位置		容許搭接位置
上層筋	短向	B，D
	長向	A，B
下層筋	兩向	梁內

Tips:
板搭接以設置於壓力側為原則，故上層筋可搭接處於中央1/2板淨跨度範圍。

板容許搭接位置

長向上層筋：中央1/2板淨跨度範圍



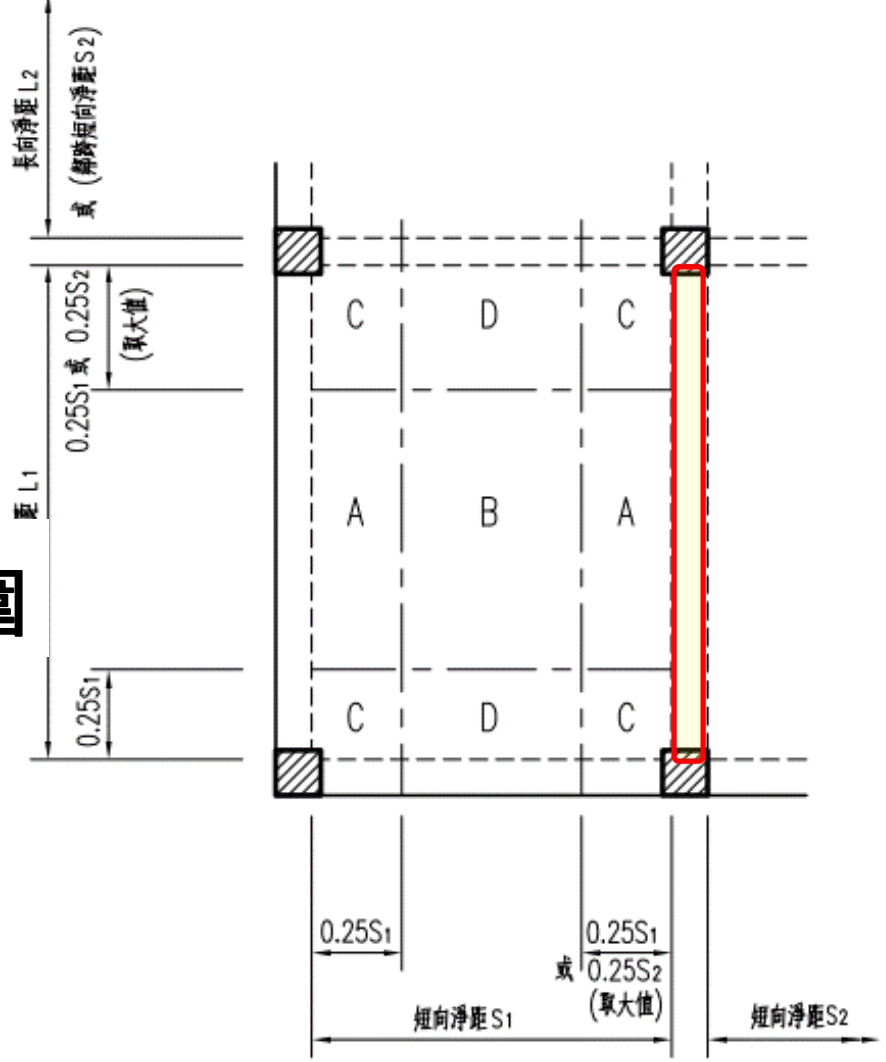


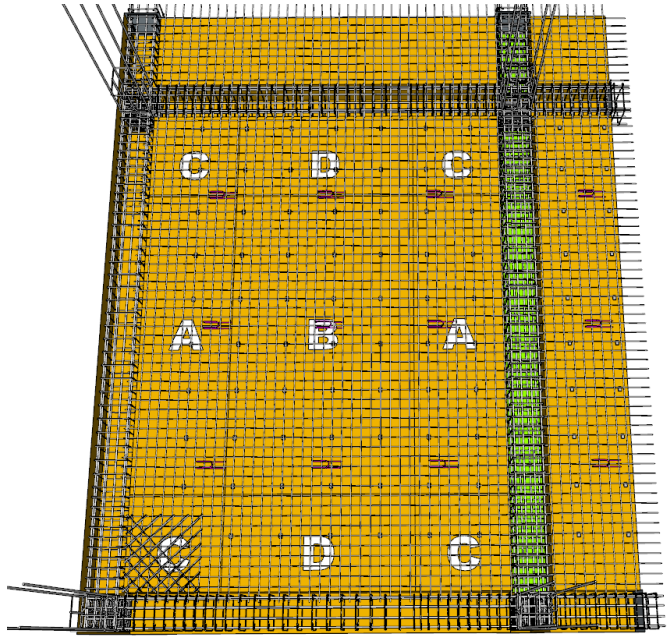
鋼筋 \ 方向 \ 位置		容許搭接位置
上層筋	短向	B，D
	長向	A，B
下層筋	兩向	梁內

Tips:
板搭接以設置於壓力側為原則，故上層筋可搭接處於中央1/2板淨跨度範圍。

板容許搭接位置

短向下層筋：梁內範圍



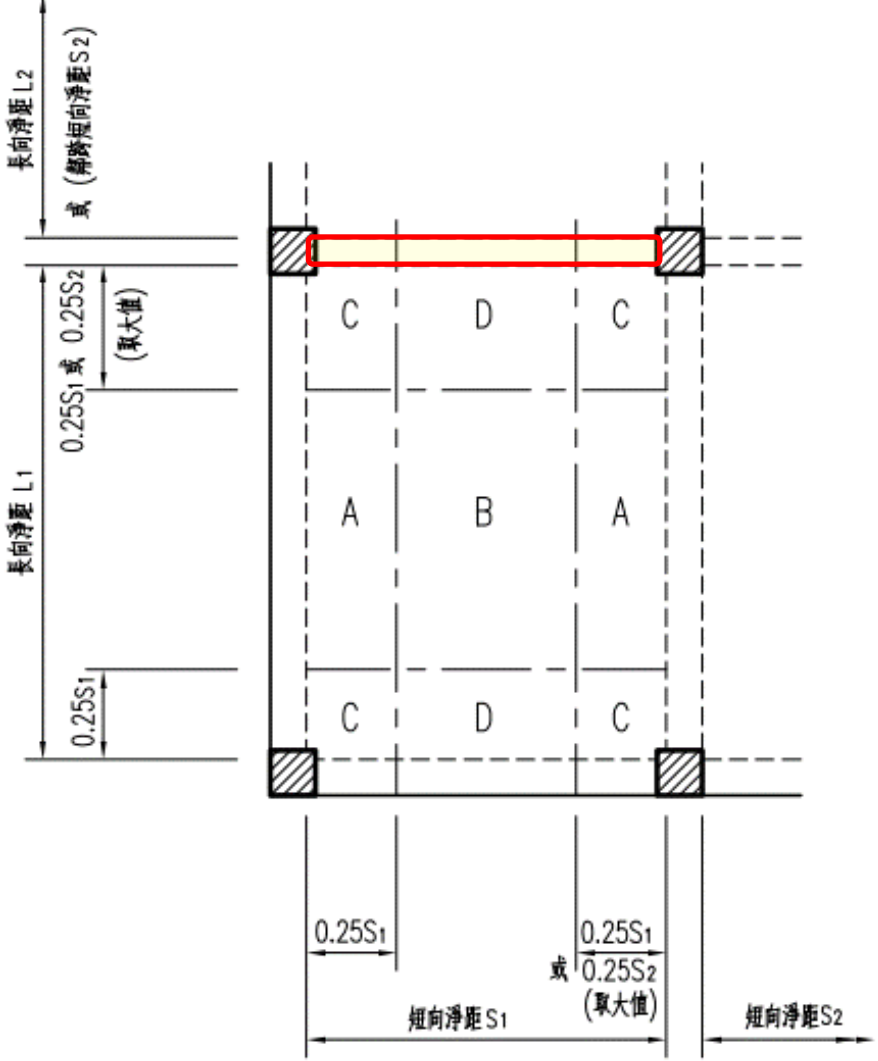


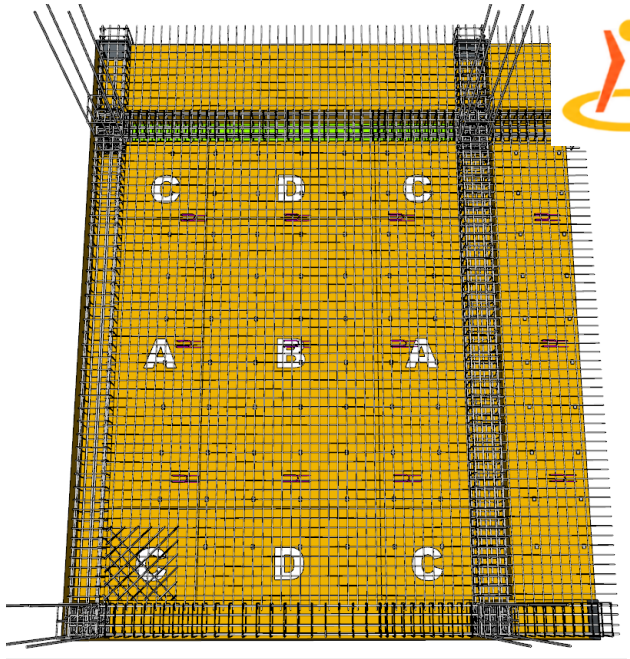
鋼筋 \ 方向 \ 位置		容許搭接位置
上層筋	短向	B，D
	長向	A，B
下層筋	兩向	梁內

Tips:
板搭接以設置於壓力側為原則，故下層筋可搭接於梁內範圍。

板容許搭接位置

長向下層筋：梁內範圍

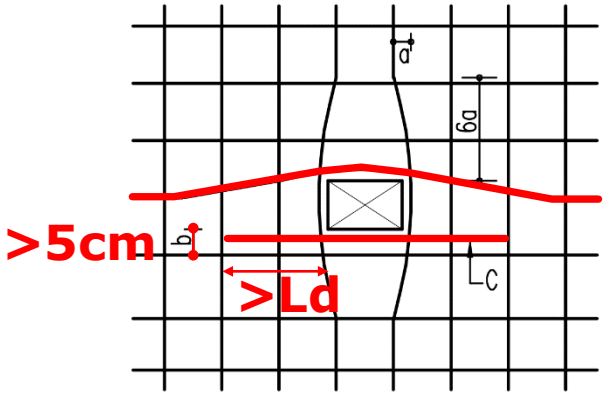




鋼筋 \ 方向 \ 位置		容許搭接位置
上層筋	短向	B，D
	長向	A，B
下層筋	兩向	梁內

Tips:
板搭接以設置於壓力側為原則，故下層筋可搭接於梁內範圍。

樓板開口補強

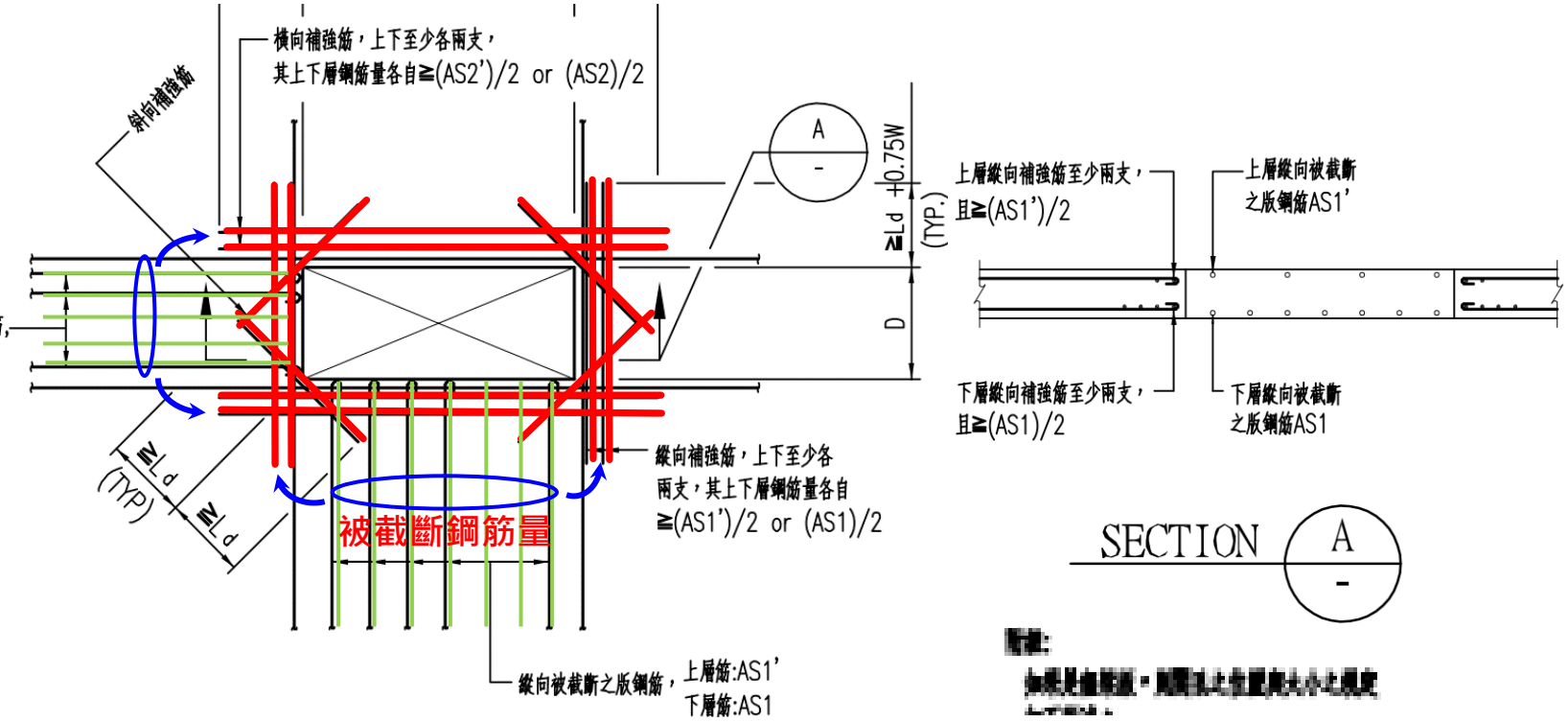


附註:

1. 版開口較小時，主筋盡可能不予切斷向兩側分開成緩和曲線，其斜率為1：6（如圖中a與6a）
2. 開口距主筋不得大於5cm若大於5cm(如圖中之b)，則需加補強筋(如圖中之C)
3. C之補強筋號數同主筋，兩邊延伸開口以外至少Ld
4. 版鋼筋單排時，補強筋為單排，版鋼筋雙排時，補強筋為雙排。

開口長邊 ≦ 30cm

CASE (A)



附註:

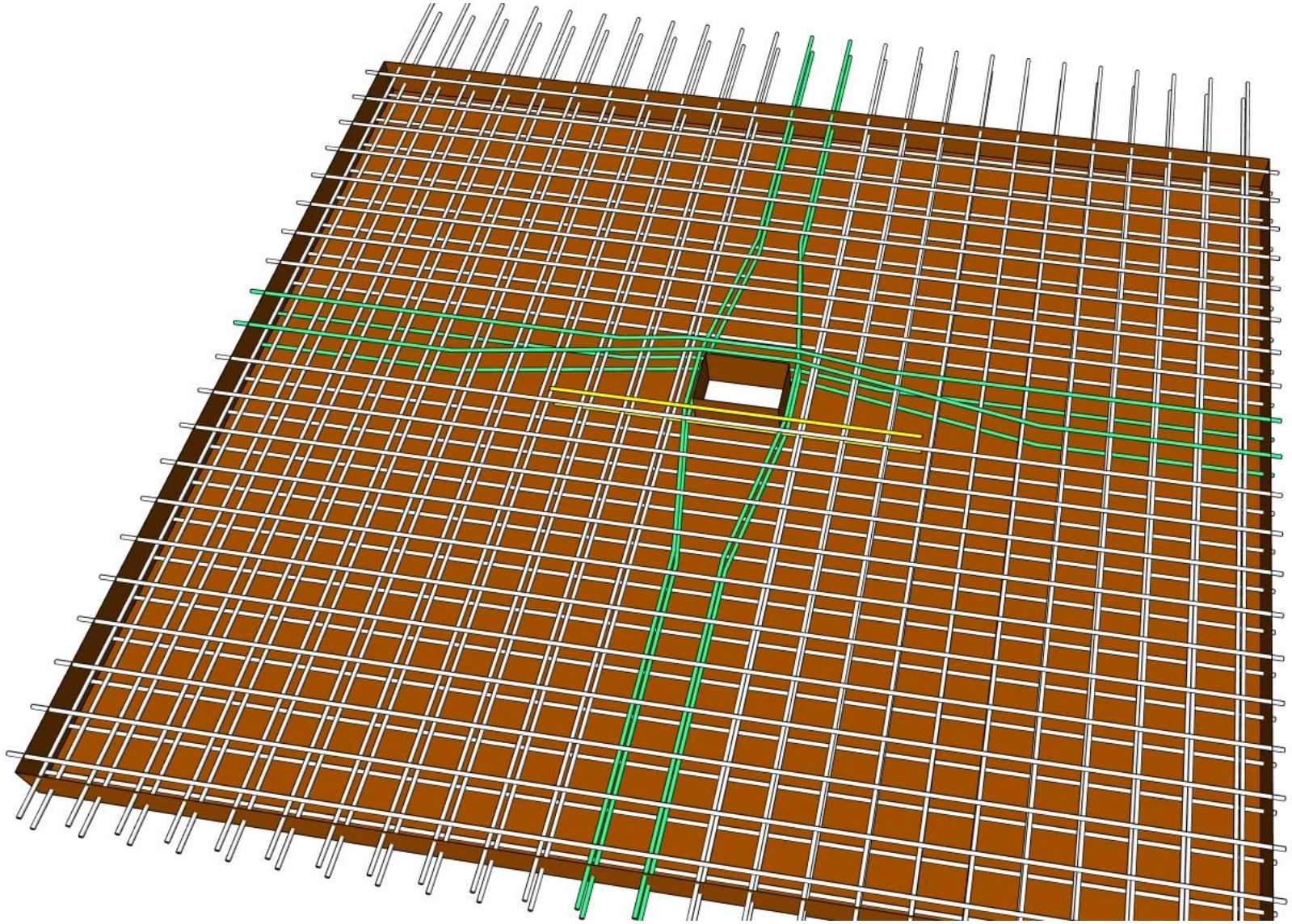
1. 開口較大，版筋需要切斷時，補強如上圖。
2. 斜向補強筋用1支較版主鋼筋大1號之鋼筋，置於版中央。
3. 縱、橫兩向補強鋼筋量，不得少於各向版原有主筋被開口截斷之鋼筋量。

30cm < 開口長邊 ≦ 80cm

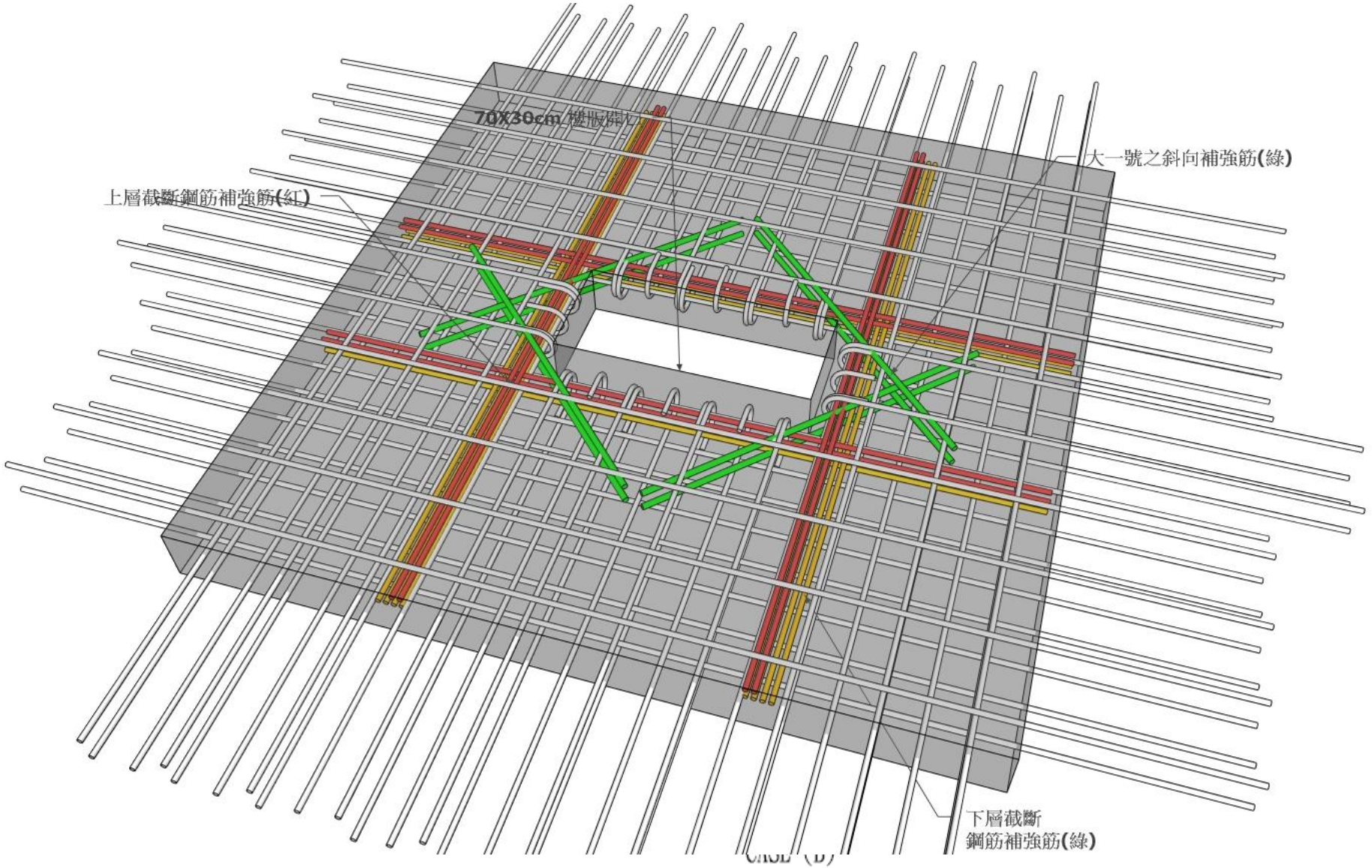
CASE (B)

SECTION A -

樓板版開口

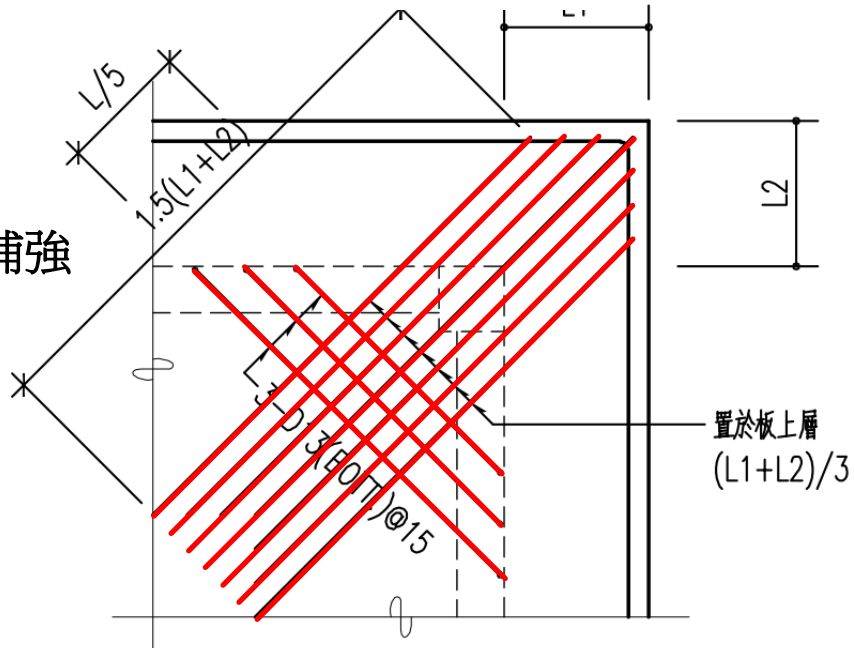


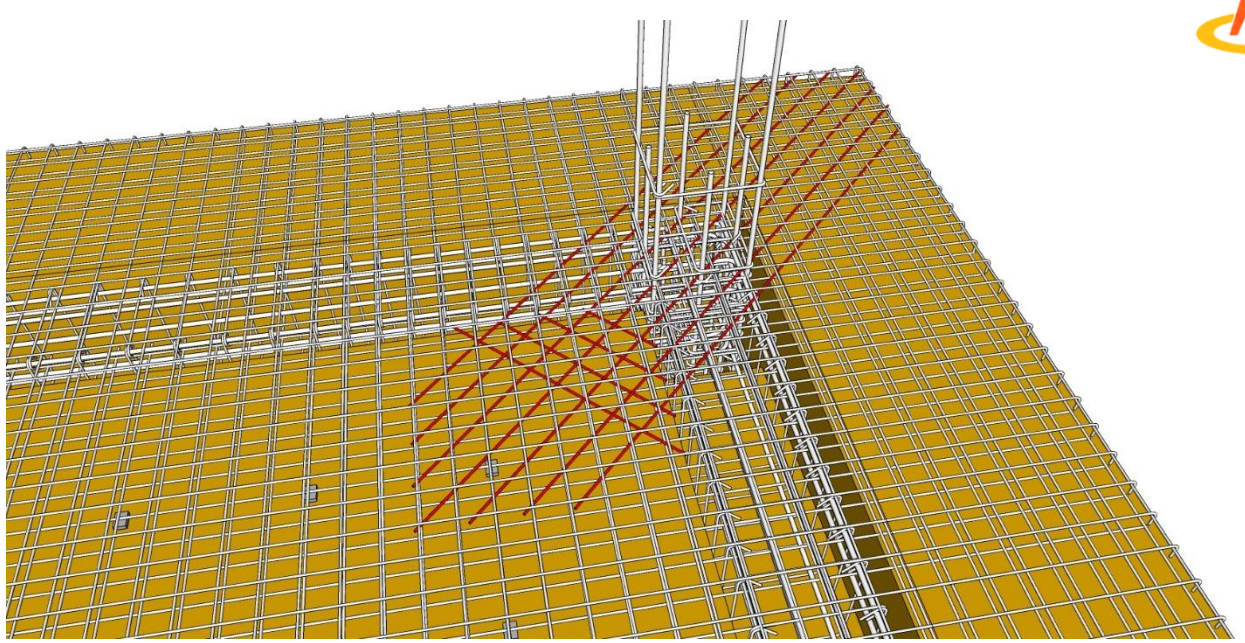
樓板版開口



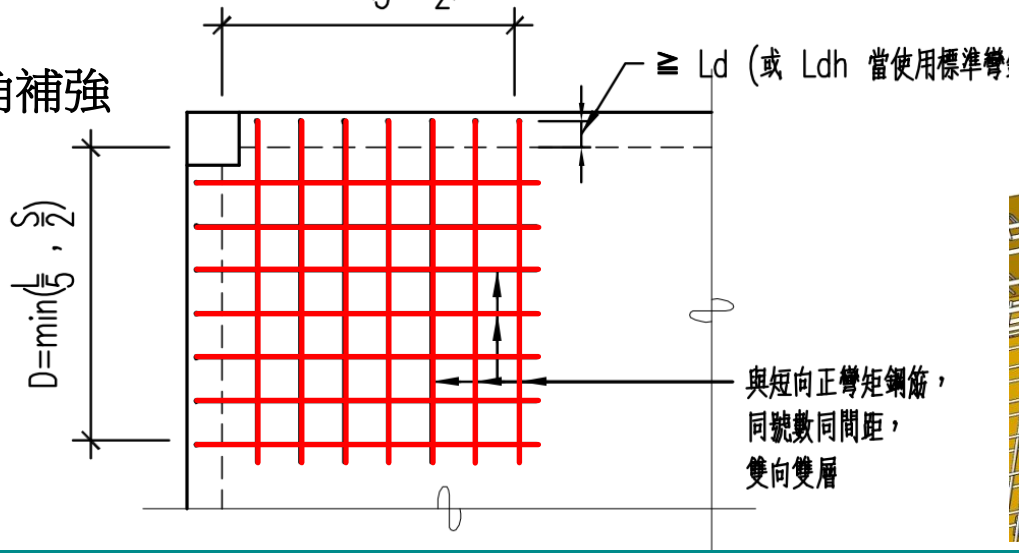
樓板轉角補強

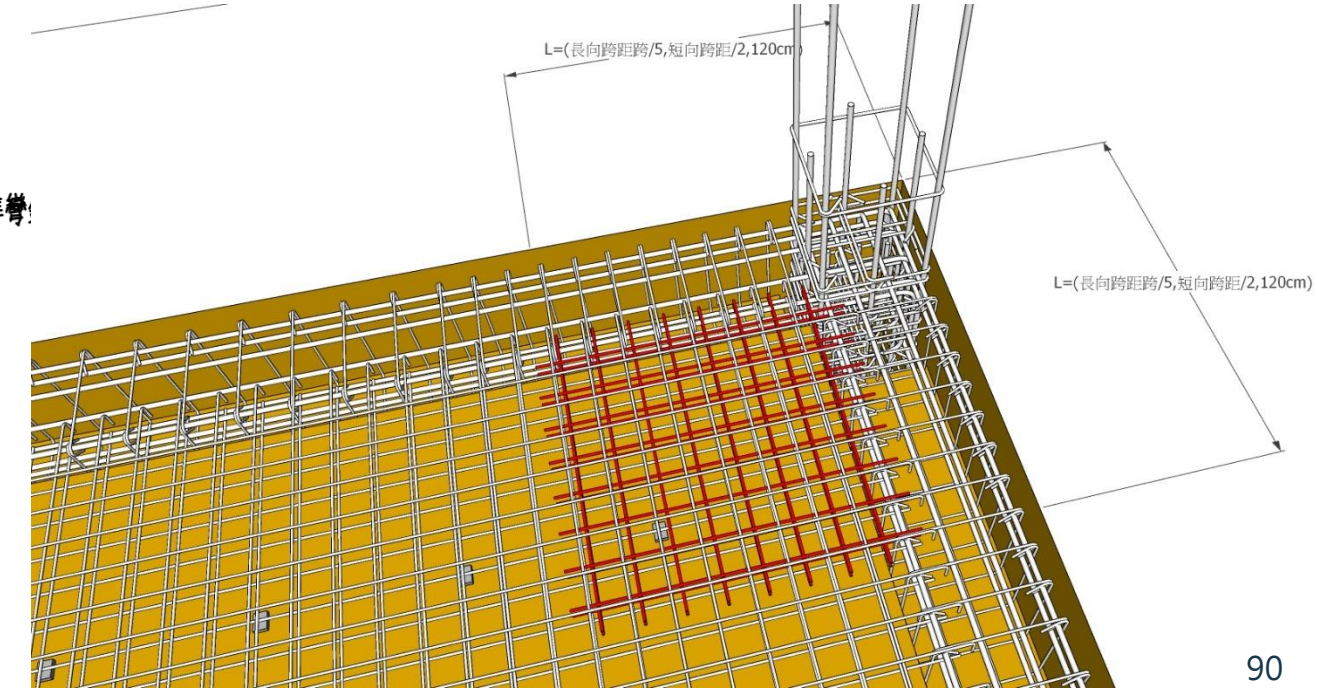
外側轉角補強





內側轉角補強





鋼筋補強：版角隅

合格施作參考

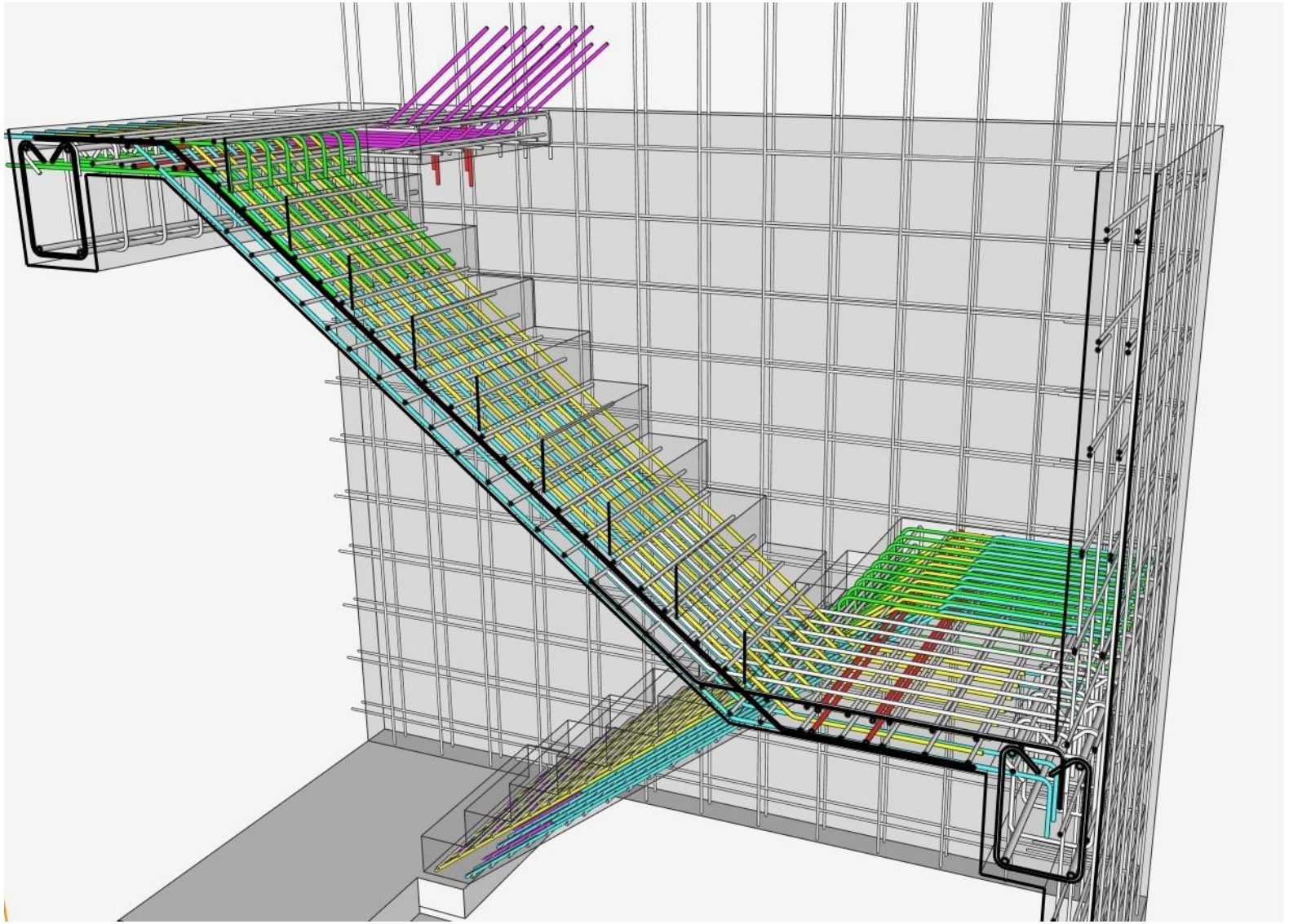


鋼筋補強：版角隅

合格施作參考

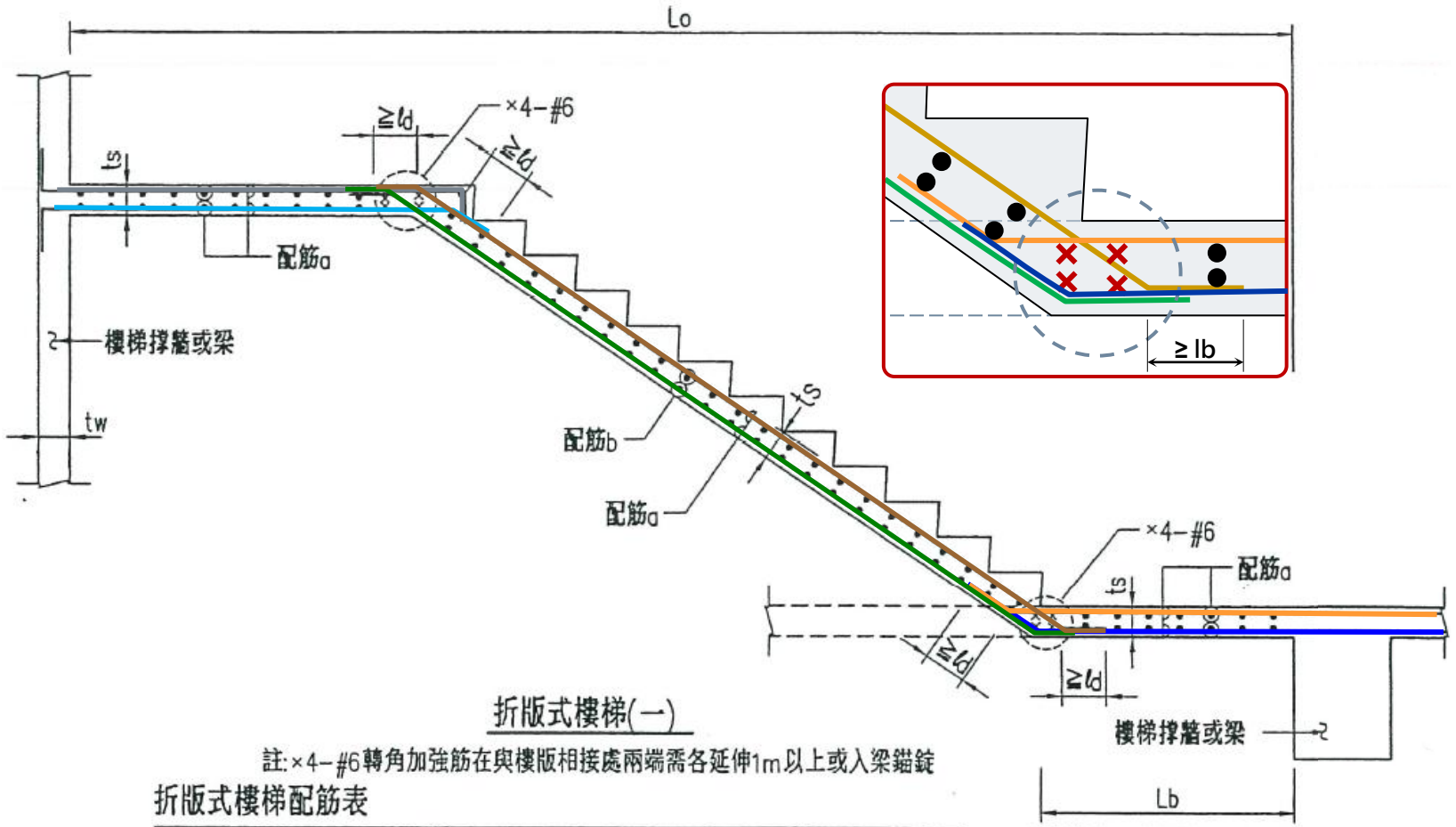


樓梯(一般綁法)



樓梯(一般綁法)

樓梯鋼筋



折版式樓梯(一)

註:×4-#6轉角加強筋在與樓版相接處兩端需各延伸1m以上或入梁錨錠

折版式樓梯配筋表

跨距 Lo	樓梯版			樓梯撐牆厚
	最小版厚 ts(cm)	配筋 a	配筋 b	tw(cm)
Lo≦4.0m	15	#4@12	#3@18	≧15

樓梯若與另有編號配筋之樓版相接(如虛線所示),×4-#6仍需配置,且若離梁(Lb)在1.5m以內時,則樓梯線筋(配筋a)需延伸至入梁ld。

樓梯(一般綁法)

樓梯

筋

施

作

參

考

